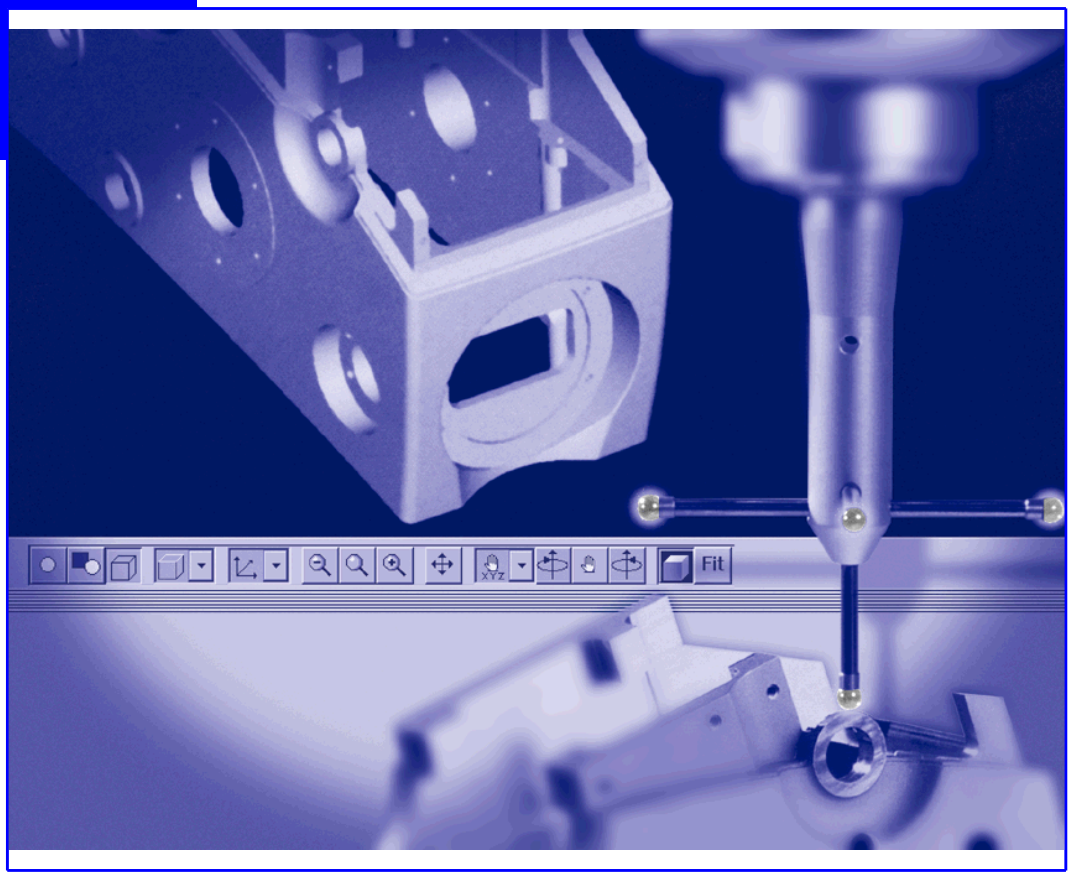
CALYPSO

Opce 2
PCM



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2721512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Parametrizované průběhy měření (opce)

Úvod do PCM 1-2

PCM v programu CALYPSO – první kroky 1-3

Programování s PCM 1-3

Variabilní plány měření v PCM 1-4

Soubory parametrů pro plány měření 1-6

Podmínky a parametry při CNC průběhu v programu CALYPSO 1-7

Pořadí zpracování plánů PCM parametrů 1-8

Proměnné, parametry a vzorce v programu CALYPSO 1-10

Co jsou proměnné a parametry v PCM? 1-10

Vzorce a funkce v PCM 1-11

Programování s PCM 1-13

Řízení průběhu pomocí parametrů v PCM 1-18

Řízení průběhu pomocí parametrů 1-18

Zadat parametry pro plán měření 1-18

Vstupní a výstupní parametry v PCM 1-20

Parametrizovat prostorovou osu 1-24

Plán měření řádně ukončit 1-25

Testovat výraz PCM 1-25

Řízení průběhu pomocí externích PCM souborů 1-26

Práce s PCM 1-29

Přehled: Práce s PCM 1-29

Práce s PCM editorem ... 1-29
Vyhledávat v plánu měření ... 1-31
Vyhledávat text PCM ... 1-32
Vyhledávat elementy se vzorci ... 1-33
Vyhledávat elementy s parametry ... 1-34
Vyhledávat elementy s adresáři ... 1-36
Provádět nastavení PCM testu ... 1-37
Zobrazit vzorce v pracovním protokolu ... 1-38

Příklady pro PCM ... 1-39

Přehled: Příklady pro PCM ... 1-39
Příklad pro PCM: Použít proměnné ... 1-39
Příklad pro PCM: Podmínka s alternativou ... 1-40
Příklad pro PCM: Základní princip parametrizace ... 1-41
Příklad pro PCM: Vyvolání bodů parametrizovat funkcí list ... 1-43
Příklad pro PCM: Načíst hodnoty parametrů do křivky ... 1-43
Příklad pro PCM: Definovat křivku pomocí funkce cosinus ... 1-44
Příklad pro PCM: Znovu kontrolovat charakteristiku v případě překročení tolerance ... 1-45
Příklad pro PCM: Parametrizovat souřadný systém ... 1-47
Příklad pro PCM: Načíst PCM soubor v dialogu ... 1-47
Příklad pro PCM: Definovat smyčku s lineárním offsetem ... 1-48
Příklad pro PCM: Vložená smyčka pro pole (array) ... 1-49
Příklad pro PCM: Skupina dílů a řízení variant ... 1-51
Příklad pro PCM: ASCII soubor parametrů ... 1-52
Příklad pro PCM: Přenos čísla stroje do Q-DAS ... 1-53
Příklad pro PCM: Použít otočný stůl pro polohování ... 1-55

PCM - přehled ... 1-57

Přehled: PCM - přehled ... 1-57
PCM syntax ... 1-58
Proměnné v PCM ... 1-58
Početní a porovnávací operátory v PCM ... 1-59
Matematické funkce v PCM ... 1-60
Funkce znakového řetězce v PCM ... 1-63

Funkce PCM: Vstup a výstup 1-65
PCM funkce: Souborové příkazy 1-69
PCM funkce: Specifické funkce pro měření a pro plán měření 1-80
Funkce PCM: Funkce a povely pojezdu specifické pro měřicí stroj .. 1-121
Funkce PCM: Systémové příkazy 1-129
PCM funkce: Prezentační protokol 1-133
Funkce PCM: Podmínky/smyčky 1-135
Funkce PCM: Výstup protokolu 1-139
Přehled: názvů externích PCM souborů 1-141

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Parametrizované průběhy měření (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod do PCM 1-2

PCM v programu CALYPSO – první kroky 1-3

Proměnné, parametry a vzorce v programu CALYPSO..... 1-10

Řízení průběhu pomocí parametrů v PCM..... 1-18

Práce s PCM..... 1-29

Příklady pro PCM 1-39

PCM - přehled..... 1-57

Úvod do PCM

CALYPSO používá pro variabilní řízení průběhů měření programovací jazyk PCM. Program CALYPSO se může používat i bez PCM, ale díky PCM máte celou řadu možností pro zjednodušení a automatizaci, programování variant součástí a řízení měření podporované parametry či dialogy.

Co je PCM?

PCM je programovací jazyk, pomocí kterého mohou být parametrizovány průběhy měření. PCM je zkratka pro „průběhy měření kódované parametry“ (Parametercodierte Messabläufe).

Pomocí PCM je možné zjednodušit a racionalizovat průběhy měření v programu CALYPSO: Můžete „programovat“ plány měření tak, aby bylo možné měřit různé varianty součástí, a můžete ovlivňovat automatický průběh plánu měření pomocí parametrů.

Oznámení

Vzhledem ke komplexnosti programování PCM je lze doporučit pouze, pokud již máte základní znalosti programovacích struktur (např. Pascal nebo C).

PCM disponuje funkcemi pro výpočet hodnot, pro řízení měřicího stroje a pro dialogem vedené zadání i výstup. Průběh plánu měření můžete obměňovat pomocí smyček nebo podmínek. V určitých situacích můžete iniciovat vytvoření speciálních zpráv v programu CALYPSO.

Oznámení

Žluté vstupní pole v programu CALYPSO obsahuje vždy parametry nebo vzorce.

V programuCALYPSO využíváte PCM již v případě, že do pole určitého měřeného elementu zadáváte *vzorec*. Tím automaticky definujete proměnnou a přiřazujete jí parametr. Příslušné vstupní pole změní potom svou barvou na žlutou. Také když v programu CALYPSO nastavíte podmínku nebo definujete smyčku, automaticky vytvoříte „PCM-kód“.

Oznámení

Tyto možnosti máte k dispozici i bez opce PCM.

Jestliže máte k dispozici opci PCM, můžete s dostatečnou znalostí syntaxe přímo zadávat kód PCM pro podmínky nebo smyčky, stejně tak i mnoho dalších příkazů nebo je v souboru předávat do programu CALYPSO.

PCM v programu CALYPSO – první kroky

Programování s PCM

Parametrizovat plán měření

Nejjednodušší a nejspolehlivější postup při variabilní úpravě plánů měření spočívá v tom, že se nejprve v programu CALYPSO vytvoří obvyklý plán měření s pevnými souřadnicemi a hodnotami. Souřadnice lišící se u různých součástí potom nahradíte za proměnné.

Podle toho, které vzorce a parametry zadáte pro proměnné veličiny, jsou vytvořeny různé potřebné varianty průběhu.

Další programovací funkce

Kromě parametrizace plánů měření dává PCM k dispozici rozmanité programovací funkce:

- Můžete programovat dialogy, ve kterých se program CALYPSO při CNC průběhu dotazuje uživatele na veličiny, a v dalším průběhu veličiny různě vyhodnocovat.
- Můžete určovat a dále použít naměřené hodnoty a systémové parametry.
- V případě podmínek a smyček nejste vázáni na formy dané dialogy – v PCM je můžete přímo zadat.
- Měřicímu stroji můžete předávat přímé řídící povely a povely pojezdu.
- Pomocí rozhraní také umožníte externí přístup k měřeným datům.

Všechny tyto různé možnosti lze používat a vzájemně kombinovat, z tohoto důvodu není možné zde podat detailní návody pro postup – PCM je programovací jazyk.

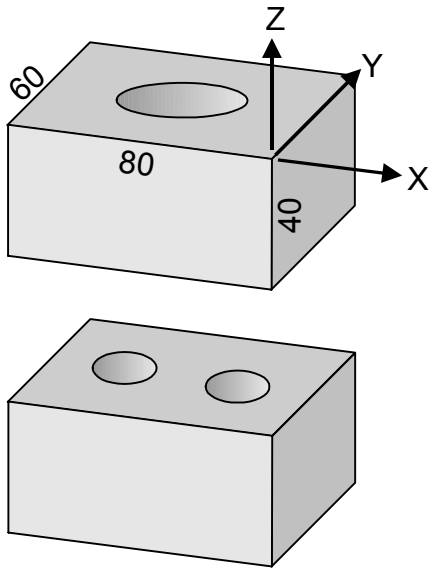
V této kapitole proto najdete základní informace o strukturách průběhu CALYPSO a o syntaxi PCM, o tom, jak se zadávají parametry a vzorce v programu CALYPSO, a referenční přehled funkcí a příkazů.

Příklady (viz ➤ *Příklady pro PCM [⇨ 1-39]*) ukazují rozmanité možnosti využití PCM a uvádějí různé užitečné tipy pro práci s PCM.

Variabilní plány měření v PCM

Princip parametrizace

Abyste v programu CALYPSO mohli s jediným plánem měření měřit různé, ale vzájemně podobné součásti, používá CALYPSO princip parametrizace. Tento princip spočívá v tom, že veličiny shodné pro obě součásti se zadají v plánu měření CALYPSO jako *pevné* veličiny; veličiny, které se u součástí liší, se zadají jako *proměnné hodnoty*.



Stejný plán měření může podle obsazení proměnných sloužit pro měření a kontrolu různých objektů: např. desky s jedním nebo se dvěma otvory – i s odchylnými poloměry. Různé tvary, různé počty určitých elementů, zda se elementy vyskytují či nikoliv – to vše se dá „parametrizovat“.

Parametry pro proměnné v PCM

Plán měření s proměnnými se může provést jen, když jsou proměnné obsazeny konkrétními hodnotami. Tyto konkrétní hodnoty, parametry, musí program CALYPSO znát: Definujete je v plánu měření před jeho provedením. CALYPSO použije potom při provádění plánu měření souřadnice nebo hodnoty zadané pro tyto proměnné.

Příklad

Dvě součásti na obrázku jsou různé, ale zároveň „podobné“: Mají některé společné znaky, jiné jsou odlišné. První součást na obrázku má centrální otvor s poloměrem 20, druhá součást má (stejně hluboký) otvor s poloměrem 10 ležící mimo střed, navíc se zde nachází ještě další otvor.

Jako proměnné se zde mohou použít: poloha otvorů (Otvor1_stred, Otvor2_stred), jejich poloměry (Otvor1_radius, Otvor2_Radius) a počet otvorů (Pocet_otvoru). Pro každou součást musí být proměnným přiřazeny konkrétní hodnoty, aby mohl být plán měření proveden:

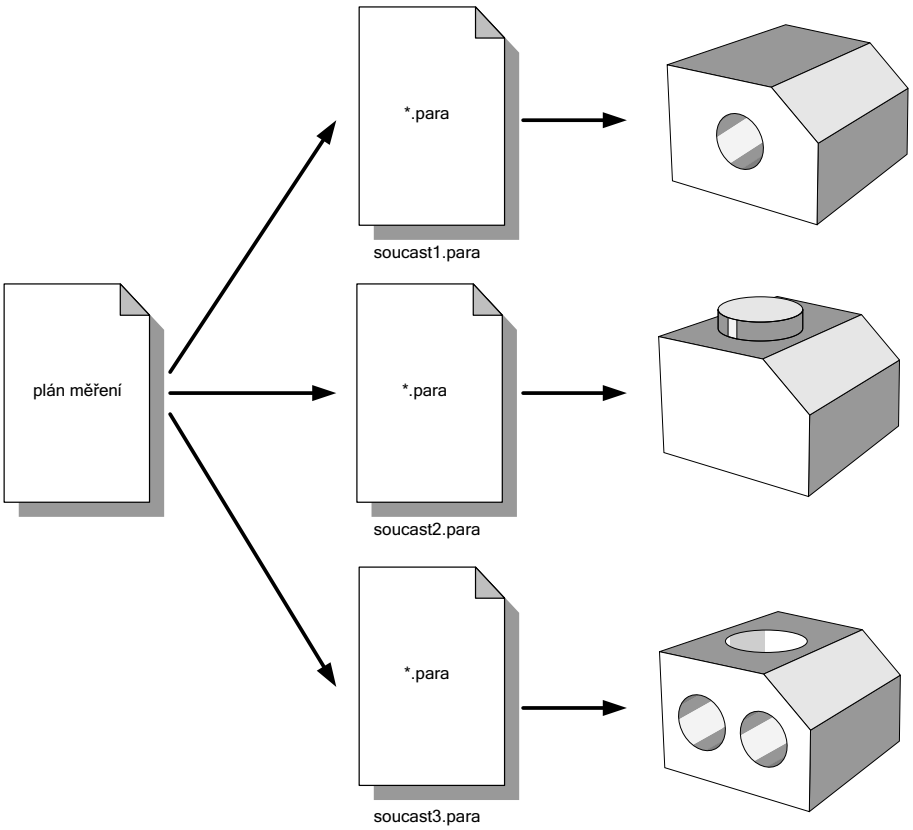
Proměnné	Parametry pro obrobek 1	Parametry pro obrobek 2
Pocet_otvoru	1	2
Otvor1_stred	point(-40,30,40,0,0,1)	point(-20,30,40,0,0,1)
Otvor2_stred	libovolný	point(-60,30,40,0,0,1)
Otvor1_radius	20	10
Otvor2_radius,	libovolný	10

Stejný plán měření tedy kontroluje dvě různé součásti, a to jen pomocí pěti různých parametrů.

Parametry v souborech parametrů

Pohodlnější je, když předáte programu CALYPSO připravený a opakovaně použitelný soubor ASCII s parametry aktuální součásti resp. s aktuální variantou plánu měření. Jakmile se má měřit nová varianta součásti, stačí pouze načíst nový soubor ASCII.

Má to navíc výhodu, že soubory ASCII mohou být editovány nezávisle na programu CALYPSO.



Parametrizovat charakteristiky pomocí PCM

Existují charakteristiky, které mohou být u proměnných měřených elementů stejné - např. průměr stejné velké kružnice, který se třeba měří jen na jiném místě součásti. Jiné charakteristiky se mohou lišit v závislosti na parametrizovaném plánu měření.

Jestliže se u jednotlivých součástí neliší jen měřené hodnoty elementu, nýbrž také hodnota charakteristiky, musíte tuto hodnotu rovněž parametrizovat.

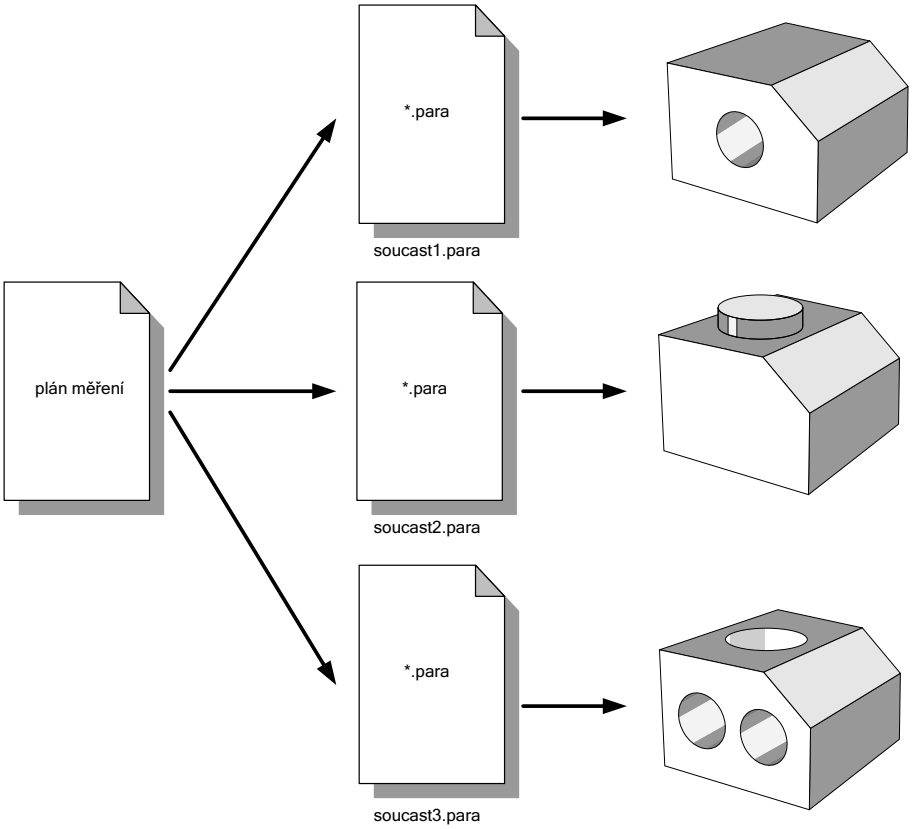
Definujete pro příslušnou charakteristiku také proměnnou a přiřadíte jí odpovídající hodnotu.

Soubory parametrů pro plány měření

Pokročilý postup variabilní úpravy plánů měření spočívá v práci se *soubory parametrů*. Soubor parametrů obsahuje přiřazení hodnot pro proměnné určitého plánu měření.

Parametrizace stálých komponent součásti umožní kontrolovat různé součásti se stejným plánem měření: Zadáte různé parametry; a to buď přímo v programu CALYPSO nebo zadáním a načtením souboru parametrů.

Můžete vytvořit různé soubory parametrů pro určitý plán měření a podle potřeby načíst soubor hodící se pro danou součást a úlohu. Pro každou součást potřebujete vlastní soubor parametrů.



Soubory parametrů můžete vytvořit dvěma způsoby:

– Uložíte zadané parametry plánu měření.

– Vytvoříte soubor parametrů přímo pomocí editoru ASCII.

  Zde potřebujete zkušenosti s plány měření a spolehlivé znalosti syntaxe PCM – PCM používá, podobně jako programovací jazyky Basic, C, Fortran aj., funkční syntax (viz ➤ *PCM syntax [⇨ 1-58]*).

  Při vytvoření souboru parametrů je důležité, aby název souboru dostal příponu „.para“, aby program CALYPSO mohl tento soubor identifikovat jako soubor parametrů.

Podmínky a parametry při CNC průběhu v programu CALYPSO

CALYPSO provádí po CNC startu příslušný plán měření. Příkazy PCM a přiřazení parametrů působí na nejrůznějších místech.

– Pro každý měřený element, každou charakteristiku i pro plán měření jako celek můžete zadat „vstupní a výstupní parametry“. To znamená, že při definování těchto elementů můžete zadávat příkazy PCM.

  „Vstupní parametry“ jsou zpracovány před prováděním elementu, „výstupní parametry“ po něm.

– Kromě toho můžete před provedením plánu měření nastavit jednorázově „počáteční parametry“ resp. načíst příslušný soubor.
– Pro každou charakteristiku můžete nastavit podmínku a vložit smyčku.
– Pro každou podmínku a každou smyčku můžete opět zadat „vstupní a výstupní parametry“.

Takto můžete vytvářet s využitím těchto funkcí programu CALYPSO komplexní vkládané struktury.

Kromě toho může všude tam, kde nastavujete vstupní, výstupní a počáteční parametry, také pomocí PCM přímo programovat podmínky a dotazy.

Navíc můžete bez zásahu do plánu měření nechat v určitých situacích průběhu plánu proběhnout externí PCM soubory.

Pořadí zpracování plánů PCM parametrů

Při zpracování zadaných dat postupuje CALYPSO takto:

1. Před průběhem plánu měření jsou vyhodnocovány jeho vstupní parametry, po průběhu plánu měření jeho výstupní parametry.
2. CALYPSO kontroluje jednu charakteristiku za druhou, jak jsou uvedeny v seznamu charakteristik. Přitom jsou nejprve vyhodnoceny (podle pořadí zadání) podmínka a smyčka, potom vstupní parametry charakteristiky. Po určení charakteristiky jsou vyhodnoceny její výstupní parametry.
3. Před měřením elementu definovaného pro charakteristiku jsou vyhodnoceny jeho vstupní, potom jeho výstupní parametry.
4. Jestliže jsou pro podmínku nebo pro smyčku nastaveny vstupní či výstupní parametry, jsou vstupní parametry vyhodnoceny před kontrolou podmínky resp. zpracováním smyčky. Výstupní parametry jsou vyhodnoceny po elementu, na který se vztahuje podmínka nebo smyčka.

   Jestliže podmínka vedla ke zrušení, nejsou již výstupní parametry vyhodnocovány.

Vstupní a výstupní parametry si můžete představit jako „závorky“ kolem příslušných objektů.

Oznámení

Program CALYPSO navíc kontroluje před, během a po průběhu plánu měření, zda se v adresáři aktuálního plánu nebo v obecném adresáři plánů měření nachází určitý externí soubor s definovaným názvem. Tento soubor se potom provede.

Proměnné, parametry a vzorce v programu CALYPSO

Co jsou proměnné a parametry v PCM?

Když chcete v programu CALYPSO provádět variabilní plány měření pro různé součásti, musíte pro určení použít místo absolutních hodnot proměnné.

Co jsou proměnné?

Proměnné jsou proměnné veličiny. Pomocí PCM můžete v programu CALYPSO všechny komponenty, které jsou potřebné pro popis součástí nebo definování průběhů v plánech měření, zaznamenat také jako proměnné.

Proměnné se ukládají „lokálně“ spolu s prvkem (měřený element, charakteristika, podmínka, smyčka), pro který byly definovány.

Přiřazené hodnoty, parametry, se ukládají centrálně pro celý plán měření.

Typy proměnných

PCM zná čtyři typy proměnných: čísla, body, vektory a znakové řetězce. Každá proměnná má název složený z alfanumerických znaků (bez mezer, první znak nesmí být číslice), různé proměnné mají různé názvy.

Příklady: Radius_1, Point, Message_354

Nemůžete používat vyhrazené názvy, tedy všechny znakové řetězce, které se používají v syntaxi PCM: „X“, „Y“, „Z“, názvy funkcí, příkazy atd.

Pole („arrays“)

Skupiny proměnných se nazývají pole („arrays“). Názvy proměnných jednoho pole se liší jen indexem. Příklad:

radius[1], radius[2], radius[3], radius[4]

V tomto případě je „radius“ pole ze čtyř proměnných.

Co jsou parametry?

Parametry jsou konkrétní hodnoty pro proměnné. Když jsou v plánu měření místo pevných čísel nebo textů použity proměnné, je možné tento plán měření obměnit tím, že se proměnným přiřadí různé pevné hodnoty (parametry).

Přiřazení hodnot se provádí přímým zadáním nebo příkazy v souboru. Přitom se používá tato syntax:

název proměnné=hodnota

Hodnota se může zadávat v některém z následujících formátů:

Typ proměnné	Formát hodnot (příklad)
number	-3.141529
vector	vector(10,12,0)
point	point(-10,12.5,0,0,0,1)
string	"circle"
list	list(3.1416,3.4242,-5.2323)

Oznámení

Poslední tři komponenty každé proměnné typu „point“ reprezentují souřadnice normovaného vektoru. To znamená, že odmocnina součtu tří čtverců (= délka vektoru) musí být vždy „1“.

Následující příkazy PCM jsou přiřazení hodnot:

- P1 = 10
- vektor_1 = vector(10,20,30)
- edgepoint_1 = point(10.1,20.5,30.02,0,0,1)
- text_1 = "Toto je text v proměnné text_1"
- LISTE = list(3.1416,2.71828,0,0,0)

Přiřazení hodnot a definice proměnných

Přiřazením hodnoty je zároveň proměnná definována a sdělena programu CALYPSO. Explicitní definice proměnných (konstruktory) v PCM nejsou.

Pokud se má při průběhu plánu měření přistupovat k proměnné, která ještě nebyla definována, objeví se varovné upozornění.

Proměnné v polích mohou být definovány buď jednotlivě postupně nebo příkazem smyčky. Příklad:

- feld[1] = point(-10,12.5,0,0,0,1)

  feld[2] = point(-12,12.5,0,0,0,1)

  feld[3] = point(-14,12.5,0,0,0,1)

  feld[4] = point(-16,12.5,0,0,0,1)

Zde bylo pole („feld“) definováno jako pole ze čtyř proměnných typu point.

Vzorce a funkce v PCM

V plánech měření můžete používat nejen jednotlivé proměnné, nýbrž také funkce proměnných a vzorce s proměnnými.

Vrácené hodnoty

Důležitou funkcí proměnné je její „vrácená hodnota“: Aby se mohlo pracovat s komponentami parametru, musí být možné k nim přistupovat.

Vrácené hodnoty proměnných typu „point“ jsou definovány takto (variablenname – název proměnné):

Funkce	Vrácená hodnota
variablenname.x	hodnota x proměnné typu „point“
variablenname.y	hodnota y proměnné typu „point“
variablenname.z	hodnota z proměnné typu „point“
variablenname.nx	hodnota x normálového vektoru proměnné typu „point“
variablenname.ny	hodnota y normálového vektoru proměnné typu „point“
variablenname.nz	hodnota z normálového vektoru proměnné typu „point“

K proměnným typu vector můžete přistupovat takto:

Funkce	Vrácená hodnota
variablenname.x	hodnota x proměnné typu „vector“
variablenname.y	hodnota y proměnné typu „vector“
variablenname.z	hodnota z proměnné typu „vector“

Početní operátory a funkce

Nejdůležitější operátory a funkce s proměnnými jsou:

- Početní (aritmetické) operátory:

  +,-,*,/

- Porovnávací (relační) operátory (používají se v podmínkách a smyčkách):

  <,>,==, <>, <=, >=

- Matematické a trigonometrické funkce:

  sqrt, squared, abs, exp, int, ln, log, mod, round, sign,

  sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, arctan2

- Funkce pro zjištění hodnoty (dotaz):

  getNominal, getActual

- Funkce znakového řetězce:

  +, asc, chr, format, inStr, len, mid, strElement, val

Kromě toho jsou k dispozici funkce pro zadání a výstup, pro řízení průběhu a práci se soubory, dále také specifické povely pro měření a měřicí stroj, systémové povely, povely pojezdu měřicího stroje, podmínky a smyčky (viz ➤ *PCM - přehled [⇨ 1-57]*).

Programování s PCM

Základní údaje o programování

Programovat podmínky a smyčky s programem CALYPSO

Průběh plánu měření můžete obměňovat nastavením podmínek a smyček.

– Charakteristika nebo měřený element s podmínkou se provedou jen, pokud je podmínka splněna (je pravdivá). V závislosti na zjištěné pravdivostní hodnotě podmínky je daná charakteristika vypočtena resp. nevypočtena a plán měření je dále prováděn resp. je jeho provádění zrušeno.

– Smyčka (cyklus) kolem charakteristiky nebo měřeného elementu vede k několikerému provedení charakteristiky nebo elementu, případně se změněnými hodnotami.

V kontextovém menu zvolte položku `Podmínka` resp. `Smyčka` a v příslušném okně zadejte údaje pro podmínku resp. smyčku (viz Nastavit podmínky a Umístit smyčky v základním návodu k obsluze). Kromě toho můžete definovat podmínky a smyčky v seznamu funkcí a parametrů. (viz PCM funkce: Podmínky/smyčky)

Programovat podmínky a smyčky s PCM

Kromě možností daných programem CALYPSO můžete pomocí PCM vkládat podmínky a smyčky explicitně do souborů parametrů nebo do vstupních a výstupních parametrů měřených elementů či charakteristik.

Díky tomu můžete používat podmínky a smyčky mnohem rozsáhleji – řídíte tak průběh měření a kontroly. Během CNC průběhu jsou zjišťovány pravdivostní hodnoty podmínek resp. je automaticky zvyšován index smyčky a v závislosti na nich jsou prováděny definice, přiřazení hodnot a příkazy.

Jak pro vstupní parametry, tak i pro výstupní parametry jsou k dispozici tyto řídící prvky:

– ➤ *Jednoduchá podmínka [⇨ 1-14]* (if – endif)

– ➤ *Podmínka s alternativou [⇨ 1-14]* (if – else)

– ➤ *Podmínka s více alternativami [⇨ 1-15]* (selectCase – endSelect)

– ➤ *Určená smyčka [⇨ 1-16]* (for – next)
– ➤ *Podmíněná smyčka [⇨ 1-17]* (repeat – until)

Jednoduchá podmínka

Syntax jednoduché podmínky je následující:

```
if PODMÍNKA then
   DEFINICE
endif
```

Význam:

– Pokud je PODMÍNKA splněna, je DEFINICE zpracována.
– Pokud PODMÍNKA není splněna, není DEFINICE zpracována.

Jako DEFINICE můžete uvést libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo opět podmínky či smyčky, vzájemně oddělené koncem řádku.

Podmínka s alternativou

Syntax podmínky s alternativou je následující:

```
if PODMÍNKA then
      DEFINICE1
   else
      DEFINICE2
endif
```

Význam:

– Pokud je PODMÍNKA splněna, je zpracována DEFINICE1.
– Pokud PODMÍNKA není splněna, je zpracována DEFINICE2.

Jako DEFINICI1 resp. DEFINICI2 lze zadat libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo podmínky, vždy oddělené koncem řádku.

Příklad

V následujícím příkladu je proměnné „result" přiřazen průměr kružnice Circle_1. V závislosti na velikosti průměru se uvádí příslušné hlášení na obrazovce:

```
Result=getActual("Circle_1").diameter
if Result>10 then
      message("Prumer Circle_1 je vetsi nez 10")
   else
   if Result<10
then
      message("Prumer Circle_1 je mensi nez 10")
   endif
endif
```

Podmínka s více alternativami

Pomocí podmínky s několika alternativami můžete programovat větvení. Syntax je:

```
selectCase TESTOVANÝ VÝRAZ
   case SEZNAM HODNOT 1
     INSTRUKCE 1
   [case SEZNAM HODNOT 2
      [INSTRUKCE 2]]
   ...
   [caseElse
     [INSTRUKCE ELSE]]
endSelect
```

Význam:

– TESTOVANÝ VÝRAZ:

  Nutný. Libovolný číselný výraz, znakový řetězec nebo PCM parametr.

– SEZNAM HODNOT:

  Musí se uvést po `case`.

  Čárkami oddělený seznam, který obsahuje jeden nebo více těchto tvarů:

  – Výraz:
    např. `12`, `"Vse"`
  – Výraz1 `to` výraz2:
    např. `1 to 15`, `"Dil1" to "Dil5"`
    Operátor `to` (až) definuje rozsah hodnot. Menší hodnota musí stát vlevo. Pro znakový řetězec platí lexikografické pořadí.
  – `is` výraz porovnávacího operátoru:
    např. `is > 8`

– INSTRUKCE:

  Volitelné. Jedna nebo více instrukcí, které jsou prováděny, jestliže se TESTOVANÝ VÝRAZ shoduje s libovolným prvkem v příslušném SEZNAMU HODNOT. V podmínce s více alternativami je shora dolů vyhledávána shoda TESTOVANÉHO VÝRAZU a SEZNAMU HODNOT. INSTRUKCE prvního SEZNAMU HODNOT, který se shoduje s TESTOVANÝM VÝRAZEM, je provedena. Poté se pokračuje v návaznosti na `endSelect`.

– INSTRUKCE ELSE:

  Volitelné. Jedna nebo více instrukcí, které jsou prováděny, jestliže není nalezena shoda mezi TESTOVANÝM VÝRAZEM a SEZNAMEM HODNOT v úsecích `case`.

Oznámení

Podmínky s několika alternativami mohou být vnořené do sebe.

Podmínka s více alternativami může vypadat například takto:

```
selectCase cislo
      case is <= 0
            Hlaseni = "Cislo je prilis male"
      case 1, 2, 3
            Hlaseni = "Cislo je mensi nez 4"
      case 4 to 7
            Hlaseni = "Cislo je mezi 4 a 7"
      case is >8 AND cislo < 11
            Hlaseni = "Cislo je 9 nebo 10"
      caseElse
            Hlaseni = "Cislo je mimo rozsah"
endSelect
```

Určená smyčka

V případě určené smyčky je počet cyklů jednoznačně určen. Syntax určené smyčky je následující:

```
for index=start to ende [step schritt]
   DEFINICE
next index
```

Dosazuje se:

- pro `index` – název proměnné smyčky (libovolný),
- pro `start`, `ende` a `schritt` – celá čísla.
- pro `DEFINICE` – libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo opět podmínky či smyčky, vzájemně oddělené koncem řádku.

Význam: Funkce nebo příkazy pro DEFINICI se provádějí (ende - start + 1)/schritt krát, přičemž krok „schritt“ je při chybějícím údaji nastaven roven 1. V DEFINICE se vždy dosadí za index jeho konkrétní hodnota: nejprve start, potom start+schritt, start+2*schritt atd. do ende. next i zvyšuje index smyčky vždy o krok (schritt).

Příklad

```
for i=1 to 4
   message(i,". Schritt: ",Schritt[i])
next i
```

Podmíněná smyčka

U podmíněné smyčky závisí počet cyklů na splnění určité podmínky, přičemž se tato podmínka kontroluje teprve po prvním průběhu. Podmíněná smyčka proběhne tedy minimálně jednou. Syntax podmíněné smyčky je následující:

```
repeat DEFINICE until PODMÍNKA
```

Význam:

- DEFINICE je zpracována. Poté je kontrolována PODMÍNKA.
- Pokud je PODMÍNKA splněna, je smyčka ukončena.
- Pokud PODMÍNKA není splněna, je DEFINICE prováděna znovu a PODMÍNKA je znovu zkontrolována.

PODMÍNKA může mít strukturu logické operace několika dílčích podmínek.

Jako DEFINICE můžete uvést libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo opět podmínky či smyčky, vzájemně oddělené koncem řádku.

Oznámení

Je třeba si uvědomit, že v případě podmíněné smyčky jsou možná nekonečná opakování, pokud není podmínka nikdy splněna.

Řízení průběhu pomocí parametrů v PCM

Řízení průběhu pomocí parametrů

Řízení v CALYPSO

V programu CALYPSO máte i bez opce PCM následující možnosti pro ovládání průběhu:

- Můžete přímo zadávat vzorce.
- Můžete převzít funkce a parametry ze seznamu funkcí a parametrů do dialogového okna **Vzorec**.
- Můžete otestovat hodnotu vzorce.
- Můžete parametrizovat prostorovou osu.
- Můžete nastavit podmínku před každou charakteristiku.
- Můžete umístit smyčku kolem celého plánu měření a kolem každé charakteristiky pro vícenásobné zpracování.

Tyto funkce jsou vysvětleny v oddílu Zadání vzorců a řízení průběhu v základním návodu k obsluze.

Řízení v PCM

Opce PCM vám poskytuje ještě další možnosti:

- Můžete zadávat parametry pro proměnné plánu měření.
- Můžete používat PCM proměnné.
- Můžete zadávat vstupní a výstupní parametry pro měřené elementy, charakteristiky, podmínky a smyčky.
- Můžete pomocí generátoru bodů načíst body křivky nebo je definovat matematickým výrazem.
- Můžete globální parametry plánu měření zadat nebo je načíst z externích souborů parametrů.
- Můžete definovat nastavení pro PCM test.
- Můžete spustit externí programy a provádět PCM soubory.

Zadat parametry pro plán měření

Možnosti zadávání parametrů

Zadání parametrů pro plán měření se provádí v okně **Nastavení**. Existujícím nebo nově definovaným proměnným přiřazujete vzorce nebo hodnoty.

Parametry můžete zadat přímo do okna nebo je načíst ze souboru parametrů.

Soubor parametrů můžete vytvořit uložením parametrů plánu měření nebo uložením PCM-kódu, který byl napsán v PCM editoru. Kromě toho můžete soubor parametrů vytvořit explicitně pomocí ASCII editoru.

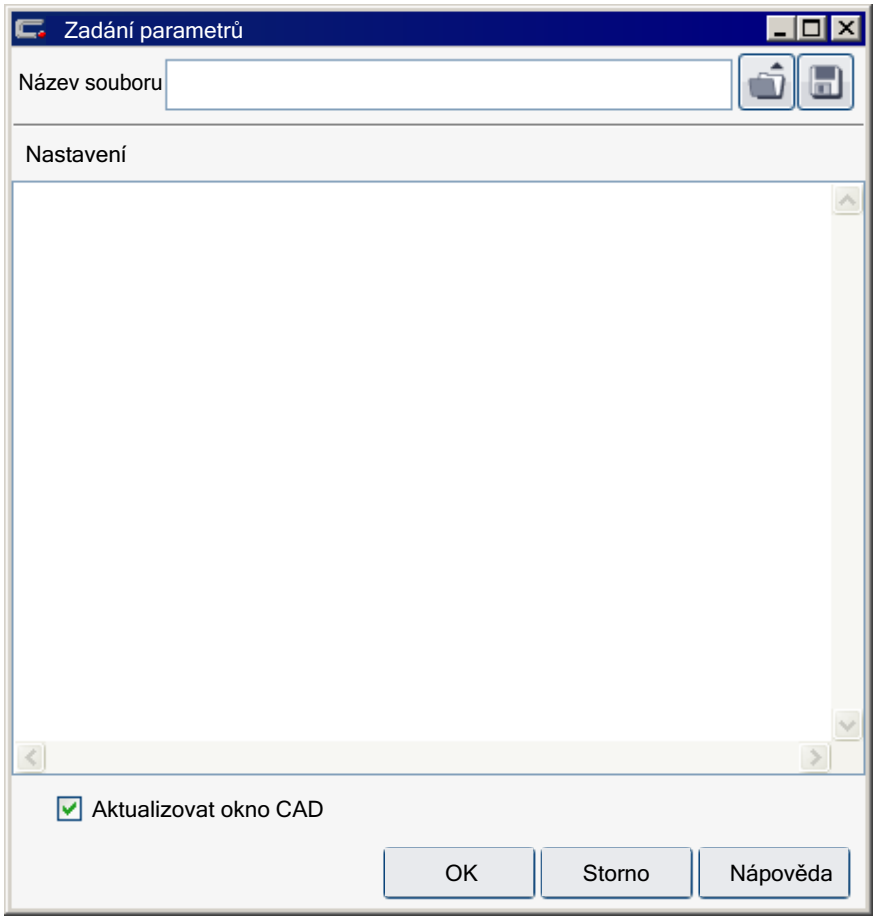
Oznámení

V PCM a ve vzorci je desetinným oddělovačem vždy tečka („.“; příklad: „3.5 + 4.8”, *nikoli*: „3,5 + 4,8”).

Čárka se používá jako oddělovač v rámci přiřazení hodnot (příklad: Location = point(3.5, 4.5, 1.5, 0, 0, 1)).

Přímo zadat parametry pro plán měření

1 Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Parametry**. Otevře se okno **Zadání parametrů**.



2 Klikněte do (bílého) vstupního pole a začněte s definicí parametrů:

- Začněte s názvem proměnné, následuje „=”.
- Pokračujte v definici. Dodržujte syntax popsanou v oddílu ➤ *Vzorce a funkce [⇨ 1-11]* a syntax parametrů (viz ➤ *Příklad pro PCM: ASCII soubor parametrů [⇨ 1-52]*).

3 Klikněte na tlačítko **OK**.

Okno se zavře. Parametr je odteď uveden také v seznamu všech dostupných parametrů (bližší informace o tomto okně viz Vzorec v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO).

Uložit parametry plánu měření do souboru

Parametry definované v plánu měření se dají uložit do souboru. To umožňuje jejich optimální pozdější použití pro jiné plány měření.

1 Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Parametry**.
Otevře se okno **Zadání parametrů**.

2 V případě potřeby editujte zobrazené parametry, přiřazení hodnot a vzorce.



3 Klikněte na ikonu s disketou.
Otevře se okno **Uložit: vybrat soubor parametrů**.

4 Zadejte název (s příponou názvu „.para“) pro soubor, zvolte adresář a klikněte na **Uložit**.

Vybrané proměnné a parametry jsou uloženy do souboru.

Načíst uložené parametry plánu měření

Parametry uložené v souboru parametrů (přípona názvu souboru „*.para*“) můžete vložit do aktuálního plánu měření.

Otevřít soubor *.para

1 Zkontrolujte, že je otevřené okno **Zadání parametrů** (**CNC → Funkce plánu měření → Parametry**).



2 Klikněte na ikonu **Otevřít**.
Otevře se okno **Otevřít: vybrat soubor parametrů**.

3 Vyberte příslušný soubor a potom klikněte na **Otevřít**.

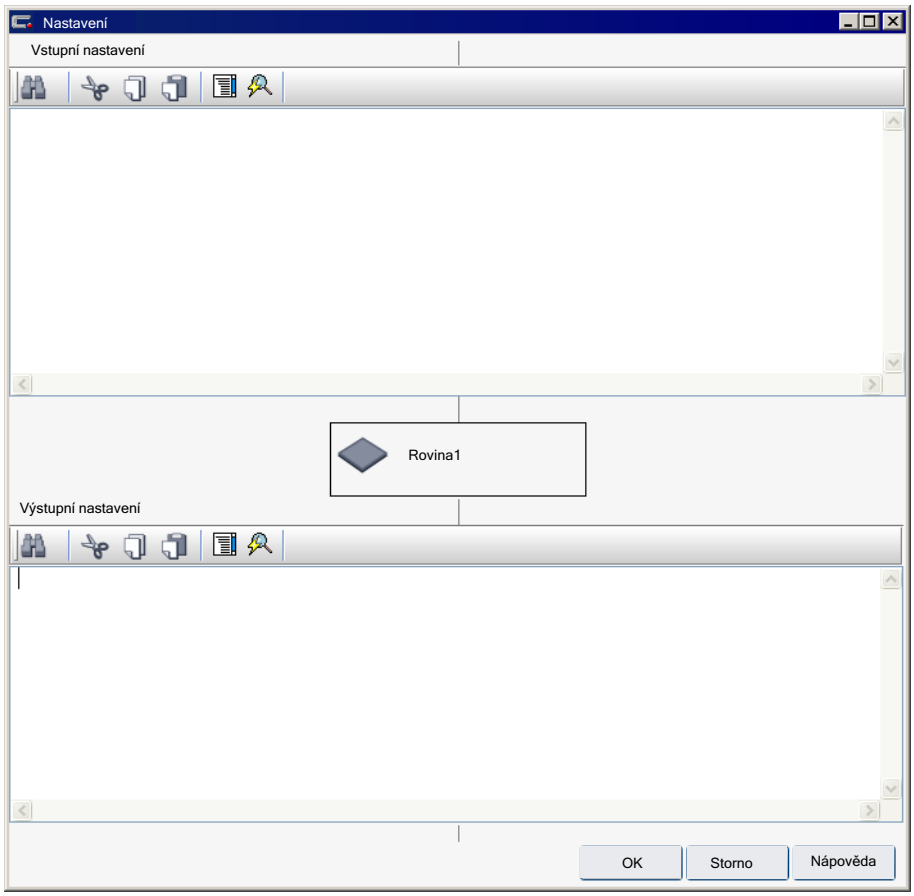
Ve vstupním okně jsou vypsány všechny parametry, jsou vám nyní k dispozici pro aktuální plán měření.

Vstupní a výstupní parametry v PCM

Okno Nastavení (Parametry)

Pro každou charakteristiku, měřený element, podmínku a smyčku mohou být nastaveny vstupní a výstupní parametry. Pomocí údajů ve vstupních a výstupních parametrech se mohou nastavit dočasné proměnné, vytisknout hodnoty v pracovním protokolu a vyvolat provedení funkcí.

Vstupní a výstupní parametry jsou definovány v okně Nastavení (Parametry).



Vstupní a výstupní parametry lze určovat pro následující objekty v programu CALYPSO:

- celý plán měření
- makro
- charakteristika
- měřený element
- podmínka
- smyčka

Pro definování vstupních a výstupních parametrů je k dispozici celá syntax PCM.

Komentáře

Můžete také zadat komentáře. Budou v okně barevně zobrazeny.

Za komentář jsou považovány všechny znaky řádku, které stojí za dvojitým lomítkem (//).

Další informace o okně Nastavení (Parametry) najdete v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Vyhodnocení vstupních a výstupních parametrů

Příkazy a přiřazení hodnot, které jste zadali jako vstupní parametry, jsou vyhodnoceny před provedením resp. vyhodnocením příslušného objektu.

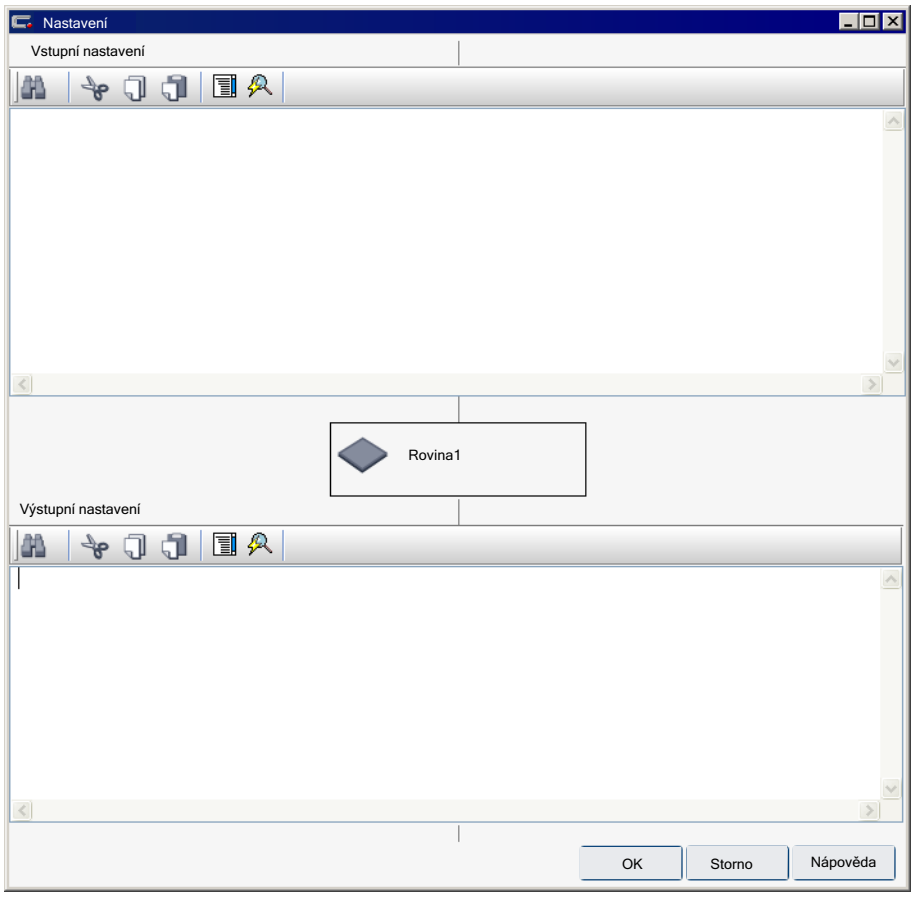
Příkazy a přiřazení hodnot, které jste zadali jako výstupní parametry, jsou vyhodnoceny po provedení resp. vyhodnocení příslušného objektu.

Vzhledem k tomu, že daný objekt se může skládat také z několika objektů nebo jim může být nadřazený, znamená to, že za určitých okolností jsou vyhodnocovány nejprve vstupní parametry a potom výstupní parametry jiných podřazených elementů.

Jestliže se jedná o podmínku a tato podmínka vede k tomu, že se charakteristika vynechá nebo že se přeruší CNC průběh, výstupní parametry této podmínky *již nejsou* vyhodnoceny.

Zadat vstupní a výstupní parametry

V programu CALYPSO můžete pro každý element a charakteristiku, pro každou podmínku nebo smyčku i pro celý plán měření nastavit vstupní a výstupní parametry. Provádí se to v okně **Nastavení**.



1 Otevřít nastavení pro celý plán měření:

- Ověřte si, že není vybrána žádná charakteristika v seznamu charakteristik.
- Klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte položku **Parametry**.

  nebo



- Otevřete dialogové okno tlačítkem **Otevřít parametry vybraného elementu**.

2 Otevřít nastavení pro určitou charakteristiku nebo pro určitý měřený element:

- Označte charakteristiku nebo element v seznamu charakteristik nebo měřených elementů.
- Klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte položku **Parametry**.

  nebo



- Otevřete dialogové okno tlačítkem **Otevřít parametry vybraného elementu**.

3 Otevřít nastavení pro podmínku:

- Klikněte v okně **Podmínka** na tlačítko **Nastavení**.

4 Otevřít nastavení pro smyčku:

- Klikněte v okně **Smyčka** na tlačítko **Nastavení**.

Otevře se okno Nastavení (Parametry).

5 Zadejte do horního pole vstupní parametry a do dolního pole výstupní parametry.

6 Klikněte na tlačítko **OK**.

Okno se zavře a převezmou se nastavení pro příslušný případ.

Zadat vstupní a výstupní parametry pomocí seznamu

Parametry pro vstupní a výstupní nastavení můžete zadat v okně **Nastavení** také pomocí seznamu. Použijete k tomu příkaz `inquireParameterList(...)`.

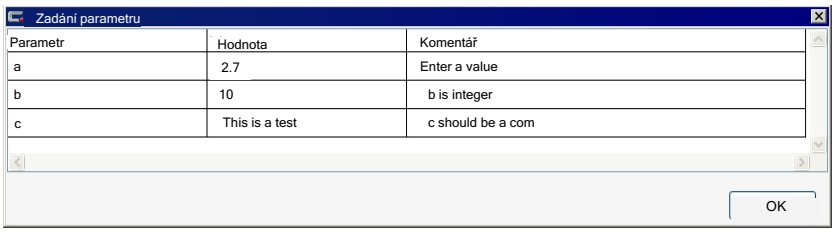
Předpoklad: V příslušných nastaveních je obsažen řádek s tímto příkazem:

```
inquireParameterList("parametername1","komentar1",...)
```

V závorce musí být uvedeny všechny proměnné, které má být možno zadat přes seznam.

1 Označte řádek s příkazem `inquireParameterList(...)`.

2 V kontextovém menu zvolte položku **Vypočítat**.
Otevře se dialogové okno **Zadání parametrů** se seznamem parametrů, které jsou uvedeny v závorkách příkazu `inquireParameterList`.



3 Zadejte aktuálně potřebné hodnoty pro parametry nebo přepište uvedené hodnoty.
Informace: Při průběhu měření můžete přepsat jen zápisy ve sloupci **Hodnota**.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Toto okno se zavře a hodnoty parametrů se převezmou.

Parametrizovat prostorovou osu

Můžete parametrizovat prostorovou osu specifikovanou v různých měřených elementech. V kontextovém menu vstupního pole zvolíte **Vzorec** a zadáte požadovanou prostorovou osu formou vzorce. Vzorec musí dát jako výsledek číslo.

Program CALYPSO vypočte při běhu výsledek a interpretuje ho jako osu podle následující tabulky:

Výsledek	Prostorová osa
-3	-Z
-2	-Y
-1	-X
1	X
2	Y
3	Z
všechny ostatní hodnoty	Z

Výsledek vzorce definuje směr geometrie měřeného elementu. Zadané číselné hodnoty pro projektované úhly se tím nezmění. Po zadání vzorce je textové pole na žlutém podkladě.

Vzorec se vyhodnocuje při CNC průběhu, takže výsledek vzorce se použije jako prostorová osa měřeného elementu. Tím se v průběhu změní směr geometrie.

Oznámení

Prostorová osa resp. směr geometrie může být při v době běhu změněn(a) parametrizovaným normalizovaným vektorem elementu. Parametrizovaný normalizovaný vektor má vyšší prioritu než parametrizovaná prostorová osa.

Plán měření řádně ukončit

S PCM můžete plán měření řádně ukončit v závislosti na dané situaci. Použijte k tomu PCM funkci *endInspection()*.

Jakmile se v CNC průběhu vyvolá tato funkce, ještě se úplně zpracuje aktuální měřený element nebo charakteristika, jsou vytvořeny a vydány všechny příslušné protokoly a průběh plánu měření se ukončí.

Oznámení

Při zpracování povelu *cncBreak()* se měřicí stroj zastaví. Nejsou vytvořeny protokoly.

Testovat výraz PCM

Když testujete výraz PCM, zjistíte, zda jste zadáním dosáhli požadovaného účinku nebo zda je výraz PCM chybný.

1 Zkontrolujte, že je otevřené okno **Nastavení** s daným výrazem PCM.



Uvědomte si, že měřicí stroj může provést event. povely pojezdu a že může dojít ke kolizi! Jeďte pomalu a v případě potřeby včas zastavte!

2 Označte příslušný výraz PCM a klikněte pravým tlačítkem myši.

3 V kontextovém menu zvolte položku **Vypočítat**.
Označený výraz je na základě právě platných hodnot proměnných vypočten nebo proveden.

V případě chyby nebo nedefinovaných parametrů pro proměnné se objeví příslušné hlášení.

Řízení průběhu pomocí externích PCM souborů

Řízení průběhu pomocí externích PCM souborů

S opcí PCM můžete spustit externí programy z plánu měření a provádět PCM soubory, i když toto vyvolání není obsaženo v samotném plánu měření.

S touto funkcí je možné pomocí PCM funkcí změnit některá nastavení v rámci jednoho či všech plánů měření, aniž je třeba změnit samotné plány měření.

Kromě toho lze nechat provést externí dávkové soubory (batch soubory) (viz Řízení průběhu s externími dávkovými soubory v základním návodu k obsluze). Můžete tedy použít dva odlišné typy souborů:

Typ souboru	Syntax	Název souboru
dávkový soubor	dle Windows	*.bat
PCM soubor	PCM syntax	*_pcm.txt

Podmínky pro provádění

Externí soubor se automaticky provede v určité situaci CNC průběhu, jestliže má určitý název a nachází se v určitém adresáři. Plán měření nemusí obsahovat vyvolání tohoto souboru.

- Jestliže se daný soubor nachází v obecném adresáři pro plány měření (*<uživatelský adresář>\workarea\inspections*) nebo pro měřené hodnoty, provádí se soubor při průběhu každého plánu měření.
- Jestliže se soubor nachází v adresáři aktuálního plánu měření (*<uživatelský adresář>\workarea\inspections\<název plánu měření>*) nebo v aktuálním adresáři pro naměřené hodnoty, provede se soubor při průběhu příslušného plánu měření.

Pořadí průběhu

Existuje-li několik stejnojmenných externích PCM souborů nebo externích dávkových souborů, provádějí se v následujícím pořadí:

- PCM soubor v obecném adresáři pro plány měření
- PCM soubor v adresáři aktuálního plánu měření
- Dávkový soubor v adresáři aktuálního plánu měření
- Dávkový soubor v adresáři pro plány měření
- PCM soubor v obecném adresáři pro naměřené hodnoty (je-li adresář jiný než adresář plánů měření)
- PCM soubor v aktuálním adresáři pro naměřené hodnoty (je-li adresář jiný než adresář plánů měření)

– Dávkový soubor v aktuálním adresáři pro naměřené hodnoty (je-li adresář jiný než adresář plánů měření)
– Dávkový soubor v obecném adresáři pro naměřené hodnoty (je-li adresář jiný než adresář plánů měření)

Oznámení

Když ukládáte externí soubory s příslušnými názvy do obecného adresáře plánů měření, změníte tím průběh všech plánů měření v systému, aniž jste změnili samotné plány měření.

Omezit platnost externích PCM souborů

Chcete-li, aby se externí PCM soubor v obecném adresáři plánů měření neprováděl pro všechny plány, můžete to řídit dotazováním parametru na název plánu měření. Příklad:

```
if getRecordHead("planid") = "testplan"

<řada PCM příkazů>

endif
```

Analogicky je možné dotazovat autora plánu, datum vytvoření, číslo objektu atd. a použít je tak jako kritérium.

Reference: Názvy externích PCM souborů

S opcí PCM můžete spustit externí programy z plánu měření a provádět PCM soubory, i když toto vyvolání není obsaženo v samotném plánu měření.

S touto funkcí je možné pomocí PCM funkcí změnit některá nastavení v rámci jednoho či všech plánů měření, aniž je třeba změnit samotné plány měření.

Název externího souboru je rozhodující pro to, na kterém místě v průběhu plánu měření se externí soubor provede. Můžete použít tyto názvy souborů:

Vyvolání	Dávkový soubor	PCM soubor
Před úvodním dialogem	Inspection_pre_start_dialog.bat	inspection_pre_start_dialog_pcm.txt
Po načtení plánu měření	inspection_post_load.bat	inspection_post_load_pcm.txt
Na začátku průběhu	inspection_start.bat	inspection_start_pcm.txt
Po skončení měření; při průběhu po měřených elementech před výpočtem charakteristik	measurement_end.bat	measurement_end_pcm.txt

Vyvolání	Dávkový soubor	PCM soubor
Před prováděním vstupních parametrů každého měřeného elementu	–	plugin_preFeature_pcm.txt
Před prováděním výstupních parametrů každého měřeného elementu	–	plugin_postFeature_pcm.txt
Před prováděním vstupních parametrů každé charakteristiky	–	plugin_preCharacteristic_pcm.txt
Před prováděním výstupních parametrů každé charakteristiky	–	plugin_postCharacteristic_pcm.txt
Po ukončení výpočtu, ale před výstupem protokolu/souboru (nikoli při průběhu s výběrem měřených elementů)	calculation_end.bat	calculation_end_pcm.txt
Po ukončení průběhu a výstupu protokolu	inspection_end.bat	inspection_end_pcm.txt
Po skončení všech (i externích) vytvořených protokolů a souborů, pokud je spustil program CALYPSO (např. PDF, DFD/DFX) (nikoli při průběhu s výběrem měřených elementů)	report_end.bat	report_end_pcm.txt
Před uložením plánu měření	inspection_pre_save.bat	inspection_pre_save_pcm.txt

Práce s PCM

Přehled: Práce s PCM

Programovací jazyk PCM poskytuje velký výběr funkcí a příkazů, pomocí kterých je možné v programu CALYPSO automatizovat velké množství pracovních kroků.

PCM-kód editujete v PCM editoru (viz ➤ *Práce s PCM editorem [⇨ 1-29]*).

Vyhledávací funkce umožňují vyhledávání určitého textu PCM, prvků se vzorci, parametry nebo názvy adresářů (viz ➤ *Vyhledávat v plánu měření [⇨ 1-31]*).

Další funkce ladění jsou užitečné pro vyhledání chyb v programování (viz ➤ *Provést nastavení pro PCM test [⇨ 1-37]*).

Můžete také uvést vypočtené vzorce a vstupní a výstupní nastavení v pracovním protokolu. Tím získáváte další možnost pro kontrolu svého programování (viz ➤ *Zobrazit vzorce v pracovním protokolu [⇨ 1-38]*).

Práce s PCM editorem

S PCM editorem v programu CALYPSO můžete vytvořit PCM kód odděleně od měřených elementů a charakteristik. Nemusíte vytvářet PCM-kód v separátním programu.

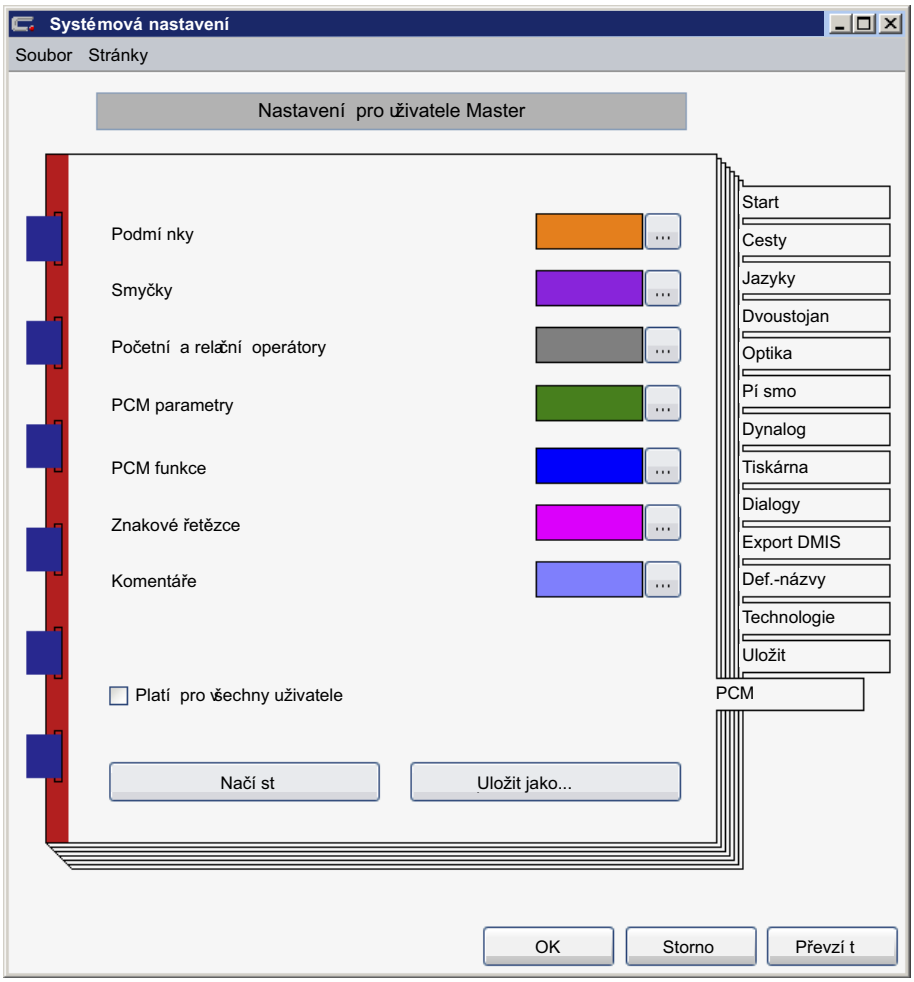
PCM-kód zadáte jednoduše v PCM editoru programu CALYPSO a můžete ho následně editovat. V PCM editoru máte k dispozici některé funkce a možnosti nastavení, které usnadňují zadávání PCM výrazů.

Předvolby PCM editoru

Můžete barevně zvýraznit jednotlivé PCM výrazy v PCM editoru. Například si určíte, že všechny PCM parametry budou zobrazeny zelenou barvou a všechny PCM funkce modrou barvou. PCM-kód bude přehlednější.

Tato barevná nastavení jsou také účinná ve vstupních a výstupních nastaveních.

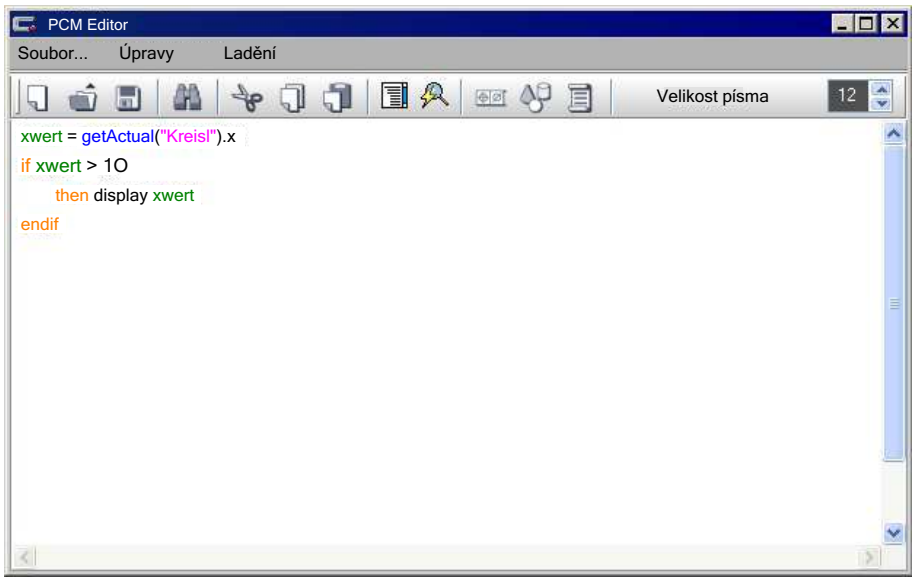
Mají-li se provést předvolby pro barevná zvýraznění v PCM-kódu, zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí**. Tam zvolte záložku **PCM**.



Více informací o barevném zvýraznění PCM výrazů najdete v oddílu Systémová nastavení (Prostředí) – PCM v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Editovat PCM-kód v PCM editoru

Pro otevření PCM editoru zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → PCM editor**.



Zadat PCM-kód

Pro zadání PCM funkcí a příkazů máte k dispozici dvě možnosti:

– Zadat kód ručně do textového pole PCM editoru

  PCM výrazy najdete v oddílu ➤ *Přehled – PCM [⇨ 1-57]*.

– Vložit kódy ze **seznamu funkcí a parametrů** a poté je editovat

  Předpřipravené PCM výrazy můžete převzít ze **seznamu funkcí a parametrů**. Okno **Seznam funkcí a parametrů** otevřete pomocí **Úpravy → PCM-výběr**.

Opětovně použít PCM-kód

PCM-kód můžete uložit ve formátu *.txt*.

Uložený soubor s PCM-kódem můžete potom vy nebo jiný uživatel programu CALYPSO načíst do PCM editoru.

Následně můžete PCM-kód nakopírovat z PCM editoru do schránky a vložit ho do vstupních a výstupních parametrů měřených elementů a charakteristik.

Vyhledávat v plánu měření

V programu CALYPSO máte k dispozici několik funkcí vyhledávání v různých plánech měření.

– Můžete vyhledávat určité znakové řetězce v PCM příkazech.

– Můžete vyhledávat elementy se vzorci.

– Můžete vyhledávat elementy s parametry (vstupní a výstupní nastavení).

– Můžete vyhledávat elementy a soubory s názvy adresáře.

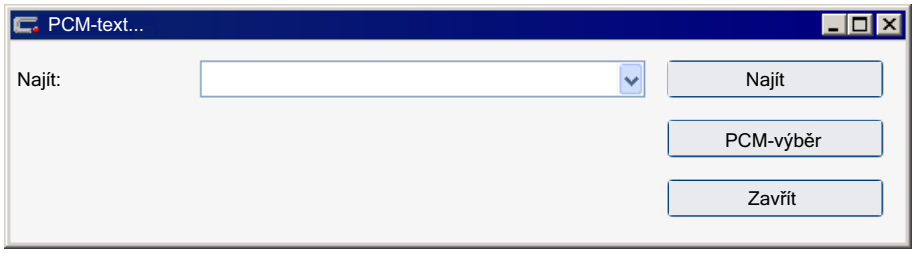
CALYPSO zobrazuje výsledky hledání a umožňuje další operace s vyhledanými výsledky:

– Dvojklikem na zobrazený element označíte v plánu měření tento element.
– Můžete vyhledávat určité texty ve výsledcích vyhledávání.
– Můžete výsledky vyhledávání nakopírovat do souboru, aby se s nimi mohlo dále pracovat.

Vyhledávat text PCM

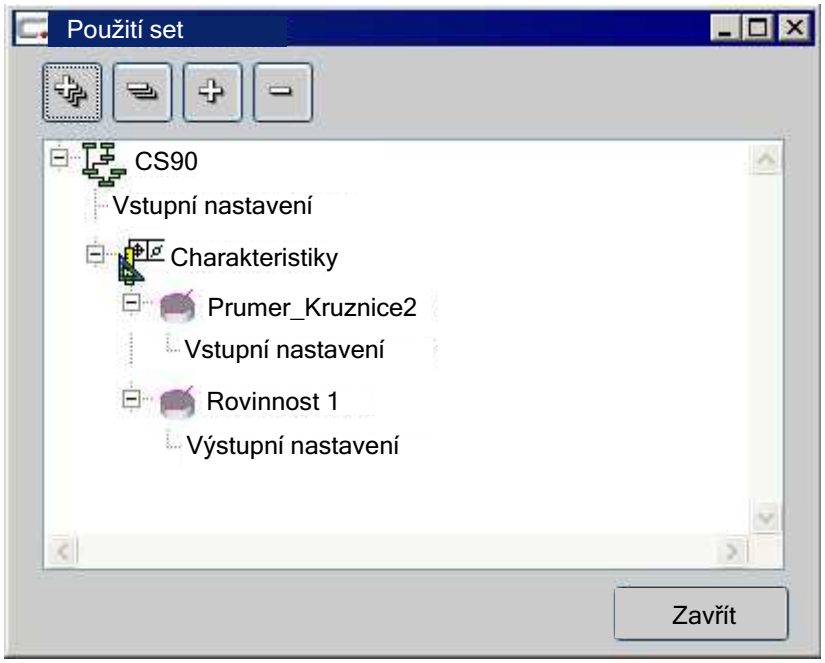
V plánech měření můžete ve výrazech PCM vyhledávat určité znakové řetězce.

Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Najít → PCM text**.



V dialogovém okně **PCM text** zadejte vyhledávaný znakový řetězec. Volbou **PCM-výběr** se otevře **seznam funkcí a parametrů**, ze kterého můžete jednoduše převzít funkce a parametry, jakož i parametry aktuálního plánu měření.

Po kliknutí na **Najít** hledá CALYPSO ve všech výrazech PCM daného plánu měření a zobrazí nalezená místa:



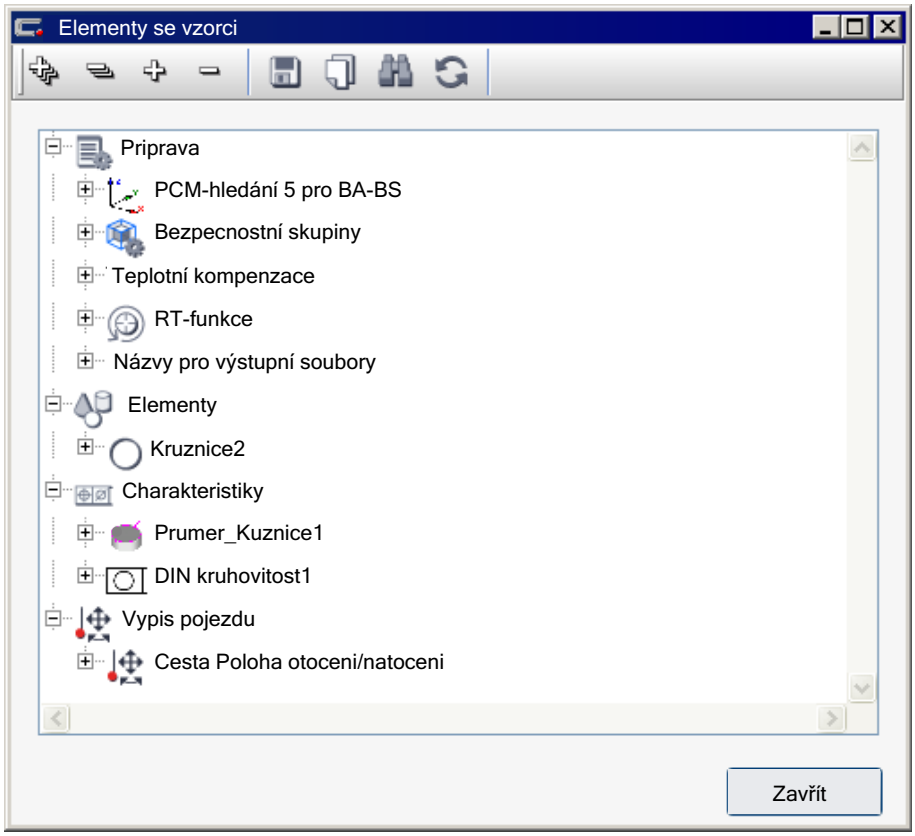
V dialogovém okně **Použití <pcmtext>** jsou všechna nalezená místa výskytu ukázána hierarchicky ve stromové struktuře. Pomocí tlačítek pro rozbalení resp. sbalení všech nebo vybraných větví můžete upravit stromovou strukturu podle konkrétních potřeb a rychle se dostat k místům, která vás zajímají.

Dvojklikem na symbol charakteristiky nebo měřeného elementu v tomto okně označíte v plánu měření příslušný element.

Vyhledávat elementy se vzorci

V různých plánech měření můžete vyhledávat elementy se vzorci.

Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Najít → Elementy se vzorci**.



V dialogovém okně **Elementy se vzorci** zobrazí CALYPSO hierarchicky ve stromové struktuře všechny elementy (měřené elementy, charakteristiky, základní souřadné systémy, funkce otočného stolu, objezdové dráhy atd.), které obsahují vzorec.




Pomocí tlačítek pro rozbalení resp. sbalení všech nebo vybraných větví můžete upravit stromovou strukturu podle konkrétních potřeb a rychle se dostat k místům, která vás zajímají.




Dvojklikem na symbol charakteristiky nebo měřeného elementu v tomto okně označíte v plánu měření příslušný element.

Máte zde tyto možnosti:



– Kliknutím na ikonu **Uložit** uložíte výsledky vyhledávání do souboru CSV do libovolně zvoleného adresáře.



– Kliknutím na ikonu **Kopírovat zobrazené výsledky vyhledávání** nebo klávesovou zkratkou CTRL+C zkopírujte zobrazenou strukturu do schránky, můžete ji potom pomocí CTRL+V resp. CTRL+INSERT vložit do jiného programu, např. B. Word.



– Kliknutím na ikonu **Najít** otevřete okno **Najít**, ve kterém můžete hledat libovolné znakové řetězce v rozbalených větvích stromové struktury.



– Kliknutím na ikonu **Aktualizovat** aktualizujete zobrazení v okně, aniž je musíte znovu vyvolávat.

Označení v sekci plánu měření

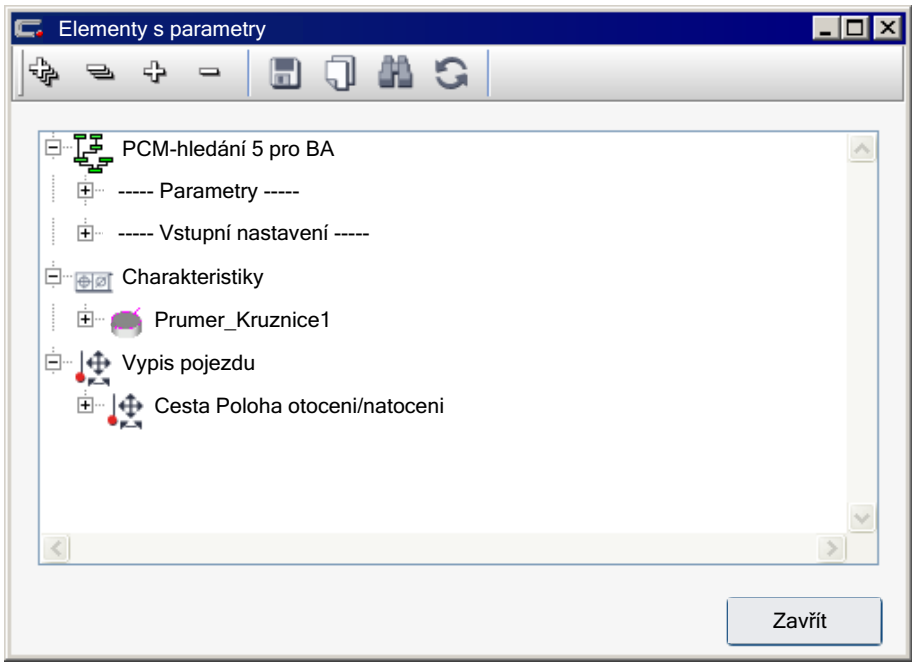
V sekci plánu měření můžete označit elementy, které mají vzorec.

Aktivujte tuto funkci v menu **Pohled → Zobrazit elementy se vzorci a parametry**. Příslušné elementy jsou v sekci plánu měření označeny pomocí písmen f (Formel - vzorec) nebo fp (Formel Parameter - vzorec a parametr) na žlutém podkladě.

Vyhledávat elementy s parametry

V různých plánech měření můžete vyhledávat elementy s parametry (vstupní a výstupní nastavení).

Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Najít → Elementy s parametry**.



V dialogovém okně **Elementy s parametry** zobrazí CALYPSO hierarchicky ve stromové struktuře všechny elementy (měřené elementy, charakteristiky, objezdové dráhy), které mají výstupní a vstupní nastavení. Kromě toho jsou ukázány parametry (vstupní a výstupní nastavení) daného plánu měření.




Pomocí tlačítek pro rozbalení resp. sbalení všech nebo vybraných větví můžete upravit stromovou strukturu podle konkrétních potřeb a rychle se dostat k místům, která vás zajímají.



Poklepáním na symbol charakteristiky nebo měřeného elementu v tomto okně označíte v plánu měření příslušný element.



Máte zde tyto možnosti:



– Kliknutím na ikonu **Uložit** uložíte výsledky vyhledávání do souboru CSV do libovolně zvoleného adresáře.



– Kliknutím na ikonu **Kopírovat zobrazené výsledky vyhledávání** nebo klávesovou zkratkou CTRL+C zkopírujte zobrazenou strukturu do schránky, můžete ji potom pomocí CTRL+V resp. CTRL+INSERT vložit do jiného programu, např. B. Word.



– Kliknutím na ikonu **Najít** otevřete okno **Najít**, ve kterém můžete hledat libovolné znakové řetězce v rozbalených větvích stromové struktury.



– Kliknutím na ikonu **Aktualizovat** aktualizujete zobrazení v okně, aniž je musíte znovu vyvolávat.

Označení v sekci plánu měření

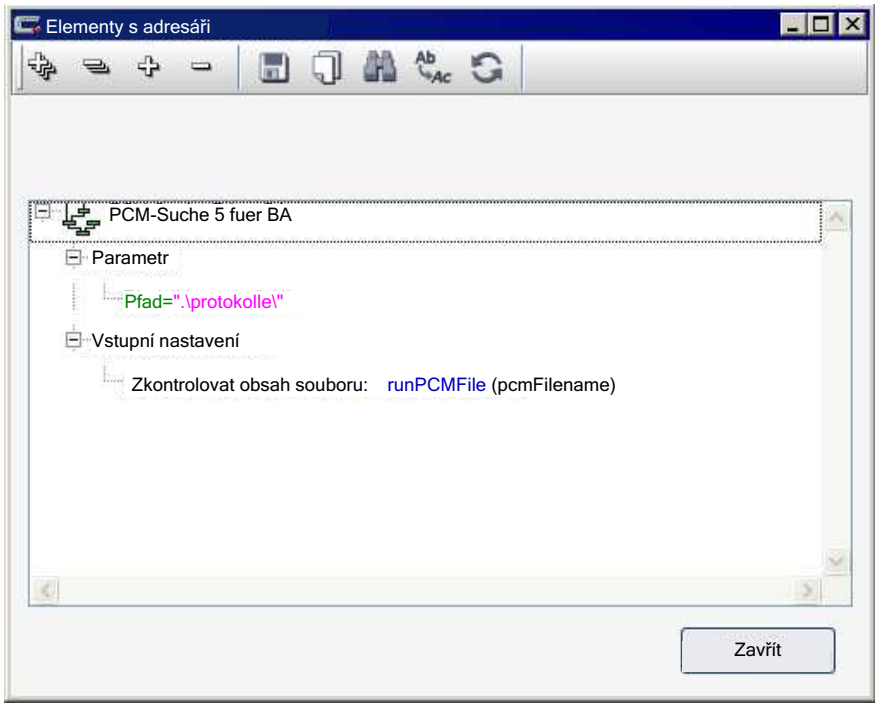
V sekci plánu měření můžete označit elementy, pro které jsou definovány vstupní/výstupní parametry.

Aktivujte tuto funkci v menu **Pohled → Zobrazit elementy se vzorci a parametry**. Příslušné elementy jsou v sekci plánu měření označeny pomocí písmen p (Parameter) nebo fp (Formel Parameter - vzorec a parametr) na žlutém podkladě.

Vyhledávat elementy s adresáři

V různých plánech měření můžete vyhledávat elementy s adresáři.

Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Najít → Elementy s adresáři**.



V dialogovém okně **Elementy s adresáři** zobrazí CALYPSO hierarchicky ve stromové struktuře všechny elementy, které obsahují název adresáře:

- Elementy plánu měření
  - Měřené elementy
  - Charakteristiky
  - Globální parametry
  - Vstupní a výstupní nastavení plánu měření, měřených elementů, charakteristik a objezdů
  - Názvy výstupních souborů
- Externí PCM soubory




Pomocí tlačítek pro rozbalení resp. sbalení všech nebo vybraných větví můžete upravit stromovou strukturu podle konkrétních potřeb a rychle se dostat k místům, která vás zajímají.




Dvojklikem na symbol charakteristiky nebo měřeného elementu v tomto okně označíte v plánu měření příslušný element.

Máte zde tyto možnosti:



– Kliknutím na ikonu **Uložit** uložíte výsledky vyhledávání do souboru CSV do libovolně zvoleného adresáře.



– Kliknutím na ikonu **Kopírovat zobrazené výsledky hledání** nebo klávesovou zkratkou CTRL+C zkopírujete zobrazenou strukturu do schránky. Poté ji můžete opět zkratkou CTRL+V nebo SHIFT+INSERT vložit do jiného programu, např. do aplikace Word.



– Kliknutím na ikonu **Najít** otevřete okno **Najít**, ve kterém můžete hledat libovolné znakové řetězce v rozbalených větvích stromové struktury.



– Kliknutím na ikonu **Nahradit** otevřete okno **Nahradit**, ve kterém můžete libovolný znakový řetězec v rozbalených větvích stromové struktury nahradit jiným řetězcem.

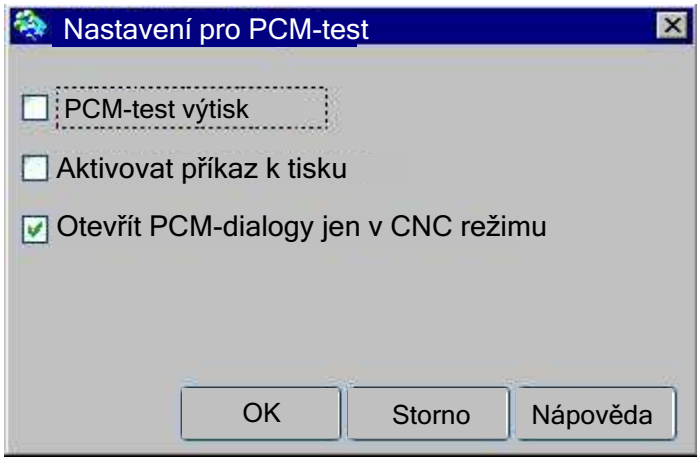


– Kliknutím na ikonu **Aktualizovat** aktualizujete zobrazení v okně, aniž je musíte znovu vyvolávat.

Provádět nastavení PCM testu

Pomocí nastavení testu můžete aktivovat různé režimy pro provádění příkazů PCM, např. zápis do protokolu nebo provedení příkazů print.

1 Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Nastavení pro PCM-test**.
Otevře se okno PCM-test nastavení.



2 Aktivujte **PCM-test výtisk**, aby bylo každé provedení vzorce také protokolováno.
Při každém přiřazení hodnoty nebo výpočtu proměnné se v pracovním protokolu uvádí nová hodnota.

Uvědomte si, že funkce **PCM-test výtisk** zpomaluje průběh programu.

3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat příkaz k tisku**, aby byly aktivovány příkazy k tisku ve vašich zadáních PCM.
Jen když je aktivováno toto zaškrtávací políčko, provede se příkaz tisku (print). Můžete tak na libovolných místech svého plánu měření vytisknout aktuální hodnoty proměnných.

4 Aktivujte **Otevřít PCM-dialogy jen v CNC režimu**, aby se aktivovalo otevření PCM dialogů výhradně v CNC režimu.
Poté co jste zadali funkce PCM, jsou tyto funkce vyvolány a např. aktualizována hodnota PCM proměnných. Přitom jsou prováděny také takové PCM příkazy, které otevírají určitý dialog. Pokud si to nepřejete, aktivujte toto zaškrtávací políčko.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Okno se zavře. Při dalším provedení plánu měření se přihlíží k těmto nastavením.

Oznámení

Pro optimální využití rychlosti programu CALYPSO dodržujte následující:

– Aktivujte příkaz print pouze pro účely testování.

– Aktivujte výtisk PCM-testu pouze pro účely testování.

Zobrazit vzorce v pracovním protokolu

Můžete uvést vypočtené vzorce a vstupní a výstupní nastavení v pracovním protokolu. Tím získáváte další možnost pro kontrolu svého programování.

1 Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření pro charakteristiky**.
Otevře se **Editor-plán měření Charakteristiky**.

2 Zvolte menu **Protokol → Vzorce v pracovním protokolu** a nastavte hodnotu na Ano.

Od této chvíle budou v pracovním protokolu uváděny také všechny vzorce a všechna vstupní a výstupní nastavení.

Příklady pro PCM

Přehled: Příklady pro PCM

Dále uvedené příklady ilustrují rozmanitost použití PCM v programu CALYPSO.

- ➤ *Použít proměnné [⇨ 1-39]*
- ➤ *Podmínka s alternativou [⇨ 1-40]*
- ➤ *Základní princip parametrizace [⇨ 1-41]*
- ➤ *Vyvolání bodů parametrizovat funkcí list [⇨ 1-43]*
- ➤ *Načíst hodnoty parametrů do křivky [⇨ 1-43]*
- ➤ *Definovat křivku pomocí funkce cosinus [⇨ 1-44]*
- ➤ *Znovu kontrolovat charakteristiku v případě překročení tolerance [⇨ 1-45]*
- ➤ *Parametrizovat souřadný systém [⇨ 1-47]*
- ➤ *Načíst PCM soubor v dialogu [⇨ 1-47]*
- ➤ *Definovat smyčku s lineárním offsetem [⇨ 1-48]*
- ➤ *Vložená smyčka pro pole (array) [⇨ 1-49]*
- ➤ *Skupina dílů a řízení variant [⇨ 1-51]*
- ➤ *ASCII soubor parametrů [⇨ 1-52]*
- ➤ *Přenos čísla stroje do Q-DAS [⇨ 1-53]*
- ➤ *Použít otočný stůl pro polohování [⇨ 1-55]*

Příklad pro PCM: Použít proměnné

Tento příklad ukazuje, jak jsou definovány proměnné, jak se k nim přistupuje a jak se s nimi počítá nebo provádějí jiné operace.

- V plánu měření jsou tyto proměnné:
  - P1 = 10
  - vector_1 = vector(10,20,30)
  - point_1 = point(10.1,20.5,30.02,0,0,1)
  - text_1 = "Toto je text v proměnné text_1"
- Přístupy parametrů k vektoru vector_1:
  - vector_1.x => vrácená hodnota je 10
  - vector_1.y => vrácená hodnota je 20
  - vector_1.z => vrácená hodnota je 30

- Přístupy parametrů k bodu point_1:
  - point_1.x => vrácená hodnota je 10.1
  - point_1.y => vrácená hodnota je 20.5
  - point_1.z => vrácená hodnota je 30.02
  - point_1.nx => vrácená hodnota je 0
  - point_1.ny => vrácená hodnota je 0
  - point_1.nz => vrácená hodnota je 1
- Příklady počítání s proměnnými:
  - Pneu = P1 *2. Vrácená hodnota je 20
  - Pneu = (vector_1.x-point_1.z)/2. Vrácená hodnota je -10.01
  - r = type051_n0.x/2
  - zdelta = (r1-r)/tanphi
  - norm = (nx4*nx4)+(ny4*ny4)
- Příklady výstupu v pracovním protokolu:
  - print("Radius_1 má hodnotu: ",Radius_1)
    CALYPSO uvede (např.) sled znaků:
    Radius_1 má hodnotu: 26.2655
  - print("r1 = ",r1,", r = ",r,",tanphi = ",tanphi)
    CALYPSO uvede (např.) sled znaků:
    r1 = 23.5, r = 46, tanphi = 0.7874

Oznámení

Příkaz print se provádí jen v případě, že jste pro **CNC → Funkce plánu měření → Nastavení pro PCM-test** aktivovali zaškrtávací políčko **Test.protokol**.

Příklad pro PCM: Podmínka s alternativou

Ve vstupních a výstupních parametrech můžete zadat podmínky s alternativou (IF-ELSE).

Syntax je:

```
if PODMÍNKA then
   DEFINICE1
else
   DEFINICE2
endif
```

Význam: Pokud je PODMÍNKA splněna, je zpracována DEFINICE1, pokud není splněna, je zpracována DEFINICE2.

Jako DEFINICE1 resp. DEFINICE2 lze zadat libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo podmínky, vždy oddělené koncem řádku.

Následující příklad ukazuje použití této syntaxe:

```
message("Test if s PCM")
P1 = 1
message("Hodnota je:" ,P1)
//-------------------------------------------------------------
if P1 == 1 then
   message("je rovno. Hodnota byla:" ,P1)
endif

if P1 < 1 then
   message("je mensi nez 1: Hodnota byla:" ,P1)

else
   if P1 > 1 then
      if P1 > 5 then
         message("je vetsi nez 5: Hodnota byla:" ,P1)
      endif
   message("je vetsi nez 1: Hodnota byla:" ,P1)
   endif
endif
//-------------------------------------------------------------
test = point(1,2,3,0,0,1)
message("X" ,test.x, "Y",test.y, "Z",test.z, "nx",test.nx,
"ny" ,test.ny, "nz" ,test.nz)
if test.x == 1
then
   message("X-hodnota je:" ,test.x)
endif
```

Příklad pro PCM: Základní princip parametrizace

Následující jednoduchý příklad Vám ukáže základní princip parametrizace.

1 Vytvořte nejprve obvyklý plán měření:

- Vezměte desku s otvory, definujte základní systém vlevo vpředu nahoře a proveďte dvě snímání ve směru -Z.
- Na snímané body „Bod_A“ a „Bod_B“ umístěte charakteristiku pro hodnotu Z „Z-hodn_A“ a „Z-hodn_B“.

2 Definujte proměnné, aby mohla být poloha snímaných bodů parametrizována:

- Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Parametry**, zapište toto:

```
X_hodn_Bod_A = 10
Y_hodn_Bod_A = 25
Z_hodn_Bod_A = 0
X_hodn_Bod_B = 30
Y_hodn_Bod_B = 40
Z_hodn_Bod_B = 0
```

- Klikněte na tlačítko **OK**, aby se zadání ukončilo.

Poloha snímaných bodů „Bod_A“ a „Bod_B“ může být nyní parametrizována.

3 Zaměňte pevné souřadnice X, Y, Z za proměnné:

- Otevřete snímaný bod „Bod_A“, klikněte myší do pole pro zadání hodnoty X a v kontextovém menu zvolte **Vzorec**.
- V okně pro vzorec klikněte na **Nastavení**.

Ukáží se právě definované proměnné.

- Klikněte na **X_hodn_Bod_A**.

Pro X je nyní v plánu měření proměnná, která má hodnotu parametru 10.

- Opakujte to celé analogicky pro hodnotu Y a Z bodu A.

Ve snímaném bodu „Bod_A“ jsou pevné hodnoty X, Y, Z nyní nahrazeny parametry.

- Stejným způsobem nahraďte pevné hodnoty X, Y, Z pro snímaný bod „Bod_B“ parametry.

4 Nechte plán měření proběhnout.

Měřicí stroj najíždí do příslušných souřadnic.

Když přiřadíte proměnným jiné parametry

```
X_hodn_Bod_A = 18
Y_hodn_Bod_A = 37
Z_hodn_Bod_A = 0
X_hodn_Bod_B = 44
Y_hodn_Bod_B = 23
Z_hodn_Bod_B = 5
```

a znovu spustíte plán měření, uvidíte, že měřicí stroj najíždí do těchto nových souřadnic.

Příklad pro PCM: Vyvolání bodů parametrizovat funkcí list

Funkce „Zpětné vyvolání bodů“ umožňuje vyvolat libovolné změřené body jiných již definovaných elementů, aby byly vyhodnoceny jiným způsobem. Můžete vyvolat jednotlivé body, jednotlivé dráhy, určité rozsahy (uvedené v souřadnicích) nebo všechny body jednoho či více elementů.

Při vyvolání bodů máte možnosti parametrizovat vyvolávané měřené elementy a jejich úseky tím, že použijete PCM funkci list.

V následujícím příkladu je výpis vyvolávaných bodů různě definován v závislosti na požadované přesnosti.

Příklad

```
if (Variabilni_presnost > 0.02)
   a=list("Kruznice1","Kruznice2")
else
   a=list("Kruznice1","Kruznice","Primka1","Primka2","Primka3"
,"Primka4")
```

Příklad pro PCM: Načíst hodnoty parametrů do křivky

Následující příklad ukazuje, jak pomocí generátoru bodů vytvoříte křivku z 12 jednotlivých bodů.

1 Vytvořte následující soubor parametrů:

```
type103[1]=point(-65.386, -46.674, 139.666, -0.019, -0.022, 1.0)
type103[2]=point(-81.733, -58.343, 139.007, -0.026, -0.028, 0.999)
type103[3]=point(-98.08, -70.011, 138.154, -0.034, -0.033, 0.999)
type103[4]=point(-114.426, -81.68, 137.101, -0.043, -0.039, 0.998)
type103[5]=point(-130.773, -93.348, 135.821, -0.053, -0.046, 0.998)
type103[6]=point(-147.12, -105.017, 134.29, -0.063, -0.054, 0.997)
type103[7]=point(-163.466, -116.685, 132.499, -0.073, -0.061, 0.995)
type103[8]=point(-179.813, -128.354, 130.44, -0.084, -0.069, 0.994)
type103[9]=point(-196.159, -140.023, 128.113, -0.094, -0.077, 0.993)
type103[10]=point(-216.593, -154.608, 124.829, -0.107, -0.087, 0.99)
type103[11]=point(-220.679, -157.525, 124.122, -0.109, -0.089, 0.99)
type103[12]=point(-224.766, -160.442, 123.4, -0.112, -0.092, 0.99)
```

Tyto řádky definují 12 jednotlivých bodů, ze kterých se vytvoří křivka.

- Má-li se pro každý bod křivky navíc uvést komentář, rozšiřte soubor parametrů o následující řádky:

```
name103[1] = "type103_n1_p1"
name103[2] = "type103_n2_p2"
name103[3] = "type103_n3_p3"
name103[4] = "type103_n4_p4"
name103[5] = "type103_n5_p5"
name103[6] = "type103_n6_p6"
name103[7] = "type103_n7_p7"
name103[8] = "type103_n8_p8"
name103[9] = "type103_n9_p9"
name103[10] = "type103_n10_p10"
name103[11] = "type103_n11_p11"
name103[12] = "type103_n12_p12"
```

- Navíc musíte v okně **Generátor bodů** (viz níže) v poli **Komentář** definovat proměnnou „`name103[index]`".

2 Otevřete předlohu pro definici „Křivka".

3 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Parametry-data**. Otevře se okno **Generátor bodů**.

4 V okně **Generátor bodů** zadejte tyto hodnoty:

- počáteční hodnota = 1
- koncová hodnota = 12
- krok = 1

5 Ve vstupním poli **Bod** otevřete přes kontextové menu okno pro zadání vzorce.

6 Zadejte tento název proměnné:

`type103[index]`

Tím jste zadali název proměnné, který se může měnit. Pro „[index]" nastaví generátor bodů v každém kroku aktuální hodnotu čítače smyček, začíná se počáteční hodnotou.

7 Zavřete okno pro zadání vzorce.

Příklad pro PCM: Definovat křivku pomocí funkce cosinus

S generátorem bodů můžete definovat křivku pomocí jejího matematického popisu. Jako příklad zde bude ukázáno, jak definujete křivku pomocí funkce cosinus. Použijete přitom implicitní definici proměnných a přiřazení hodnot pomocí vzorce.

Definovat křivku

1 V generátoru bodů zadejte počáteční hodnotu 1, koncovou hodnotu 50 a krok 1.

2 Ve vstupním poli **Bod** otevřete přes kontextové menu okno pro zadání vzorce.

3 Zadejte toto:

```
point(index*10,50*cos(index*10),0,0,0,1)
```

Pomocí tohoto vzorce jste definovali řadu 50 bodů s proměnnými hodnotami X a Y, které leží všechny na rovině Z=0 a mají stejný vektor (0,0,1).
„point(x,y,z,nx,ny,nz)“ definuje proměnnou typu point. Čítač smyček generátoru bodů „index“ použijte jako argument funkce cosinus. V každém z bodů je hodnota x index*10, hodnoty y je 50*cos(index*10), hodnota z je 0.

4 Zavřete okno pro zadání vzorce.

Příklad pro PCM: Znovu kontrolovat charakteristiku v případě překročení tolerance

S PCM můžete znovu nechat změřit charakteristiku v případě překročení tolerance. Je to vhodné, např. když je překročení tolerance způsobeno znečištěním. Opakování měření po vyčištění dává skutečné hodnoty.

Na uvedeném příkladu se jedná o charakteristiku kruhovitost otvoru. Pokud je daná charakteristika mimo toleranci, zbavte otvor nečistoty a opakujte měření.

Úloha řešená pomocí funkcí PCM

1 Umístěte smyčku s 6 průběhy kolem charakteristiky.

2 V poli **Podmínka přerušení** otevřete kontextové menu a zvolte položku **Vzorec...**.
Otevře se okno **Vzorec**.

3 V poli **Logický výraz** definujte podmínku přerušení „status_5==1“ a klikněte na tlačítko **OK**.

4 Zapište následující programový kód do pole pro výstupní parametry charakteristiky:

```
//
*****************************************************************************
***************
// Zmerit kruznici hole_5, zkontrolovat její kruhovitost; je-li mimo toleranci,
prerusit CNC a dotazat
// dalsi ulohu: element opakovat nebo zmerit dalsi element nebo ukoncit CNC
prubeh.
//
*****************************************************************************
***************
// Definovat pocatecni podminky
status_5 = 2
hole_5 = getActual("DIN Rund_hole_5").actual
// Je-li mimo toleranci, otevrit okno a dotázat se: konec CNC, pokracovat nebo
opakovat
if hole_5 > 0.01 then
   message("Kruhovitost hole_5 je:" ,hole_5)
   status_5 = inquire("1=CNC konec, 2=Pokracovat, 3=Opakovat. Zadejte cislo")
   message(status_5,"Je vase zadani spravne?", "Kruhovitost hole_5 je", hole_5)
      if status_5 == 2
         then
         message("CNC prubeh pokracuje")
      status_5 = 2
      endif
endif


if status_5 == 1 then
   message("CNC průbeh se ukoncí kvuli prekrocení tolerance v kruznici hole_5.")
   cncBreak()
endif


if status_5 == 3 then
   message("Merení kruznice se opakuje.")
      if LOOP1 == 5 then
         message("CNC prubeh se ukoncí kvůli prílis velkému poctu prubehu smycky
v elementu hole_5.")
         cncBreak()
      endif
endif
print("Status ist",status_5, "Kruhovitost hole_5 je", hole_5)
```

5 Nyní můžete nechat proběhnout plán měření.

Příklad pro PCM: Parametrizovat souřadný systém

Můžete parametrizovat úhel natočení souřadného systému. K tomu musí být vytvořena hodnota úhlu jako hodnota proměnné v obloukové míře. Posunutí souřadného systému můžete rovněž parametrizovat.

Na našem příkladu má být souřadný systém v závislosti na hodnotě proměnné natočen o 180 stupňů nebo o 0 stupňů.

Proměnné „PartRotationAktiv" přiřadíte na příslušných místech plánu měření ve vstupních parametrech hodnotu 0 nebo 1.

1 Otevřete základní systém.

2 Zvolte **Změnit aktuální základní systém** a klikněte na tlačítko **Speciální**.

3 V okně **Speciální funkce** klikněte na tlačítko **Otočení o úhel**.

4 V poli pro zadání úhlu otevřete pomocí kontextového menu okno **Vzorec** a zadejte toto:

```
3.14159265359 * PartRotationAktiv
```

V obloukové míře odpovídá 180° číslu π = 3.14159265359. Výsledek vzorce je závislý na proměnné PartRotationAktiv.

– Je-li nastaveno „PartRotationAktiv=0", je vrácená hodnota vzorce 3.14159265359 * 0 = 0°.

  Základní systém není natočen.

– Je-li nastaveno „PartRotationAktiv=1", je vrácená hodnota vzorce 3.14159265359 * 1 = 180°.

  Základní systém se natočí o 180°.

Příklad pro PCM: Načíst PCM soubor v dialogu

Pomocí menu **CNC → Funkce plánu měření → Parametry** načtete manuálně soubor PCM pro aktuální plán měření. Příkazem `readPCMFile` můžete stejnou funkci provést automaticky.

Používají-li se funkce znakového řetězce a dotazy, můžete nechat dotázat potřebný název souboru v dialogu.

Pomocí následujících řádků realizujete dotaz na požadovaný soubor parametrů a načtení příslušného souboru:

```
// Vybrat soubor
FILE_SELECTION = inquireList("Který soubor chcete použít?",
"Parametersatz_1", "Parametersatz_2")
// Zkontrolovat storno
if FILE_SELECTION == ""
   cncBreak()
endif
// Určit cestu pro soubory
PATH = ("C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\PCM_Files\")
// Načíst PCM soubor
readPCMFile(PATH + FILE_SELECTION)
```

Příklad pro PCM: Definovat smyčku s lineárním offsetem

Sestava otvorů s lineárním přesunutím v X má být parametrizována. Úlohu měření lze vyřešit pomocí funkce **Dělení** nebo pomocí PCM. Zde je ukázán postup s PCM. Parametrizujte souřadnici X, Y, Z, průměr a přesunutí v X.

1 Pomocí menu **CNC → Funkce plánu měření → Parametry** zadejte následující hodnoty:

```
Poloha kruznice = point(20.5,15.5,-5,0,0,1)
PosunX = 10
Prumer kruznice = 50
```

2 Parametrizujte tuto kružnici:

- Definujte základní systém.
- Definujte kružnici pomocí strategie měření.
- Otevřete předlohu pro definici kružnice a zadejte parametry pomocí zadání vzorce.
- Vstupní pole **X**: poloha kruznice.x
- Vstupní pole **Y**: poloha kruznice.y
- Vstupní pole **Z**: poloha kruznice.z
- Vstupní pole **D**: prumer kruznice

3 Definujte charakteristiku „Průměr“ a vložte pro ni smyčku. Jestliže je potřebná více než jedna charakteristika, např. hodnota X, hodnota Y a průměr, musí být parametrizovány jmenovité hodnoty všech charakteristik. Charakteristiky potom sdružte do skupiny a vložte smyčku kolem skupiny.

4 Parametrizujte jmenovitou hodnotu.

5 Vložte smyčku pro charakteristiku:

- Start = 1.
- End = 5
- Krok = 1.

Dále aktualizujte měřený element pomocí čítače smyček a parametrů posunu.

6 V předloze pro definici „Kružnice“ v poli **Jmen.hodnota X** zvolte z kontextového menu položku Vzorec.
V poli pro hodnotu X je dosavadní proměnná „Poloha kruznice.x“. Tato hodnota má být při každém průběhu smyčky zvýšena o hodnotu „PosunX“.
Do vzorce zadejte:

```
Poloha kruznice.x + ((LOOP1 - 1) * PosunX)
```

LOOP1 je proměnná 1. smyčky, kliknutím na **Smyčka** ji můžete převzít do vzorce. Počáteční hodnota smyčky LOOP1 je hodnota z pole **Start** smyčky.

7 Nechte plán měření proběhnout.

Smyčka je zpracována. Výraz pro hodnotu X nabývá postupně následující hodnoty: 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5.

Příklad pro PCM: Vložená smyčka pro pole (array)

V tomto příkladu bude parametrizována deska s otvory. Počet otvorů a jejich poloha mají být libovolné. Vytvoříte kružnice jako pole („array“) a použijete v plánu měření smyčku, pomocí které se prochází index pole.

Pole dostanete, když označíte proměnnou indexem pomocí hranatých závorek. Pro konkrétní zpracování se musí index pole použít samozřejmě jako parametr. V tomto případě použijte index smyčky LOOP1

1 Vytvořte tento ASCII soubor pro PCM:

```
// Souradnice kruznice jako point s hodnotami x,y,z
//
PolKruz[1] = point(10,20,-5,0,0,1)
PolKruz[2] = point(15,30,-5,0,0,1)
PolKruz[3] = point(22,28.3,-5,0,0,1)
PolKruz[4] = point(40.5,30.8,-5,0,0,1)
PrumerKruznice[1] = 70
PrumerKruznice[2] = 50
PrumerKruznice[3] = 25
PrumerKruznice[4] = 22
PocetKruznic = 4
// Komentare pro kazdou kruznici
```

```
textKruznice[1] = "Toto je kruznice A"
textKruznice[2] = "Toto je kruznice B"
textKruznice[3] = Toto je kruznice C"
textKruznice[4] = "Toto je kruznice D"
```

ASCII soubor parametrů můžete vytvořit např. pomocí editoru Poznámkový blok ve Windows NT.

2 Uložte soubor pod názvem „Lochplatte_A.para“.

3 Vytvořte plán měření se základním systémem a kružnicí.
Elementy základního systému mohou být rovněž parametrizovány. Zde to pro větší přehlednost provádět nebudeme.

4 Definujte kružnici pomocí strategie měření.

5 Definujte proměnné obsažené ve výše uvedeném souboru parametrů vhodně jako array (s hranatou závorkou a proměnnou smyčky LOOP1) a načtěte soubor parametrů „Lochplatte_A.para“.
Definované proměnné jsou obsazeny parametry ze souboru.

6 Otevřete předlohu pro definici elementu kružnice.

- Do vstupního pole **Jmen.hodnota X** zadejte „PolKruz[LOOP1].x“.
- Do vstupního pole **Jmen.hodnota Y** zadejte „PolKruz[LOOP1].y“.
- Do vstupního pole **Jmen.hodnota Z** zadejte „PolKruz[LOOP1].z“.
- Do vstupního pole **Jmen.hodnota D** zadejte „PrumerKruznice[LOOP1]“.
- V okně **Název/Koment.** otevřete pole pro komentář pomocí **Vzorec** a zadejte textový parametr „textKruznice[LOOP1]“.

7 Definujte charakteristiky hodnotu X, hodnotu Y a průměr, přičemž parametrizujete jmenovité hodnoty pomocí funkce **Vzorec**.

8 Sdružte charakteristiky do skupiny.

9 Vložte smyčku pro skupinu:

- Start = 1.
- End = PocetKruznic

Proměnnou „PocetKruznic“ můžete převzít přes okno pro zadání vzorce do pole **End**.

- Krok = 1.

10 Potom spustíte plán měření.

Podle obsahu souboru parametrů můžete s tímto plánem měření měřit různý počet kružnic v různých polohách a s různými průměry.

Příklad pro PCM: Skupina dílů a řízení variant

Pomocí PCM můžete v jediném plánu měření měřit různé varianty součásti.

Součást má např. variantu A a variantu B. Ve variantě B jsou navíc 3 otvory 10 mm.

1 Vytvořte kompletní plán měření včetně těchto tří otvorů.

2 Sdružte všechny charakteristiky těchto tří otvorů do skupiny s názvem přídavné sestavy otvorů „Zusatzbohrbild Variante B“.
Výběr varianty je řízen přes parametr PCM jako přepínač.

3 Pomocí menu **CNC → Funkce plánu měření → Parametry** zadejte:

```
// Změřit Zusatzbohrbild Variante B, je-li parametr nastaven na 1
MessenZusatzbohrbildAktiv = 1
```

4 Označte skupinu „Zusatzbohrbild Variante B“ a nastavte podmínku:

- V kontextovém menu zvolte položku **Podmínka**.
- V poli pro podmínku vyvolejte pomocí kontextového menu okno pro zadání vzorce.
- V okně pro zadání vzorce klikněte na **Nastavení**.
- Převezměte proměnnou **MessenZusatzbohrbildAktiv**.
- Doplňte ji o údaj „== 1“.

Tím je podmínka definována: Skupina „Zusatzbohrbild Variante B“ bude změřena jen v případě, je-li proměnná „MessenZusatzbohrbildAktiv“ rovna 1.

5 Nechte plán měření proběhnout.
Skupina „Zusatzbohrbild Variante B“ se změří.

6 Pomocí menu **CNC → Funkce plánu měření → Parametry** zadejte:

```
// Změřit Zusatzbohrbild Variante B, je-li parametr nastaven na 1
MessenZusatzbohrbildAktiv = 0
```

7 Nechte znovu plán měření proběhnout.

Skupina „Zusatzbohrbild Variante B“ nebude nyní změřena.

Příklad pro PCM: ASCII soubor parametrů

Příklad pro ASCII soubor parametrů (soubor *.PARA):

```
// Text-Parameters ------------------------------------------
who = "File generated by ZEISS-IMT Training Center"
nameOfCircle_1 = "Circle_1"
nameOfCircle_2 = "Circle_2"
nameOfCircle_3 = "Circle_3"
text1 = "type034_n2_p2"
nextText = "This is in Front"

// Text-Parameters as an array ----------------------
name101[1] = "type101_n1_p1"
name101[2] = "type101_n2_p2"
name101[3] = "type101_n3_p3"
name101[4] = "type101_n4_p4"
name101[5] = "type101_n5_p5"
name101[6] = "type101_n6_p6"
name101[7] = "type101_n7_p7"
name101[8] = "type101_n8_p8"
name101[9] = "type101_n9_p9"
name101[10] = "type101_n10_p10"
```

```
// Numeric-Parameters ------------------------------
Partnumber = 10
PartRotationAktiv = 1
CREATION_DATE = 950516
CREATION_TIME = 0000
DESIGN_DATE = 950516
NUMBER = 772209709750
PART_HEIGHT = 316.000
PLACE = 2
X_Circle_1 = 10
Y_Circle_1 = 20
Z_Circle_1 = 15
D_Circle_1 = 40
X_Circle_2 = 250
Y_Circle_2 = 40
Z_Circle_2 = -15
D_Circle_2 = 25
X_Circle_3 = -12
Y_Circle_3 = -20
Z_Circle_3 = 50
D_Circle_3 = 12

// Numeric-Parameters as an array type vector -------------------
type086[1] = vector( 10.0, 0.0, 0.0 )
type086[2] = vector( 0.0, -20.0, 0.0 )
type086[3] = vector( 30.0, 20.0, 10.0 )
type086[4] = vector( 17.5, 13.8, 50.0 )

// Numeric-Parameters as an array type point --------------------
CurveFront[1] = point( 216.023, 0.0, 69.698, 0.984, -0.0, 0.176 )
CurveFront[2] = point( 206.34, 0.0, 102.988, 0.916, -0.0, 0.401 )
CurveFront[3] = point( 180.14, 0.0, 141.726, 0.707, -0.0, 0.707 )
CurveFront[4] = point( 130.593, 0.0, 181.254, 0.575, -0.0, 0.818 )
CurveFront[5] = point( 107.046, 0.0, 197.639, 0.57, -0.0, 0.822 )
CurveFront[6] = point( 80.825, 0.0, 216.02, 0.557, -0.0, 0.83 )
```

Příklad pro PCM: Přenos čísla stroje do Q-DAS

Tento příklad ukazuje,jak se pomocí příkazů PCM může předat číslo stroje na rozhraní QDAS. Do vstupních nastavení se zapíší tyto příkazy:

```
// EXAMPLE OF PCM-COMMANDS TO TRANSFER THE MACHINE-ID TO Q-DAS
// TO ACTIVATE PUT IT INTO THE PRE-PARAMETER OF THE INSPECTION
// OR INTO THE FILE 'inspection_start_pcm.txt'
// IN THE DIRECTORY OF THE TESTPLAN

// Testassignment (normally from FACS)
OP10_machine="4711"
OP20_machine="0815"
OP30_machine="007"
OP40_machine="abc"

// Function for calculationg machine id for Q-DAS
defineFunctionStart("CALC_MACH_NR")
OP_NAME=getCFAttribute("u_k0053operation")
PARA_NAME="OP"+OP_NAME+"_machine"
MACH_ID=getParameterNamed(PARA_NAME)
defineFunctionEnd("MACH_ID")

// Function for calculationg machine id for Q-DAS
defineFunctionStart("CALC_MACH_NR2")
OP_NAME=getCFAttribute("u_k0053operation")
PARA_NAME="OP"+OP_NAME+"_machine"
MACH_ID=getParameterNamed(PARA_NAME)+"m"
defineFunctionEnd("MACH_ID")

// Generate new column 'u_machine_id' in table file
generateTableColumn("u_machine_id","CALC_MACH_NR")
generateTableColumn("u_2machine_id","CALC_MACH_NR2")

// Activate multiQdasOutput and set columnID for file
splitting
outputMultiQdas("u_k0053operation")

LISTE=readListFile("liste.txt")
// LISTE=list("Radius Tangential","Radius Hüll",
// "Gruppe: Lochbildeinpassung")
addCF(LISTE)
// addME("PlaFroTop", "PlaBack")
// setRunID("Run3er", "RunGAU PFER")
```

Centrální příkaz „outputMultiQdas“ vytvoří v tabulkovém souboru přídavné sloupce:

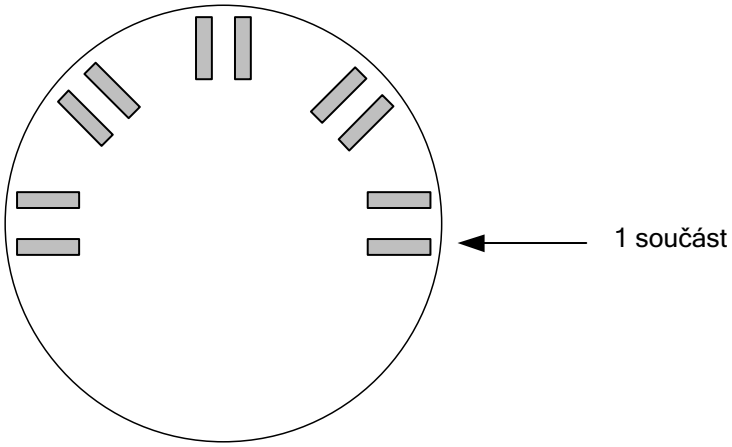
AB	AC
u_machine_id	u_2machine_id
0815	0815m
abc	abcm
007	007m

Příklad pro PCM: Použít otočný stůl pro polohování

Otočný stůl můžete využít jako polohovací zařízení pro měření stejných součástí. Vytvoříte jen jednou průběh pro danou součást a pomocí smyček změníte polohu otočného stolu a případně také polohu součásti.

Příklad použití

Obrázek ukazuje příklad, ve kterém se využívají obě možnosti: pro každou polohu otočného stolu se jednou změní poloha součásti pomocí offsetu; kromě toho je plán měření pětkrát zpracován s odlišnou polohou otočného stolu.



Počet stejných součástí, které se dají tímto způsobem změřit, je tedy dvojnásobný počet parametrizovaných poloh otočného stolu.

Postup

Chcete-li použít otočný stůl pro měření několika stejných součástí v jednom plánu měření, postupujte takto:

Určit polohu otočného stolu

Ve vstupních nastaveních plánu měření připravíte zadání polohy otočného stolu. Použijte k tomu PCM funkci *rtPositionOffset*.

Oznámení

Jako argument funkce PCM můžete také zadat vzorec. Úhel může být vypočten např. jako funkce indexu dílu, který je dotazován při každém startu jako parametr hlavičky protokolu. Úhel můžete předdefinovat také v Automatizovaném průběhu.

RT-najetí do reference

Jestliže jste do plánu měření vložili PCM funkci *rtPositionOffset*, musíte před CNC průběhem provést najetí do reference otočného stolu.

Úhel offsetu se uloží s plánem měření a zůstává i po odstranění funkce na své hodnotě. Když přejdete do jiného plánu měření nebo v tomto plánu měření zrušíte nebo zase přidáte funkci *rtPositionOffset*, musíte pokaždé provést manuální najetí do reference otočného stolu. Tím je interní hodnota resetována.

Oznámení

Mezi jednotlivými průběhy sériového měření není najetí do reference otočného stolu nezbytně nutné.

PCM - přehled

Přehled: PCM - přehled

Pro programování pomocí PCM potřebujete následující informace:

- ➤ *PCM syntax [⇨ 1-58]*
- ➤ *Proměnné v PCM [⇨ 1-58]*
- ➤ *Početní a porovnávací operátory v PCM [⇨ 1-59]*
- Přehled funkcí PCM:
  - ➤ *Matematické funkce [⇨ 1-60]*
    Obsahuje syntax pro matematické funkce jako sinus, cosinus atd.
  - ➤ *Funkce znakového řetězce [⇨ 1-63]*
    Obsahuje syntax pro funkce znakových řetězců jako asc, chr, len atd.
  - ➤ *Vstup a výstup [⇨ 1-65]*
    Obsahuje funkce pro řízení zadání a výstupu na obrazovku.
  - ➤ *Souborové příkazy [⇨ 1-69]*
    Obsahuje funkce pro práci se soubory a adresáři.
  - ➤ *Specifické funkce pro měření a pro plán měření [⇨ 1-80]*
    Obsahuje funkce pro úpravu měřených hodnot daných průběhem plánu měření a pro vyvolání dat vztahujících se na určitý plán měření, např. vlastností snímačů.
  - ➤ *Funkce a povely pojezdu specifické pro měřicí stroj [⇨ 1-121]*
    Obsahuje funkce pro vyvolání dat specifických pro měřicí stroj a pro řízení měřicího stroje.
  - ➤ *Systémové příkazy [⇨ 1-129]*
    Obsahuje systémové volání.
  - ➤ *Prezentační protokol [⇨ 1-133]*
    Obsahuje funkce pro aktivování a vypnutí prezentačního protokolu a pro určení formátů.
  - ➤ *Podmínky/smyčky [⇨ 1-135]*
    Obsahuje syntax pro podmínky a smyčky.
  - ➤ *Výstup protokolu [⇨ 1-139]*
    Obsahuje funkce a definice výstupu protokolu.
- Přehled ➤ *názvů externích PCM souborů [⇨ 1-141]*

PCM syntax

PCM používá podobně jako programovací jazyky Basic, C, Fortran atd. funkční syntax s těmito pravidly:

- Definice a přiřazení hodnot mají tvar:

  název proměnné = hodnota

- V názvu nejsou přípustné mezery, rozlišuje se mezi velkými a malými písmeny.
- Při vyhodnocení vzorců se provádí nejprve násobení/dělení před sčítáním/odčítáním.
- Jako desetinný oddělovač slouží tečka (příklad 3.85).
- Ve funkcích jsou funkční parametry (argumenty) dávány do závorek a odděleny čárkami.
- V příkazech (volání procedury) mohou funkční parametry (argumenty) chybět. Příklad: getActual().
- Do každého řádku se mohou zadat komentáře: Od sledu znaků „//“ je ignorováno vše, co následuje.

Proměnné v PCM

V PCM existuje pět typů proměnných. Typ proměnné je implicitně definován přiřazením hodnoty:

Typ proměnné	Příklady pro přiřazení hodnoty
number	e = 2.71828 Variable2 = 2.0 P1 = 80
vector	Osa = vector(10,12,0)
point	ValecB = point(-10,12.5,0,0,0,1)
string	Text_1 = "Kruznice" Text_2 = "Zadejte pocet:"
list	coll=list("Kruznice1","Kruznice2","Kruznice3") range=list(name1,name2,name3,name4)

Pole („arrays“)

Speciálním přiřazením hodnot v hranatých závorkách mohou být definována také pole („arrays“) z proměnných. Pole se skládá z několika proměnných stejného typu. Příklad:

```
feld[1] = point(-10,12.5,0,0,0,1)
feld[2] = point(-12,12.5,0,0,0,1)
feld[3] = point(-14,12.5,0,0,0,1)
feld[4] = point(-16,12.5,0,0,0,1)
```

„pole“ (feld) je tedy pole ze 4 proměnných typu point.

Index pole v hranatých závorkách může být také sám uveden také pomocí proměnné (typ number, celočíselné). Takto můžete definovat pole libovolné délky v jediné instrukci smyčky. Příklad:

```
for I = 1 to pocetZubu
type[I] = inquireNumber("Ktery typ zubu je na miste c. ",I)
next I
```

K určitému prvku pole se může přistupovat přímo pomocí údaje indexu pole. Příklad:

```
Delka = vysthodnoty[4]
```

Početní a porovnávací operátory v PCM

V PCM můžete použít následující početní operátory:

Operátor	Výsledek
+	součet
-	rozdíl
*	Produkt
/	podíl
**	mocnina

V PCM můžete pro podmínky používat následující porovnávací (relační) operátory:

Operátor	Výsledek
<	pravdivostní hodnota „a < b“
>	pravdivostní hodnota „a > b“
<>	pravdivostní hodnota „a nerovno b“
==	pravdivostní hodnota „a = b“
>=	pravdivostní hodnota „a ≥ b“
<=	pravdivostní hodnota „a ≤ b“

Matematické funkce v PCM

Přepočty úhlů

V programovacím jazyce PCM můžete pro přepočet úhlových hodnot používat následující funkce:

Funkce	Výsledek
rad (úhel ve stupních)	hodnota úhlu ve stupních vyjádřená v radiánech
deg (úhel v radiánech)	úhel ve stupních (desetinné vyjádření) úhlu v radiánech
angle (úhel ve stupních)	úhel ve stupních (desetinné vyjádření)

Úhel ve stupních se udává ve tvaru

```
Stupně,minuty,vteřiny
```

Trigonometrické funkce

PCM podporuje následující trigonometrické funkce:

Funkce	Výsledek
sin (úhel ve stupních)	hodnota funkce sinus
sinRad (úhel v radiánech)	hodnota funkce sinus
cos (úhel ve stupních)	hodnota funkce cosinus
cosRad (úhel v radiánech)	hodnota funkce cosinus
tan (úhel ve stupních)	hodnota funkce tangens
tanRad (úhel v radiánech)	hodnota funkce tangens
arcsin (hodnota)	arcussinus ve stupních
radArcsin (hodnota)	arcussinus v radiánech
arccos (hodnota	arcuscosinus ve stupních
radArccos (hodnota)	arcuscosinus v radiánech
arctan (hodnota	acustangens ve stupních
radArctan (hodnota)	arcustangens v radiánech
arctan2 (hodnota1,hodnota2)	arcustangens z podílu hodnota1/hodnota2 ve stupních
radArctan2 (hodnota1,hodnota2)	arcustangens z podílu hodnota1/hodnota2 v radiánech

Logické operátory

CALYPSO podporuje následující logické operátory:

Operátor	Výsledek
(výraz1) and (výraz2)	logický součin (A) pravdivostních hodnot obou výrazů
(výraz1) or (výraz2)	logický součet (NEBO) pravdivostních hodnot obou výrazů
not (výraz)	logická negace pravdivostní hodnoty výrazu

Příklady:

Pokud var1 = 0 a var2 = -7, potom platí

- (var1=0) and (var2>0) = false
- (var1=0) or (var2>0) = true
- not (var2>0) = true

Pokud t=true, f=false a i=9, potom platí

- bed1 = (i>1) and (i>10) = false
- bed2 = t and f = false
- bed3 = t and (i>10) = false
- bed4 = true or (i>10) = true

Bitové operace

CALYPSO podporuje následující bitové operace pro celá čísla:

Operátor	Výsledek
bitAnd(číslo1,číslo2)	bitový logický součin (A) dvojkových zápisů obou čísel
bitOr(číslo1,číslo2)	bitový logický součet (Nebo) dvojkových zápisů obou čísel
bitXor(číslo1,číslo2)	bitová nonekvivalence (exkluzivní Nebo) dvojkových zápisů obou čísel

Příklady:

- bitAnd(12,4) = 4
- bitOR(12,4) = 12
- bitXor(12,4) = 8

Jiné funkce

K dispozici jsou další matematické funkce:

Operátor	Výsledek
squared(hodnota)	mocnina hodnoty
sqrt(hodnota)	druhá odmocnina hodnoty
exp(hodnota)	$e^{hodnota}$

Operátor	Výsledek
ln(hodnota)	přirozený logaritmus hodnoty
log(hodnota)	dekadický logaritmus hodnoty
mod(hodnota1,hodnota2)	hodnota1 modulo hodnota2
int(hodnota)	celočíselná část hodnoty
abs(hodnota)	|hodnota| (= absolutní hodnota této hodnoty)
round(hodnota[,místa])	hodnota, zaokrouhlená na uvedený počet míst, chybí-li údaj počtu míst: 0 míst
sign([hodnota1,]hodnota2)	hodnota1 krát znaménko hodnota2 (default hodnoty1 = 1): - hodnotat1, pokud hodnota2 < 0 + hodnota1, pokud hodnota2 ≥ 0
signWithZero([hodnota1,]hodnota2)	hodnota1 krát znaménko hodnota2 (default hodnoty1 = 1): - hodnotat1, pokud hodnota2 < 0 0, pokud hodnota2 = 0 + hodnota1, pokud hodnota2 > 0
max(hodnota1[,hodnota2[, ...]])	maximum z uvedených hodnot
min(hodnota1[,hodnota2[, ...]])	minimum z uvedených hodnot
ord(booleovská hodnota)	1 pro true0 pro false

Příklady:

squared(3) = 9

sqrt(225) = 15

exp(0) = 1

ln(1) = 0

log(10000) = 4

mod(22,8) = 6

int(34.5674) = 34

abs(-35.335) = 35.335

round(35.335,2) = 35,34

sign(-12,-34) = 12

sign(-12) = -1

max(1,2,5,8,3) = 8

Generující funkce

Následující funkce generují geometrické objekty:

Funkce	Výsledek
point(x,y,z[,nx,ny,nz])	bod se souřadnicemi x, y, z a (volitelně) s normálovým vektorem (nx,ny,nz)
vector(x,y,z)	vektor se souřadnicemi x, y, z
calculatePointOnHelx(r,index,g,tw,kw)	body na plášti válce, plášti kužele nebo na kuželovém závitu s poloměrem r, výškou závitu g, úhlem lichoběžníku tw a úhlem kužele kw.

Funkce znakového řetězce v PCM

V PCM můžete použít následující funkce a operace znakového řetězce:

Funkce	Výsledek
znakovýřetězec1 + znakovýřetězec2	znakovýřetězec3 vytvořený po sobě zapsanými znaky znakového řetězce1 a znakového řetězce2
asc(znak)	kód ASCII (číslo) uvedeného znaku
chr(číslo)	znak s uvedeným kódem ASCII
cr()	zalomení řádku
format(číslo)	znakový řetězec z číslic a znaků daného čísla
formatL(číslo,místa[,desetinná místa])	číslo jako zaokrouhlené desetinné číslo s uvedeným počtem desetinných míst ve formě znakového řetězce s minimální délkou podle údaje „místa“ (desetinná tečka se nepočítá) formátované se zarovnáním vlevo
formatR(číslo,místa[,desetinná místa])	číslo jako zaokrouhlené desetinné číslo s uvedeným počtem desetinných míst ve formě znakového řetězce s minimální délkou podle údaje „místa“ (desetinná tečka se nepočítá) formátované se zarovnáním vpravo
inStr([startIndex,] znakový řetězec1, znakový řetězec2)	pozice prvního výskytu znakového řetězce2 v rámci znakového řetězce1 po startindex-tém nebo prvním znaku
len(znakový řetězec)	délka znakového řetězce

Funkce	Výsledek
mid(znakový řetězec,startIndex[,délka])	znakový řetězec, skládající se ze znaků od startindex-tého znaku až do konce znakového řetězce resp. až k (startindex+délka-1)-tému znaku
qm()	pro dvojitý apostrof (znak palce) jako znakový řetězec
strElement(n,char,znakový řetězec)	n-tý prvek znakového řetězce, kde char je oddělovací znak mezi prvky
subStr(znakový řetězec,startIndex,endIndex)	znakový řetězec, skládající se ze znaků od startindex-tého znaku až do endIndex-tého znaku znakového řetězce včetně
text(hodnota1[,hodnota2,hodnota3,...])	znakový retězec z předaných parametrů
val(znakový řetězec)	číslo, které se zobrazí pomocí tohoto znakového řetězce

Příklady:

"Prumer" + text(1) = "Prumer1"

asc("8") = 56

chr(111) = "o"

format(3278,45) = "3278,45"

formatL(12345.6789,10,2) = "12345.68 " (tři mezery)

formatL(12345.67,10,4) = "12345.6700 " (jedna mezera)

formatR(12345.67,10,6) = "12345.670000" (zde délka > 10)

val("3278,45") = 3278,45

len("To je znakový řetezec") = 25

`qm()+"c:\zeiss\calypso\modul 4\hugo.bat"+qm()` je interpretováno jako znakový řetězec „`"c:\zeiss\calypso\modul 4\hugo.bat"`“

inStr(3,"Position","o") = 7

inStr("Position","o") = 2

mid("PCM-funkce",1,3) = "PCM"

strElement(4,",","hallo,da,bin,ich,wieder") = "ich"

strElement(4,"i","hallo,da,bin,ich,wieder") = "eder"

subStr("This is a test",4,9) = "s is a"

Funkce PCM: Vstup a výstup

confirm

Umístí na obrazovku okno **Dotaz!** a po kliknutí na **Ano** dává true, po kliknutí na **Ne** false. Syntax je:

```
confirm("dotaz")
```

display

Uvádí text v okně na obrazovce. CNC průběh přitom není přerušen. Pomocí určitých parametrů můžete také potlačit a opět povolit provádění příkazů `display`. Syntax je:

```
display(parameter)
```

Parametr	Funkce
`Text`	Otevře nové okno **Zobrazení** a v něm ukáže daný text.
`"#displayCLOSE"`	Zavře všechna okna **Zobrazení**.
`"#displayOFF"`	Ignoruje další příkazy `display` až k dalšímu příkazu `display("#displayON")`. Jedním řádkem jsou tak deaktivovány všechny kontrolní výstupy.
`"#displayON"`	Aktivuje opět provedení příkazů `display`.

Příklady:

```
display("Skupina A")
```

Uvádí na obrazovce text „Skupina A“.

```
para="Skupina B"

display(para)
```

Uvádí na obrazovce text „Skupina B“.

inquire

Odpovídá příkazu **inquireNumber**, je v PCM podporován už jen kvůli kompatibilitě. Syntax je:

```
variablename = inquire("text pro dotaz")
```

inquireList

Příkazem **inquireList** se může vytvořit menu pro vyžádání určitého znakového řetězce. Syntax je:

```
variablenname =
inquireList("titulmenu","položkamenu1","položkamenu2",...,"položkamenun")
```

Příkaz vyvolá na obrazovce zobrazení menu s titulním řádkem. Proměnné je jako hodnota přiřazen znakový řetězec položky menu, která byla vybrána kliknutím nebo kurzorovými tlačítky a OK.

Příklady:

```
NameFuerProtokollkopf = inquireList("Název hlavičky protokolu","Testovací
protokol","Pracovní protokol",)
```

inquireNumber

Příkazem **inquireNumber** se může vytvořit dialog pro vyžádání číselné hodnoty. Syntax je:

```
variablenname = inquireNumber("dotázání čísla součásti")
```

resp.

```
variablenname = inquireNumber("řádek1"[,cr()],"řádek2"[,cr()],...,"řádekn")
```

Volitelné prvky „cr()“ vyvolají zalomení řádku na obrazovce.

Příklad 1:

```
1 = inquireNumber("Zadejte číslo 1, pokud se má měřit dále")
if P1 == 1 then
   message("Zadali jste číslo 1, měřím dále")
else
   if P1 <> 1 then
      message("Nechcete měřit dále!!")
   endif
endif
```

Příklad 2:

```
zahl = 10
P1 = inquireNumber("Poslední hodnota byla: ",zahl,cr(), "Zadat nové číslo:")
message("Zadali jste číslo:",P1,)
```

Příklad 3:

```
type = inquireNumber("Zub kužel = 1", cr(),
         "Zub válcový tvar = 2", cr(),
         "Zub válec dlouhý = 3", cr(),
         "Zub kulový tvar = 4", cr(),
         "Zadejte prosím číslo")
```

inquireParameterList

Je-li ve vstupních nebo výstupních nastaveních obsažen příkaz **inquireParameterList**, může uživatel otevřít dialogové okno a v něm pomocí seznamu zadat parametry. Syntax je:

```
inquireParameterList("p1","k1",...,"pn","kn")
```

V závorce musí být uvedeny všechny proměnné (p1 až pn) s komentáři k1 až kn, které je možné zadat přes seznam.

Pro otevření dialogového okna musí uživatel označit řádek s daným příkazem a v kontextovém menu zvolit položku **Vypočítat**.

inquirePasswordText

Otevře dialog pro zadání textu. Zadaný text je zobrazen maskovaně (ve formě hvězdiček). Funkce dává zadaný text jako vrácenou hodnotu. Syntax je:

```
inquirePasswordText("název dialogu")
```

Znakový řetězec zadaný jako `název dialogu` bude uveden jako titulní řádek dialogového okna.

Příklad:

```
zadaný text = inquirePasswordText("Heslo:")
```

Při zpracování tohoto příkazu se otevře dialogové okno s názvem „Heslo:“. Zadaný znakový řetězec se zapíše do proměnné `zadaný text`.

inquireText

Příkazem **inquireText** se může vytvořit dialog pro dotaz na znakový řetězec. Syntax je:

```
variablenname = inquireText("textový řádek")
```

resp.

```
variablenname = inquireText("textový řádek1"[,cr()],"textový
řádek2"[,cr()],...,"textový řádekn")
```

Volitelné prvky „cr()“ vyvolají zalomení řádku na obrazovce.

Příklady:

```
string1 = inquireText("Zadejte název")
```

list

Vytvoří seznam z předaných elementů. Tento seznam je potřebný pro zadání vzorce při zpětném volání a vyvolání bodů. Přístup k elementům není možný. Syntax je:

```
list(Element1,Element2,Element3,...)
```

Příklad: `coll=list("Rovina1","Rovina2","Rovina3")`

Do proměnné „coll" se uloží seznam ze specifikovaných textů.

message

Uvádí aktuální hodnoty jedné nebo několika proměnných. Syntax je:

```
message(variable,variable,variable,...)
```

Vložení „cr()" místo proměnné vytvoří na obrazovce zalomení řádku.

Příklad:

```
message("Hodnota proměnné P1 je: ", P1, cr(), "Hodnota proměnné P2 je: ", P2)
```

print

Vytiskne aktuální hodnoty jedné nebo několika proměnných v pracovním protokolu.

Syntax je:

```
print(variable;variable;variable;...)
```

Oznámení

Příkaz print je aktivní jen v případě,že jste přes **CNC → Funkce plánu měření → Nastavení pro PCM-test** v okně **Funkce PCM-test** aktivovali zaškrtávací políčko **Aktivovat příkaz k tisku**. Můžete ho tedy použít jako testovací funkci.

Příklady:

```
print("Tento text vytisknout v pracovním protokolu")
```

```
print("Hodnotu proměnné P1 vytisknout v pracovním protokolu";
P1)
```

redrawCAD

Vypočte nově všechny elementy a aktualizuje okno CAD. Syntax je:

```
redrawCAD()
```

PCM funkce: Souborové příkazy

addToFile

Přidá řádek do souboru. Jestliže soubor ještě neexistoval, je nově vytvořen. Syntax je:

```
addToFile(nazevsouboru,hodnota1,...)
```

Je-li název souboru bez údaje přístupové cesty, použije tato funkce adresář aktuálního plánu měření. Chybí-li údaj diskové jednotky, použije se aktuální jednotka.

Příklad: `addToFile(wd+"\info.txt","radek",1)`

Zde je wd proměnná, která obsahuje údaj přístupové cesty.

copyFile

Kopíruje soubor, tj. uloží kopii souboru pod specifikovaným názvem. Syntax je:

```
copyFile("nazevsouboru1","nazevsouboru2")
```

Je-li název souboru bez údaje přístupové cesty, použije tato funkce adresář aktuálního plánu měření. Chybí-li údaj diskové jednotky, použije se aktuální jednotka.

Oznámení

Pokud již existuje soubor s názvem „nazevsouboru2“, je přepsán.

Příklad: `copyFile("test.txt","test2.txt")` vytvoří kopii souboru `test.txt` v adresáři aktuálního plánu měření a uloží ji zde pod názvem `test2.txt`.

deleteFile

Odstraní specifikovaný soubor. Syntax je:

```
deleteFile(nazevsouboru)
```

Je-li název souboru bez údaje přístupové cesty, použije tato funkce adresář aktuálního plánu měření. Chybí-li údaj diskové jednotky, použije se aktuální jednotka.

directoryPath

Poskytne cestu v systému souborů pro specifikovaný adresář. Syntax je:

```
directoryPath(nazevadresare)
```

Pro parametr `název adresáře` jsou možné následující hodnoty:

Hodnota	Význam
`actuals`	Adresář pro měř.hodnoty.
`actualInspection`	Adresář aktuálního plánu měření.
`applicationData`	Adresář uživatelských dat. do CALYPSO 5.4: *\home\om* od CALYPSO 5.6: Instalační adresář (např. *C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO*).
`defaultInspections`	Standardní adresář plánů měření (*\workarea\inspections*).
`defaultResults`	Standardní adresář výsledků. (*\workarea\results*).
`formplott`	Adresář grafik tvaru v softwaru CALYPSO.
`inspections`	Uživatelsky specifický adresář plánů měření.
`programFiles`	Adresář programových dat. do CALYPSO 5.4: *\opt\om* od CALYPSO 5.6: Instalační adresář (*C:\Program Files\Zeiss\CALYPSO v.v*, kde *v.v* je aktuální číslo verze).
`protform`	Adresář šablon protokolu.
`results`	Uživatelsky specifický adresář výsledků.
`workarea`	Adresář *workarea*.

exportCharacteristicsHierarchy

Výstup seznamu všech charakteristik určitého plánu měření v hierarchické formě do souboru ASCII s názvem `cfHierarchy.txt` v adresáři aktuálního plánu měření. Tento soubor se může použít pro specifikaci výběrových seznamů (např. pro FACS). Syntax je:

```
exportCharacteristicsHierarchy()
```

Do souboru se zapíše vždy jedna charakteristika do řádku. Pro strukturování hierarchie se pro skupinu umístí před název charakteristiky mezera.

Oznámení

V kombinaci s funkcí automatického vyvolání PCM souboru (viz níže) se zapisuje před každým uložením plánu měření.

exportPoints

Exportuje naměřené hodnoty a případně jmenovité hodnoty a odchylky z měřeného elementu do souboru. Syntax je:

```
exportPoints("název měřeného elementu","cesta_a_nazevsouboru")
```

Pro výstupní formát a rozsah výstupu platí nastavení v okně Exportovat body pro jednotlivý měřený element. Přednastavena je následující kombinace: textový soubor, naměřené hodnoty + normálové vektory, základní systém, body dotyku.

Cesta a název souboru mohou být zadány absolutně nebo relativně k aktuálnímu adresáři plánu měření. Příklady:

```
exportPoints("nazevmerenehoelementu","geoactuals\Kreis1")
```

```
exportPoints("nazevmerenehoelementu","c:\temp\punkte.txt")
```

fileExists

Zjistí, zda soubor existuje v určité přístupové cestě, a vrátí booleovskou hodnotu. Syntax je:

```
fileExists("cesta_a_nazevsouboru")
```

Cesta a název souboru mohou být zadány absolutně nebo relativně k aktuálnímu adresáři plánu měření. Příklady:

```
fileExists("geoactuals\Kreis1")
```

```
fileExists("c:\temp\punkte.txt")
```

generateTableColumn

Zapíše přídavné sloupce do tabulkového souboru charakteristik (*chr.txt). Obsah příslušného pole je dán vrácenou hodnotou funkce `název funkce`. Syntax je:

```
generateTableColumn(ID sloupce,název funkce)
```

V rámci funkce `název funkce` lze pomocí getCFAttribute() přistupovat k atributům aktuální charakteristiky.

getActualInspectionDir

Vrátí adresář aktuálního plánu měření. Syntax je:

```
getActualInspectionDir()
```

getWD

Vrátí aktuální adresář. Syntax je:

```
getWD()
```

Příklad: `wd = getWD()`

readCTFile

Načte CT množinu dat (pouze pro opci Metrotomografie). Syntax je:

```
readCTFile(nazevsouboru)
```

readListFile

Vytvoří seznam načtený ze souboru ASCII. Syntax je:

```
readListFile(nazevsouboru)
```

Hodnoty v souboru ASCII jsou řádek po řádku načteny a sestaveny do seznamu.

Je-li název souboru bez údaje přístupové cesty, prohledává CALYPSO nejprve adresář aktuálního plánu měření a potom obecný adresář pro plány měření.

Příklad: Zadání rozsahu kontroly pomocí souboru. Vytvořený seznam se může použít přímo pro PCM funkci *addCF*.

```
DIE_LISTE=readListFile(rozsah4711.txt)

addCF(DIE_LISTE)
```

readPCMFile

Načte soubor PCM. Syntax je:

```
readPCMFile (název souboru)
```

Je-li název souboru bez údaje přístupové cesty, použije tato funkce adresář aktuálního plánu měření. Chybí-li údaj diskové jednotky, použije se aktuální jednotka.

Nově načtené parametry vždy přepíší aktuální parametry se stejným názvem.

Oznámení

Parametry existující před CNC startem jsou však přepsány jen dočasně, při dalším CNC startu mají opět své původní počáteční nastavení.

Název souboru může být uveden také ve formě několika parametrů. Parametry jsou podle typu složeny do znakového řetězce.

Příklad1:

```
readPCMFile("testparameter.para ")
```

Příklad2:

```
P1 = "c:"

P2= "zeiss\calypso\ "+"test.para "

readPCMFile(P1,P2)
```

Příklad3:

```
readPCMFile("c: ", "zeiss\calypso\ ", "test.para ")
```

readUserAttributes

Načte atributy charakteristiky z externího souboru ASCII. Syntax je:

```
readUserAttributes(nazevsouboru)
```

Atributy charakteristiky jsou potom k dispozici pro další použití v programu CALYPSO.

Je to tabulkový soubor. Obsahuje řádky a tabulátorem oddělené sloupce.

– První řádek obsahuje nadpisy sloupců (1. sloupec: identifier, 2. až n-tý sloupec: klíčové slovo příslušného atributu).
– Každý další řádek obsahuje v prvním sloupci název charakteristiky a v dalších sloupcích hodnoty příslušných atributů.

Oznámení

Soubor editovaný v tabulkovém programu uložte ve jednoduchém formátu ASCII s tabulátory jako oddělovači.

Oznámení

Pokud chcete importované atributy charakteristik také editovat v programu CALYPSO, musí v konfiguračním souboru „userattributes.ini“ existovat příslušné zápisy se stejnými klíčovými slovy (viz Uživatelsky definované atributy charakteristik v základním návodu k obsluze).

renameFile

Přejmenuje soubor. Syntax je:

```
renameFile("název souboru starý","název souboru nový")
```

Je-li název souboru bez údaje přístupové cesty, použije tato funkce adresář aktuálního plánu měření. Chybí-li údaj diskové jednotky, použije se aktuální jednotka.

Příklad: `renameFile("test.txt","Test2.txt")` přejmenuje soubor `test.txt` na `test2.txt`.

runPCMFile

Zpracuje textový soubor s příkazy PCM a vrátí číselnou hodnotu. Syntax je:

```
runPCMFile("název souboru")
```

Je-li název souboru bez údaje přístupové cesty, použije tato funkce adresář aktuálního plánu měření. Chybí-li údaj diskové jednotky, použije se aktuální jednotka.

Soubor musí obsahovat normální syntax PCM.

Oznámení

Funkci lze vyvolat pouze, když je k dispozici opce PCM.

Funkce dává jako výsledek 0, bylo-li vyvolání úspěšné, a 9999, pokud se vyskytla chyba. Neexistuje-li daný soubor, je CNC průběh pozastaven.

Příklad 1:

```
res=runPCMFile("C:\temp\PCMTest.txt")
```

Zpracuje soubor PCMTest.txt v uvedené cestě. res je 0, jestliže soubor existuje, jinak 9999.

Příklad 2:

```
res=runPCMFile("PCMTest.txt")
```

Zpracuje soubor *PCMTest.txt* v adresáři plánu měření. Hodnota `res` je 0, když soubor existuje, v opačném případě 9999.

saveViewToFile

CAD pohled uložený pomocí menu **CAD → Pohled → Uložit pohled** uloží pod názvem `viewname` jako soubor jpeg. Syntax je:

```
saveViewToFile(viewname,název souboru)
```

selectFileDialog

Otevře dialog pro výběr souboru a vrátí název adresáře a název souboru.

Syntax je:

```
selectFileDialog([název adresáře)[,filtr[,dialogtext[,režim vrácení]]]]
```

Parametry mají tento význam:

Parametry	Význam
`název adresáře`	Reálný nebo symbolický název adresáře. Je-li prázdný, použije se adresář aktuálního plánu měření.
`filtr`	volitelně: Filtr pro přípustná zadání.
`dialogtext`	volitelně: Nadpis dialogového okna.
`režim vrácení`	0 nebo prázdné: kompletní cesta s názvem adresáře a s názvem souboru 1: jen název souboru 2: jen název adresáře 3: název souboru jako objekt

Pro parametr `název adresáře` jsou možné následující hodnoty:

Hodnota	Význam
`actuals`	Adresář pro měř.hodnoty.
`actualInspection`	Adresář aktuálního plánu měření.
`applicationData`	Uživatelský adresář (např. *C:\Users\Public\Documents\Zeiss \CALYPSO*).
`defaultInspections`	Standardní adresář plánů měření (*\workarea\inspections*).
`defaultResults`	Standardní adresář výsledků. (*\workarea\results*).
`formplott`	Adresář grafik tvaru v softwaru CALYPSO.
`inspections`	Uživatelsky specifický adresář plánů měření.
`programFiles`	Adresář programových dat (*C:\Program Files\Zeiss \CALYPSO v.v*, kde *v.v* je číslo aktuální verze).
`protform`	Adresář šablon protokolu.
`results`	Uživatelsky specifický adresář výsledků.
`workarea`	Adresář *workarea*.

Příklad: Následující kódové řádky vracejí název cesty vybraného souboru PDF v adresáři *C:\aaaaa*:

```
PATH="C:\aaaaa"
FILTER="*.pdf"
DIALOG="Vybrat soubor"
MODE=0
SELECTION=selectFileDialog(PATH,FILTER,DIALOG,MODE)
```

Možné dotazy, pro režim vrácení 3 SELECTION.head SELECTION.tail SELECTION.asString

waitForFile

Zastaví průběh, dokud nenastane jedna z následujících událostí:

- Vyskytuje se soubor "název souboru"
- Je dosažena nastavená čekací doba
- Systém hlásí „Adresář neexistuje“

Syntax je:

```
waitForFile(název souboru[,hlášení,flag1,timeout,text v protokolu,flag2])
```

Parametry mají tento význam:

Parametry	Význam
`název souboru`	Název souboru s absolutní nebo relativní cestou
`hlášení`	Tento text je zobrazen na obrazovce během čekání.
`flag1`	0: Název souboru nezobrazovat 1: Název souboru zobrazit
`timeout`	Čekací doba v sekundách
`text v protokolu`	Hlášení v protokolu,pokud byla dosažena čekací doba.
`flag2`	0: nekontrolovat, zda adresář existuje 1: kontrolovat, zda adresář existuje

Vrácené hodnoty mají tento význam:

Vrácená hodnota	Význam
0	Soubor existuje
1	Čekací doba byla dosažena
2	Adresář neexistuje

writeActualsToFile

Uloží filtrované naměřené hodnoty s poloměrem snímače a stavem do specifikovaného souboru. V souboru jsou v řádku obsaženy souřadnice a normálový vektor bodu, poloměr snímače a stav. Stav neroven 0 znamená „odlehlá hodnota“.

Syntax je:

```
writeActualsToFile(["charakteristika",][true|false,[souradnysystem,]]
"nazevsouboru")
```

Funkce vrátí „true“, jakmile je provedeno uložení, jinak „false“.

- Zadání názvu charakteristiky je volitelné. Není-li uveden název charakteristiky, použije se aktuální charakteristika.
- Údaj souřadného systému je volitelný. Není-li uveden žádný souřadný systém, použije se základní systém.
- `writeActualsToFile(["charakteristika",]"nazevsouboru")` exportuje souřadnice středu snímače.
- `writeActualsToFile(["charakteristika",][true|false,]"nazevsouboru")` exportuje v případě „true“ body plochy, v případě „false“ souřadnice středu snímače.

– Pro charakteristiku tvar křivky se zapisuje jen název charakteristiky a název souboru. Body jsou uváděny jako body plochy v souřadném systému křivky.

Příklady:

```
writeActualsToFile("prumer1",true,"c:\test.txt")
```

exportuje body plochy.

```
writeActualsToFile("prumer1","c:\test.txt")
```

exportuje souřadnice středu snímače.

```
writeActualsToFile("prumer1",false,"c:\test.txt")
```

exportuje souřadnice středu snímače.

```
writeActualsToFile("tvarkrivky1","c:\test.txt")
```

exportuje body plochy v souřadném systému křivky.

writeActualsToVDA

Uloží filtrované naměřené hodnoty ve formátu VDA do specifikovaného souboru.

Syntax je:

```
writeActualsToVDA(["charakteristika",][true|false,[souradnysystem,]] "nazevsouboru")
```

Funkce vrátí „true“, jakmile je provedeno uložení, jinak „false“.

– Zadání názvu charakteristiky je volitelné. Není-li uveden název charakteristiky, použije se aktuální charakteristika.

– Údaj souřadného systému je volitelný. Není-li uveden žádný souřadný systém, použije se základní systém.

– `writeActualsToVDA(["charakteristika",]"nazevsouboru")` exportuje souřadnice středu snímače.

– `writeActualsToVDA(["charakteristika",][true|false,]"nazevsouboru")` exportuje v případě „true“ body plochy, v případě „false“ souřadnice středu snímače.

Příklady:

```
writeActualsToVDA("prumer1",true,"c:\test.vda")
```

exportuje body plochy.

```
writeActualsToVDA("prumer1","c:\test.vda")
```

exportuje souřadnice středu snímače.

```
writeActualsToVDA("prumer1",false,"c:\test.vda")
```

exportuje souřadnice středu snímače.

writeBliskFinishFile

Zapíše soubor bliskfinish.xml pro komunikaci s programem BLADE PRO. Syntax je:

```
writeBliskFinishFile("bliskname")
```

„bliskname“ je libovolný název. V příslušném příkazu `writeBliskStartFile` se musí použít stejný název „bliskname“.

Použijete tento příkaz, když jste založili element „Lopatka turbíny“ ve smyčce, ve výstupních nastaveních.

writeBliskStartFile

Zapíše soubor bliskstartup.xml pro komunikaci s programem BLADE PRO. Syntax je:

```
writeBliskStartFile("bliskname")
```

„bliskname“ je libovolný název. V příslušném příkazu `writeBliskFinishFile` se musí použít stejný název „bliskname“.

Použijete tento příkaz, když jste založili element „Lopatka turbíny“ ve smyčce, ve vstupních nastaveních.

writeCurveDistanceAsPlaneToFile

Zapíše do souboru body křivky a příslušné vzdálenosti křivek z charakteristiky „vzdálenost křivek“ jako souřadnice virtuální změřené roviny. Syntax je:

```
writeCurveDistanceAsPlaneToFile("charakteristika",čísloosy,"nazevsouboru")
```

Číslo osy může být 1, 2 nebo 3 a znamená X, Y nebo Z. Vzdálenosti křivek patřící ke jmenovitým bodům vnitřní křivky (metoda výpočtu, nastavená v charakteristice) se použijí jako souřadnice v uvedeném osovém směru, ostatní dvě souřadnice vytvářených bodů roviny se vyplní příslušnými souřadnicemi jmenovitých bodů.

Příklad:

```
writeCurveDistanceAsPlaneToFile("vzdalenostkrivek1",1,"c:\A\testfile.txt")
```

Hodnoty Y a Z jmenovitých bodů jsou pro souřadnici X doplněny příslušnými vzdálenostmi křivek a zapsány do souboru `c:\A\testfile.txt`.

writeDiffCoordSysToFile

Vypočte rozdílovou matici dvou souřadných systémů a zapíše ji do souboru. Rozdílová matice dvou souřadných systémů má tuto strukturu:

a_{11}	a_{12}	a_{13}	x
a_{21}	a_{22}	a_{23}	y
a_{31}	a_{32}	a_{33}	z
0	0	0	1

Soubor obsahuje v řádcích uváděné komponenty a_{nm} matice, následují komponenty vektoru x, y, z. Jako oddělovač se používá mezera. Řádek souboru má následující strukturu:

```
a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 x y z
```

Každé ze dvanácti čísel se uvádí se 14 desetinnými místy.

Syntax je:

```
writeDiffCoordSysToFile([Name1,[Index1,][IstAktual1,]] Name2,[Index2,]
[IstAktual2,]nazevsouboru)
```

Parametry mají tento význam:

Parametry	Význam	
Name1	Název prvního souřadného systému	Volitelně. Chybí-li název, použije se základní systém. Potom také odpadá Index1 a IstAktual1.
Index1	Index smyčky prvního souřadného systému	Volitelně, je-li uveden název Name1. Standardní hodnota: aktuální index smyčky.
IstAktual	true: Měřený souřadný systém false: Jmenovitý souřadný systém	Volitelně. Standardní hodnota: „true“.
Name2	Název druhého souřadného systému	Name2 je povinný.
Index2	Index smyčky druhého souřadného systému	Volitelně. Standardní hodnota: aktuální index smyčky.
IstAktual2	true: Měřený souřadný systém false: Jmenovitý souřadný systém	Volitelně. Standardní hodnota: „true“.
Název souboru	Cesta pro výstupní soubor a jeho název	Je možný absolutní nebo relativní údaj cesty. Při relativním údaji se použije jako výchozí adresář naměřených hodnot plánu měření.

writePointsCloudToFile

Zapíše body mraku bodů do souboru relace. Syntax je:

```
writePointsCloudToFile([nazevmrakubodu,]nazevsouboru)
```

„Název mraku bodů“ je název množiny bodů nebo grafické množiny bodů.

Jestliže není specifikován parametr, použije se aktuální element. To má ovšem smysl jen, když je příkaz uveden v postparametrech množiny bodů nebo grafické množiny bodů.

writeUserAttributes

Exportuje atributy charakteristik s hodnotami do souboru ASCII. Syntax je:

```
writeUserAttributes([[cesta\]název souboru],
[attribut1[,attribut2[,attribut3...]]])
```

`writeUserAttributes()` exportuje všechny atributy charakteristik do souboru *userattributes.txt* v adresář plánu měření.

`writeUserAttributes(název souboru, [attribut1[,attribut2[,attribut3...]]])` exportuje specifikované atributy do souboru v adresáři plánu měření.

Je to tabulkový soubor. Obsahuje řádky a tabulátorem oddělené sloupce.

– První řádek obsahuje nadpisy sloupců (1. sloupec: identifier, 2. až n-tý sloupec: klíčové slovo příslušného atributu).
– Každý další řádek obsahuje v prvním sloupci název charakteristiky a v dalších sloupcích hodnoty příslušných atributů charakteristiky.

PCM funkce: Specifické funkce pro měření a pro plán měření

Oznámení

Hodnoty souřadnic v příkazu getActual, getNominal a measure se vždy vztahují na základní systém aktuálního měřeného elementu.

addCF

Přidá další charakteristiky k rozsahu kontroly. Syntax je:

```
addCF(název charakteristiky1,název charakteristiky2, ...)
```

nebo

```
addCF(název seznamu)
```

Jako `název charakteristiky` lze uvést jednotlivé charakteristiky nebo skupiny.

Oznámení

Takto přidané charakteristiky jsou kontrolovány *vždy*, i když nebyly vybrány při CNC startu.

addME

Přidá další měřené elementy k rozsahu kontroly. Syntax je:

```
addME(název měřeného elementu1,název měřeného elementu2, ...)
```

Oznámení

Funguje jen, když je v sekci **Pořadí průběhu** zvoleno „Podle seznamu elem.“.

baseSystem

Vrátí vlastnosti základního systému. Syntax je:

```
baseSystem().vlastnost
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ jsou: „x“, „y“, „z“, „valueA“, „euler1“, „euler2“, „euler3“:

Funkce	Vrácená hodnota
baseSystem().x	hodnota x základního systému
baseSystem().y	hodnota y základního systému
baseSystem().z	hodnota z základního systému
baseSystem().valueA	hodnota valueA základního systému
baseSystem().euler1	euler1 základního systému v rad (úhel naklopení)
baseSystem().euler2	euler2 základního systému v rad (úhel naklopení)
baseSystem().euler3	euler3 základního systému v rad (úhel naklopení)

Rovinný úhel základního systému je dán tímto vzorcem:

```
Rovinný úhel = (euler1 - euler3) * 180° / π
```

Příklad: `result=baseSystem().x`

Do proměnné „result“ se zapíše hodnota x základního systému.

clearCAD

Vymaže obsah okna CAD. Syntax je:

```
clearCAD()
```

clearParameter

Vymaže všechny nebo jednotlivé proměnné. Syntax je:

```
clearParameter([parametername1,parametername2, ...])
```

Příklady:

clearParameter("hodnota_A")	vymaže proměnnou hodnota_A
clearParameter("hodnota_A","hodnota_B")	vymaže proměnné hodnota_A a hodnota_B
clearParameter()	vymaže všechny proměnné

Funkce clearParameter zajistí, aby nebyly proměnné obsazeny nežádoucími starými hodnotami. Pokud vzorec přistupuje k vymazané proměnné, vydává CALYPSO stejné varování jako v případě nepřiřazené proměnné.

compute

Vypočte hodnotu termu nebo jednotlivého PCM parametru, který je uveden jako znakový řetězec. Syntax je:

```
compute(znakový řetězec)
```

Příklad:

Je dáno:

- A_Hugo=4711
- Dil1="A"
- Dil2="Hugo"
- Para_ganz=Dil1+Dil2

„compute(Para_ganz)“ vrátí hodnotu 4711.

defineRecheckPartNumber

Definuje speciální číslo dílu pro opakované měřené (proměnná „číslo dílu“). Syntax je:

```
defineRecheckPartNumber(PCM výraz)
```

„Číslo dílu inkrementálně“ standardně označuje jednoznačné přiřazení dat při opakovaném měření. Pouze v případě, že se chcete odchýlit od standardu, může se pomocí `defineRecheckPartNumber` definovat vlastní identifikace.

Tato funkce se tedy může použít pro definici vlastní funkce „badElementFormula“ pro ovládání opakovaných měření.

Příklad:

```
// Define recheck-partnumber by PCM-term
RECHECK_PARTNB_TERM="getRunID()+getRecordHead("order")"
defineRecheckPartNumber(RECHECK_PARTNB_TERM)
```

defineFunctionEnd

Označí konec definice funkce. Syntax je:

```
defineFunctionEnd(vracenahodnota)
```

defineFunctionStart

Označí začátek definice funkce. Syntax je:

```
defineFunctionStart(nazevfunkce)
```

differenceSystem

Vrátí vlastnosti iterativního vyrovnání. Syntax je:

```
differenceSystem().vlastnost
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ jsou: „x“, „y“, „z“, „valueA“, „euler1“, „euler2“, „euler3“:

Funkce	Vrácená hodnota
differenceSystem().x	rozdíl posledních dvou hodnot x
differenceSystem().y	rozdíl posledních dvou hodnot y
differenceSystem().z	rozdíl posledních dvou hodnot z
differenceSystem().valueA	rozdíl posledních dvou hodnot valueA
differenceSystem().euler1	rozdíl posledních dvou hodnot euler1 v rad (úhel naklopení)
differenceSystem().euler2	rozdíl posledních dvou hodnot euler2 v rad (úhel naklopení)
differenceSystem().euler3	rozdíl posledních dvou hodnot euler3 v rad (úhel naklopení)

Rovinný úhel vyrovnání je dán tímto vzorcem:

```
Rovinný úhel = (euler1 - euler3) * 180° / π
```

Příklad: `result=differenceSystem().x`

Do proměnné „result“ se zapíše rozdíl hodnot x posledních dvou iterací.

endInspection()

Řádně ukončí plán měření. Na rozdíl od storna příkazem `cncBreak()` je ještě zpracována aktuální charakteristika nebo měřený element, potom se ukončí plán měření a jsou vytvořeny příslušné protokoly. Syntax je:

```
endInspection()
```

Příklad: `endInspection()`

Průběh plánu měření se ukončí.

executeFunctionNamed

Provede funkci definovanou dříve mezi `defineFunctionStart` a `defineFunctionEnd`. Syntax je:

```
executeFunctionNamed(název funkce)
```

Funkce musela být definována předem mezi `defineFunctionStart(název funkce)` a `defineFunctionEnd(vrácená hodnota)`.

Příklad:

```
defineFunctionStart("SUM")
C=A+B
defineFunctionEnd("C")

A=13
B=5
RES=executeFunctionNamed("SUM")
```

Hodnota výsledku RES je zde 18.

getActual

Bez údaje argumentu dává aktuální hodnotu charakteristiky. Syntax je:

```
getActual()
```

S údajem argumentu dává určitou aktuální hodnotu měřeného elementu, souřadného systému nebo sestavy otvorů.

Syntax je:

```
getActual(název elementu[,[index smyčky][,číslo stupně]]).atribut
```

„název elementu“ je znakový řetězec, může být opatřen indexem přímo nebo přes proměnnou (např. proměnnou smyčky):

```
getActual("kuzel",3).x
```

nebo

```
getActual("kuzel",LOOP3).x
```

„Číslo stupně“ se používá jen pro stupňový válec:

```
getActual("stupnovyvalec1",,4).diameter
```

Pro „atribut“ jsou možné následující údaje:

Oznámení

Pro každý měřený element se mohou použít jen atributy pro něj vyhovující.

Atribut	Vrácená hodnota
a1	Úhel 1
a2	Úhel 2
angleForDisplay	Úhel
angleSegment	Úhlový rozsah
apexAngle	Úhel kužele
apexAngleHalf	Poloviční úhel kužele
boreIsMissing	„true“, když otvor chybí, a „false“, když otvor existuje (viz Rozpoznat chybějící otvor v základním návodu k obsluze)
coordPolAngle	Úhel - polární souřadnice
coordPolHeight	Výška - polární souřadnice
coordPolRadius	Radius - polární souřadnice
deviation	Odchylka v nastaveném režimu tolerance
diameter	Průměr
diameter2	Průměr 2 elipsy
distance	Vzdálenost bodu symetrie
elementIsMissing	„true“, když element nemohl být změřen (žádné snímání), a „false“, když element mohl být změřen (viz Pokračování při chybějícím snímání v základním návodu k obsluze)
endAngleUAxis	Úhel druhého bodu dotyku (připasování kružnice do obrysu)
endPointA	Úhel koncového bodu v polárních souřadnicích
endPointH	Výška koncového bodu ve směru z v polárních souřadnicích
endPointR	Radius koncového bodu v polárních souřadnicích
endPointX	Hodnota x koncového bodu 2D přímky
endPointY	Hodnota y koncového bodu 2D přímky
endPointZ	Hodnota z koncového bodu 2D přímky
expansionA	Délka (obdélník nebo drážka)
expansionB	Šířka (obdélník nebo drážka)
focus1A	Úhel prvního ohniska v polárních souřadnicích
focus1H	Výška prvního ohniska ve směru z v polárních souřadnicích
focus1R	Radius prvního ohniska v polárních souřadnicích

Atribut	Vrácená hodnota
focus1X	Hodnota x prvního ohniska elipsy
focus1Y	Hodnota y prvního ohniska elipsy
focus1Z	Hodnota z prvního ohniska elipsy
focus2A	Úhel druhého ohniska v polárních souřadnicích
focus2H	Výška druhého ohniska ve směru z v polárních souřadnicích
focus2R	Radius druhého ohniska v polárních souřadnicích
focus2X	Hodnota x druhého ohniska elipsy
focus2Y	Hodnota y druhého ohniska elipsy
focus2Z	Hodnota z druhého ohniska elipsy
form	Úchylka tvaru
gap	Tloušťka mezery mezi obrysem a napasovanou kružnicí
getCamLift	Maximální zdvih křivky nebo vačky
getCamLiftAngle	Úhel (polární poloha) maximálního zdivhu křivky nebo zdvihu vačky v polárním souřadném systžmu křivky
getCamLiftAngleAccPnt	Úhel (polární poloha) maximálního zdivhu zdvihu vačky. Jako reference (úhel = 0) slouží první jmenovitý bod ve vzestupném pořadí. Dotazovaný úhel odpovídá úhlu, který se při výstupu výsledků zapíše jako textový soubor do souboru.
getCamLiftIndex	Číslo jmenovitého bodu s maximálním zdvihem křivky
getOffsetKind	Offset tolerance tvaru křivky
getOffsetValue	Tolerance tvaru křivky
inclinationAngle	Úhel naklopení
len	Délka
length	Délka křivky
maxDev	Maximální odchylka
midPoint	Střed kružnice / 2D přímky
minDev	Minimální odchylka
radius	Radius
radiusD2	Radius 2
rotationAngle	Úhel otáčení
Sigma	Rozptyl
x	Hodnota x referenčního bodu Hodnota x nulového bodu pro souřadné systémy a sestavy otvorů
xMaxDev	Maximální odchylka ve směru x

Atribut	Vrácená hodnota
xMinDev	Minimální odchylka ve směru x
y	Hodnota y referenčního bodu Hodnota y nulového bodu pro souřadné systémy a sestavy otvorů
yMaxDev	Maximální odchylka ve směru y
yMinDev	Minimální odchylka ve směru y
z	Hodnota z referenčního bodu Hodnota z nulového bodu pro souřadné systémy a sestavy otvorů
zMaxDev	Maximální odchylka ve směru z
zMinDev	Minimální odchylka ve směru z

getCFAttribute

Vrátí aktuální hodnotu atributu. Bez specifikování názvu charakteristiky lze použít pouze v rámci funkcí. Syntax je:

```
getCFAttribute(název atributu)
```

nebo

```
getCFAttribute(název charakteristiky,název atributu)
```

getCFGroupname

Vrátí aktuální název nejvyšší skupiny k dané charakteristice. Bez specifikování názvu charakteristiky lze použít pouze v rámci funkcí. Syntax je:

```
getCFGroupname(název charakteristiky)
```

nebo

```
getCFGroupname()
```

getCFGroupname2

Vrátí aktuální název nejnižší skupiny k dané charakteristice. Bez specifikování názvu charakteristiky lze použít pouze v rámci funkcí. Syntax je:

```
getCFGroupname2(název charakteristiky)
```

nebo

```
getCFGroupname2()
```

getCornerPointFromCAD

Vrátí jeden ze dvou extrémních rohových bodů CAD modelu v základním systému. Požadovaný rohový bod musí být specifikován. Syntax je:

```
getCornerPointFromCAD("extremum")
```

Pro „extremum“ jsou možné následující údaje:

extremum	Výsledek
min	vektor minima XYZ
max	vektor maxima XYZ

getFunctionObjectName

Vrátí název aktuální charakteristiky. Syntax je:

```
getFunctionObjectName()
```

Může se použít v programovaných vlastních PCM funkcích pro přístup k hodnotám aktuální charakteristiky. Příkladem je naprogramovaná PCM funkce „badElementFormula“, pomocí které je definováno kritérium pro opakované měření.

getMaxActual

Pro připasování sestavy otvorů vrací hodnotu největší odchylky vyhodnocení všech poloh a pro průměr ze 2 bodů vrátí zjištěné maximum nebo příslušný úhel. Syntax je:

– Připasování sestavy otvorů:

```
getMaxActual("název připasování").deviation
```

– 2 bod. průměr, maximum:

```
getMaxActual("název elementu[,index smyčky]").actual
```

– 2 bod. průměr, úhel maxima:

```
getMaxActual("název elementu[,index smyčky]").angleOfRadiusPoint
```

Název charakteristiky se uvádí bez přípony „^Max“.

getMinActual

Pro průměr ze 2 bodů vrátí zjištěné minimum nebo příslušný úhel. Syntax je:

– 2 bod. průměr, minimum:

```
getMinActual("název elementu[,index smyčky]").actual
```

– 2 bod. průměr, úhel minima:

```
getMinActual("název elementu[,index smyčky]").angleOfRadiusPoint
```

Název charakteristiky se uvádí bez přípony „^Min“.

getNominal

Dává určitou jmenovitou hodnotu měřeného elementu. Syntax je:

```
getNominal("Elementname").vlastnost
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ viz výše uvedená tabulka.

getParameterNamed

Vrátí hodnotu parametru, jehož název je hodnota proměnné znakového řetězce `název parametru`. Syntax je:

```
getParameterNamed(název parametru)
```

Pro přístup k hodnotám parametru můžete ve výrazech používat pouze fixní názvy parametrů. Pomocí této funkce je možné variabilně upravit název parametru.

Příklad 1:

```
prumer7 = 34.12

i = 7

název parametru = "prumer" + text(i)

delka = getParameterNamed(název parametru)
```

Proměnná „délka“ má aktuální hodnotu 34,12.

Příklad 2:

```
barva7="zluta"

i=7

aktbarva="barva" + text(i)

zaklbarva = getParameterNamed(aktbarva)
```

Proměnná „zaklbarva“ má jako hodnotu znakový řetězec `"zluta"`.

getRecheckMode

Vrátí aktuální režim pro opakovaná měření. Syntax je:

```
getRecheckMode()
```

Vrácená hodnota je 1, když jsou opakovaná měření aktivována, a 0, když jsou opakovaná měření deaktivována.

getRESULTS

Vrací adresář, ve kterém jsou uloženy výsledky plánu měření. Syntax je:

```
getRESULTS()
```

getRunID

Vrátí název skupiny charakteristik vybrané pro CNC start. Syntax je:

```
getRunID()
```

inspectionToleranceState

Poskytne stav tolerance plánu měření, pokud je již definován, a vrací počet elementů s tímto stavem tolerance.

Je vhodné vyvolat tuto funkci ve výstupních nastaveních plánu měření, aby byl stav dotazován.

Syntax je:

```
inspectionToleranceState("stav tolerance")
```

Parametr `toleranzstatus` může mít následující hodnoty:

Stav tolerance	Vrácená hodnota
`total`	Celkový počet charakteristik
`inTolerance`	Počet charakteristik v toleranci
`outOfLimit`	Počet charakteristik nad výstražnou mezí
`outOfTolerance`	Počet charakteristik mimo toleranci
`noResult`	Počet nevypočtených charakteristik
`wpSystem`	Počet souřadných systémů
`wpSystemNoResult`	Počet nevypočtených souřadných systémů

Není-li specifikován žádný parametr, je vrácen stav plánu měření:

Vrácená hodnota	Význam
#notDefined	Stav ještě není stanoven.
#inTolerance	Plán měření v toleranci: AVšechny elementy jsou ve specifikovaných tolerancích.
#outOfLimit	Plán měření mimo meze: Nejméně jeden element plánu měření je mimo specifikované výstražné meze.
#outOfTolerance	Plán měření mimo toleranci: Nejméně jeden element plánu měření je mimo specifikované tolerance.

Příklad:

```
inspectionToleranceState()
```

Dává stav tolerance plánu měření.

isParameterDefined

Vrací jako logickou hodnotu, zda je definována proměnná. Syntax je:

```
isParameterDefined(název parametru[,index smyčky})
```

Vrácená hodnota je `true`, jestliže je definována proměnná, resp. komponenta seznamu označená indexem smyčky. Jinak je vrácená hodnota `false`.

loadCADFile

Načte CAD soubor typu **.sab* nebo **.sat*.

Syntax je:

```
loadCADFile(nazevsouboru)
```

Jako „název souboru“ je specifikována úplná cesta k souboru.

Příklad:

```
loadCADFile(getActualInspectionDir()+"\model.sab")
```

measure

S údajem argumentu dává určitou aktuální hodnotu měřeného elementu, souřadného systému nebo sestavy otvorů.

Syntax je:

```
measure("nazevelementu"[,indexsmycky]).vlastnost
```

„Název elementu“ může být označen indexem přímo nebo pomocí proměnné (např. proměnné smyčky):

```
measure("kuzel",3).x
```

nebo

```
measure("kuzel",LOOP3).x
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ viz výše uvedená tabulka.

Bez údaje argumentu dává aktuální hodnotu charakteristiky. Syntax je:

```
measure()
```

measuringForce

Umožní nastavení nebo výběr měřicí síly v měřeném elementu nebo v plánu měření. Jednotka měřicí síly je mN.

Syntax je:

```
measuringForce([mericisila v mN,]["merenyelement"])
```

- Je-li funkce vyvolána bez parametrů, je vrácena měřicí síla aktuálního elementu (zde znamená „aktuální element“ daný měřený element, je-li funkce vyvolána ve vstupních nebo výstupních parametrech měřeného elementu; jinak plán měření).
- Když se jako parametr předá název měřeného elementu, je vrácena měřicí síla pro tento element.
- Když se tato funkce vyvolá ve vstupních resp. výstupních nastaveních plánu měření a jako parametr se předá měřicí síla, nastaví se daná měřicí síla pro celý plán měření. Když se funkce s měřicí silou vyvolá ve vstupních resp. výstupních nastaveních měřeného elementu, je nastavena měřicí síla daného elementu.
- Když se jako parametry předávají měřicí síla a název měřeného elementu, je tím přímo nastavena měřicí síla měřeného elementu.

Příklady:

```
myForce=measuringForce()
```

Vrátí měřicí sílu aktuálního měřeného elementu nebo plánu měření a uloží hodnotu v proměnné myForce.

```
myForce=measuringForce("valec1")
```

Vrátí měřicí sílu elementu „valec1“ a uloží hodnotu v proměnné myForce.

```
measuringForce(100)
```

Nastaví měřicí sílu aktuálního elementu nebo plánu měření na 100 mN.

```
measuringForce(100,"valec1")
```

Nastaví měřicí sílu pro element „valec1“ na 100 mN.

numberOfPointDistanceExceed

Udává počet bodů křivky, jejichž odchylka je větší než porovnávací hodnota.

Syntax je:

```
numberOfPointDistanceExceed("název tvaru křivky", porovnávací hodnota)
```

Tato funkce vrací počet bodů.

Příklad:

`numberOfPointDistanceExceed ("Tvar křivky1", 0.025)` spočte body křivky s odchylkou > 0,0025 a vrátí je jako číslo.

numberOfPointDistanceLessThan

Udává počet bodů křivky, jejichž odchylka je menší než porovnávací hodnota.

Syntax je:

```
numberOfPointDistanceLessThan("název tvaru křivky",
porovnávací hodnota)
```

Tato funkce vrací počet bodů.

Příklad:

`numberOfPointDistanceLessThan ("Tvar křivky2", 0.001)` spočte body křivky s odchylkou < 0,001 a vrátí je jako číslo.

outputMultiQdas

Vytvoří separátní Q-DAS vyhodnocení podle zadaného atributu charakteristiky. Syntax je:

```
outputMultiQdas(název atributu)
```

setCF

Definuje charakteristiky patřící k rozsahu kontroly. Syntax je:

```
setCF(název charakteristiky1,název charakteristiky2, ...)
```

nebo

```
setCF(název seznamu)
```

Jako `název charakteristiky` lze uvést jednotlivé charakteristiky nebo skupiny.

Oznámení

Takto definované charakteristiky nahradí všechny dosud vybrané charakteristiky.

setCFAttribute

Nastaví atribut aktuální charakteristiky na určitou hodnotu. Syntax je:

```
setCFAttribute (klíčové slovo, hodnota)
```

Atributy charakteristik se zapisují jako další sloupec do tabulkového souboru charakteristik (*chr.txt).

Příklad:

Ve výstupních nastaveních charakteristiky „prumer_4711“ je uvedeno přiřazení hodnot pro ParamX a setCFAttribute:

```
setCFAttribute ("u_resultX",ParamX)
```

Výsledek: V tabulkovém souboru je vytvořen přídavný sloupec s označením „u_resultX“. Řádek pro charakteristiku „prumer_4711“ v tomto sloupci obsahuje přiřazenou hodnotu pro ParamX.

setElementStrategy

Definuje aktuální strategii. Syntax je:

```
setElementStrategy([název měřeného elementu],název strategiee)
```

– Ve vstupních parametrech měřeného elementu působí tento příkaz na aktuální měřený element.

– Ve vstupních parametrech plánu měření působí tento příkaz na specifikovaný měřený element.

setFilter

Definuje filtr. Syntax je:

```
setFilter(název elementu plánu měření,podelement,typ filtru,druh filtru,kritérium filtru,spojit segmenty)
```

„název elementu plánu měření“ je název měřeného elementu, charakteristiky nebo souřadného systému.

Pokud se u prvního parametru nejedná o název měřeného elementu, definuje druhý parametr požadovaný podelement.

„podelement“ definuje požadovaný podelement, jestliže `název elementu plánu měření` není měřený element.

Hodnota	Význam
(není definováno)	Element nebo Element 1
`"featureElement"`	Element
`"featureElement1"`	Element 1
`"featureElement2"`	Element 2
`"primaryDatum"`	Ref 1
`"secondaryDatum"`	Ref 2
`"tertiaryDatum"`	Ref 3
`"rotationSpace"`	Primární (prostor.)
`"rotationPlane"`	Sekundární (rovina)
`"translationX"`	Terciární (nulový bod X)
`"translationY"`	Terciární (nulový bod Y)
`"translationZ"`	Terciární (nulový bod Z)

„typ filtru“ definuje typ filtru.

Hodnota	Význam
`"off"`	Filtr deaktivován
`"fromFeature"`	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)
`"gauss"`	Gaussův filtr
`"spline"`	Spline filtr
`"2 RC"`	Filtr 2RC

„druh filtru“ definuje druh filtru.

Hodnota	Význam
`"low"`	Nízkopásmový
`"band"`	Pásmová propust
`"high"`	Vysokopásmový

„kritérium filtru“ definuje kritérium filtru, následují jedna nebo dvě číselné hodnoty.

Hodnota	Význam
`"undulation"`	Počet vln po obvodu
`"wavelength"`	Vlnová délka Lc

„spojit segmenty“ udává, zda jsou segmenty spojeny.

Hodnota	Význam
True	Segmenty jsou spojeny
False	Segmenty jsou nespojeny

Vrácené hodnoty

Vrácená hodnota	Význam
0	Úspěšné přiřazení
1	Neplatný počet parametrů
2	Elementy nebyly nalezeny
3	Filtr (pro daný element) není přípustný
4	Neplatný typ dat
5	Neplatná hodnota

Příklady

```
setFilter(název měřeného elementu,"off")
```

Deaktivuje filtr pro specifikovaný měřený element.

```
setFilter(název měřeného
elementu,"gauss","low","wavelength",3.0)
```

Nastaví filtr pro specifikovaný měřený element, Gaussův, nízkopásmový filtr, vlnová délka Lc 3,0 mm a spojit segmenty = vyp.

```
setFilter(název měřeného elementu,"2
RC","band","undulation",50,300)
```

Nastaví filtr pro specifikovaný měřený element, filtr 2 RC, pásmová propust, počet vln po obvodu 50 až 300 v/o a spojit segmenty = vyp.

```
setFilter(název
charakteristiky,"featureElement","fromFeature")
```

Nastaví filtr pro specifikovanou charakteristiku, kontrolovaný element, s převzetím filtru z měřeného elementu.

```
setFilter(název charakteristiky,"primaryDatum","2
RC","band","undulation",50,300,true)
```

Nastaví filtr pro specifikovanou charakteristiku, reference 1, filtr 2 RC, pásmová propust, počet vln po obvodu 50 až 300 v/o a spojit segmenty = zap.

setGeometryInnerOuter

Definuje měřený element jako vnitřní resp. vnější element. Syntax je:

```
setGeometryInnerOuter("označení elementu")
```

Význam:

označ.elementu	funkce
OUTER	nastavení jako vnější element
INNER	nastavení jako vnitřní element

Tento příkaz působí jen na měřený element, v jehož vstupních parametrech je uveden.

Oznámení

Pomocí textového parametru můžete označení elementu variabilně upravit.

setInspectionStrategy

Definuje aktuální strategii pro celý plán měření. Syntax je:

```
setInspectionStrategy(název strategie)
```

Tento příkaz musí být uveden ve vstupních parametrech tohoto plánu měření. Prázdný název strategie vyvolá výběr alternativní strategie.

setMissingBore

Nastaví vyhledávací vzdálenost a sníží pojezdovou rychlost až do dosažení vyhledávací vzdálenosti před prvním snímáním. Syntax je:

```
setMissingBore ([název elementu,]vyhledávací vzdálenost)
```

Název měřeného elementu se může ve vstupních parametrech aktuálního elementu vynechat.

Informaci, zda otvor chyběl, dostanete pomocí příkazu

```
getActual("název elementu").boreIsMissing
```

Vrácená hodnota je `true` nebo `false`.

setOutlier

Definuje eliminaci odlehlých hodnot. Syntax je:

```
setOutlier(název elementu plánu měření,podelement,faktor
uvnitř,faktor vně,redukce dat,iterace,kritérium filtru)
```

„název elementu plánu měření" je název měřeného elementu, charakteristiky nebo souřadného systému.

Pokud se u prvního parametru nejedná o název měřeného elementu, definuje druhý parametr požadovaný podelement.

Hodnota	Význam
(není definováno)	Element nebo Element 1
`"featureElement"`	Element
`"featureElement1"`	Element 1
`"featureElement2"`	Element 2
`"primaryDatum"`	Ref 1
`"secondaryDatum"`	Ref 2
`"tertiaryDatum"`	Ref 3
`"rotationSpace"`	Primární (prostor.)
`"rotationPlane"`	Sekundární (rovina)
`"translationX"`	Terciární (nulový bod X)
`"translationY"`	Terciární (nulový bod Y)
`"translationZ"`	Terciární (nulový bod Z)

„faktor uvnitř“ definuje faktor uvnitř součásti.

Hodnota	Význam
Číslo	Faktor pro odlehlé hodnoty uvnitř součásti
`"off"`	Eliminace odlehlých hodnot deaktivována
`"fromFeature"`	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)

„faktor vně“ definuje faktor mimo součást.

Hodnota	Význam
Číslo	Faktor pro odlehlé hodnoty mimo součást
`"off"`	Eliminace odlehlých hodnot deaktivována
`"fromFeature"`	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)

„redukce dat“ definuje rozsah redukce dat.

Hodnota	Význam
`"onlyOutliers"`	Jen odlehlé hodnoty
`"adjacentPoints"`	Sousední i. počet ii. Až k vyrovnávacímu elementu
`"fromFeature"`	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)

„iterace“ definuje počet opakování.

„kritérium filtru“ s následnými dvěma číselnými hodnotami, definuje kritérium filtru.

Hodnota	Význam
`"undulation"`	Počet vln po obvodu
`"wavelength"`	Vlnová délka Lc

Vrácené hodnoty

Vrácená hodnota	Význam
0	Úspěšné přiřazení
1	Neplatný počet parametrů

Vrácená hodnota	Význam
2	Elementy nebyly nalezeny
3	Eliminace odlehlých hodnot (pro daný element) není přípustná
4	Neplatný typ dat
5	Neplatná hodnota

Příklady

```
setOutlier(název měřeného elementu,"off")
```

Deaktivuje eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovaný měřený element.

```
setOutlier(název měřeného
elementu,3,3,"onlyOutliers",1,"wavelength",0,1000)
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovaný měřený element s faktory pro odlehlé hodnoty 3 / 3, jen odlehlé hod., počet iterací 1, vlnová délka Lc od 0 mm do 1000 mm.

```
setOutlier(název měřeného
elementu,5,5,"adjacentPoints",0,false,1,"undulation",0,4000)
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovaný měřený element s faktory pro odlehlé hodnoty 5 / 5, sousední, počet 0, až k vyrovnávacímu elementu vypnuto, počet iterací 1, počet vln po obvodu od 0 do 4000 v/o.

```
setOutlier(název
charakteristiky,"featureElement","fromFeature")
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovanou charakteristiku, kontrolovaný element, s převzetím filtru z měřeného elementu.

```
setOutlier(název
charakteristiky,"primaryDatum",5,5,"adjacentPoints",0,true,2,"
undulation",0,4000)
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovanou charakteristiku, reference 1, s faktory pro odlehlé hodnoty 5 / 5, sousední, počet 0, až k vyrovnávacímu elementu zapnuto, počet iterací 2, počet vln po obvodu od 0 do 4000 v/o.

setParameterNamed

Přiřadí při běhu hodnotu proměnné. Syntax je:

```
setParameterNamed(název parametru,hodnota[,index smyčky})
```

Parametry mají tento význam:

Parametr	Význam
Název parametru	Proměnná s názvem proměnné nebo název proměnné samotné
Hodnota	Proměnná s přiřazovanou hodnotou nebo samotná hodnota
Index smyčky	Proměnná pro index v seznamu nebo samotný index

Příklad: Když při běhu proměnná typ adresy dostala přiřazenou hodnotu "Lieferadresse" (dodací adresa) a proměnné adresa byl přiřazen řetězec `"Hauptwerk Untersiemau"`, příkaz `setParameterNamed(typ adresy,adresa)` přiřadil proměnné `Lieferadresse` řetězec `"Hauptwerk Untersiemau"`.

setRecheckMode

Nastaví režim pro opakovaná měření plánu měření. Syntax je:

```
setRecheckMode(Recheck[,Reset][,Maximum])
```

Parametry mají tento význam:

Parametr	Význam
Recheck = 0	Opakované měření deaktivováno
Recheck = 1	Opakované měření aktivováno
Reset = 0	Čísla dílů nejsou resetována
Reset = 1	Čísla všech dílů jsou resetována
Maximum	Maximální počet opakovaných měření 0 = bez omezení

setRunID

Nastaví skupiny charakteristik vybrané pro CNC start. Syntax je:

```
setRunID(název skupiny charakteristik1,název skupiny charakteristik2, ...)
```

Tím se přepíše dosud nastavená volba. Při specifikování několika skupin charakteristik v jednom vyvolání představuje celková množina výběru rozsah kontroly.

setShaded

Stínuje zobrazený CAD model. Syntax je:

```
setShaded()
```

setWireframe

Zobrazí CAD model jako drátový model. Syntax je:

```
setWireframe()
```

PCM funkce: Specifické funkce pro měření a pro plán měření

Oznámení

Hodnoty souřadnic v příkazu getActual, getNominal a measure se vždy vztahují na základní systém aktuálního měřeného elementu.

addCF

Přidá další charakteristiky k rozsahu kontroly. Syntax je:

```
addCF(název charakteristiky1,název charakteristiky2, ...)
```

nebo

```
addCF(název seznamu)
```

Jako `název charakteristiky` lze uvést jednotlivé charakteristiky nebo skupiny.

Oznámení

Takto přidané charakteristiky jsou kontrolovány *vždy*, i když nebyly vybrány při CNC startu.

addME

Přidá další měřené elementy k rozsahu kontroly. Syntax je:

```
addME(název měřeného elementu1,název měřeného elementu2, ...)
```

Oznámení

Funguje jen, když je v sekci **Pořadí průběhu** zvoleno „Podle seznamu elem.“.

baseSystem

Vrátí vlastnosti základního systému. Syntax je:

```
baseSystem().vlastnost
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ jsou: „x“, „y“, „z“, „valueA“, „euler1“, „euler2“, „euler3“:

Funkce	Vrácená hodnota
baseSystem().x	hodnota x základního systému
baseSystem().y	hodnota y základního systému

Funkce	Vrácená hodnota
baseSystem().z	hodnota z základního systému
baseSystem().valueA	hodnota valueA základního systému
baseSystem().euler1	euler1 základního systému v rad (úhel naklopení)
baseSystem().euler2	euler2 základního systému v rad (úhel naklopení)
baseSystem().euler3	euler3 základního systému v rad (úhel naklopení)

Rovinný úhel základního systému je dán tímto vzorcem:

```
Rovinný úhel = (euler1 - euler3) * 180° / π
```

Příklad: `result=baseSystem().x`

Do proměnné „result“ se zapíše hodnota x základního systému.

clearCAD

Vymaže obsah okna CAD. Syntax je:

```
clearCAD()
```

clearParameter

Vymaže všechny nebo jednotlivé proměnné. Syntax je:

```
clearParameter([parametername1,parametername2, ...])
```

Příklady:

clearParameter("hodnota_A")	vymaže proměnnou hodnota_A
clearParameter("hodnota_A","hodnota_B")	vymaže proměnné hodnota_A a hodnota_B
clearParameter()	vymaže všechny proměnné

Funkce clearParameter zajistí, aby nebyly proměnné obsazeny nežádoucími starými hodnotami. Pokud vzorec přistupuje k vymazané proměnné, vydává CALYPSO stejné varování jako v případě nepřiřazené proměnné.

compute

Vypočte hodnotu termu nebo jednotlivého PCM parametru, který je uveden jako znakový řetězec. Syntax je:

```
compute(znakový řetězec)
```

Příklad:

Je dáno:

- A_Hugo=4711
- Dil1="A"
- Dil2="Hugo"
- Para_ganz=Dil1+Dil2

„compute(Para_ganz)“ vrátí hodnotu 4711.

defineRecheckPartNumber

Definuje speciální číslo dílu pro opakované měřené (proměnná „číslo dílu“). Syntax je:

```
defineRecheckPartNumber(PCM výraz)
```

„Číslo dílu inkrementálně“ standardně označuje jednoznačné přiřazení dat při opakovaném měření. Pouze v případě, že se chcete odchýlit od standardu, může se pomocí `defineRecheckPartNumber` definovat vlastní identifikace.

Tato funkce se tedy může použít pro definici vlastní funkce „badElementFormula“ pro ovládání opakovaných měření.

Příklad:

```
// Define recheck-partnumber by PCM-term
RECHECK_PARTNB_TERM="getRunID()+getRecordHead("order")"
defineRecheckPartNumber(RECHECK_PARTNB_TERM)
```

defineFunctionEnd

Označí konec definice funkce. Syntax je:

```
defineFunctionEnd(vracenahodnota)
```

defineFunctionStart

Označí začátek definice funkce. Syntax je:

```
defineFunctionStart(nazevfunkce)
```

differenceSystem

Vrátí vlastnosti iterativního vyrovnání. Syntax je:

```
differenceSystem().vlastnost
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ jsou: „x“, „y“, „z“, „valueA“, „euler1“, „euler2“, „euler3“:

Funkce	Vrácená hodnota
differenceSystem().x	rozdíl posledních dvou hodnot x
differenceSystem().y	rozdíl posledních dvou hodnot y

Funkce	Vrácená hodnota
differenceSystem().z	rozdíl posledních dvou hodnot z
differenceSystem().valueA	rozdíl posledních dvou hodnot valueA
differenceSystem().euler1	rozdíl posledních dvou hodnot euler1 v rad (úhel naklopení)
differenceSystem().euler2	rozdíl posledních dvou hodnot euler2 v rad (úhel naklopení)
differenceSystem().euler3	rozdíl posledních dvou hodnot euler3 v rad (úhel naklopení)

Rovinný úhel vyrovnání je dán tímto vzorcem:

```
Rovinný úhel = (euler1 - euler3) * 180° / π
```

Příklad: `result=differenceSystem().x`

Do proměnné „result“ se zapíše rozdíl hodnot x posledních dvou iterací.

endInspection()

Řádně ukončí plán měření. Na rozdíl od storna příkazem `cncBreak()` je ještě zpracována aktuální charakteristika nebo měřený element, potom se ukončí plán měření a jsou vytvořeny příslušné protokoly. Syntax je:

```
endInspection()
```

Příklad: `endInspection()`

Průběh plánu měření se ukončí.

executeFunctionNamed

Provede funkci definovanou dříve mezi `defineFunctionStart` a `defineFunctionEnd`. Syntax je:

```
executeFunctionNamed(název funkce)
```

Funkce musela být definována předem mezi `defineFunctionStart(název funkce)` a `defineFunctionEnd(vrácená hodnota)`.

Příklad:

```
defineFunctionStart("SUM")
C=A+B
defineFunctionEnd("C")

A=13
B=5
RES=executeFunctionNamed("SUM")
```

Hodnota výsledku RES je zde 18.

getActual

Bez údaje argumentu dává aktuální hodnotu charakteristiky. Syntax je:

```
getActual()
```

S údajem argumentu dává určitou aktuální hodnotu měřeného elementu, souřadného systému nebo sestavy otvorů.

Syntax je:

```
getActual(název elementu[,[index smyčky][,číslo stupně]]).atribut
```

„název elementu“ je znakový řetězec, může být opatřen indexem přímo nebo přes proměnnou (např. proměnnou smyčky):

```
getActual("kuzel",3).x
```

nebo

```
getActual("kuzel",LOOP3).x
```

„Číslo stupně“ se používá jen pro stupňový válec:

```
getActual("stupnovyvalec1",,4).diameter
```

Pro „atribut“ jsou možné následující údaje:

Oznámení

Pro každý měřený element se mohou použít jen atributy pro něj vyhovující.

Atribut	Vrácená hodnota
a1	Úhel 1
a2	Úhel 2
angleForDisplay	Úhel
angleSegment	Úhlový rozsah
apexAngle	Úhel kužele
apexAngleHalf	Poloviční úhel kužele
boreIsMissing	„true“, když otvor chybí, a „false“, když otvor existuje (viz Rozpoznat chybějící otvor v základním návodu k obsluze)
coordPolAngle	Úhel - polární souřadnice
coordPolHeight	Výška - polární souřadnice
coordPolRadius	Radius - polární souřadnice
deviation	Odchylka v nastaveném režimu tolerance

Atribut	Vrácená hodnota
diameter	Průměr
diameter2	Průměr 2 elipsy
distance	Vzdálenost bodu symetrie
elementIsMissing	„true“, když element nemohl být změřen (žádné snímání), a „false“, když element mohl být změřen (viz Pokračování při chybějícím snímání v základním návodu k obsluze)
endAngleUAxis	Úhel druhého bodu dotyku (připasování kružnice do obrysu)
endPointA	Úhel koncového bodu v polárních souřadnicích
endPointH	Výška koncového bodu ve směru z v polárních souřadnicích
endPointR	Radius koncového bodu v polárních souřadnicích
endPointX	Hodnota x koncového bodu 2D přímky
endPointY	Hodnota y koncového bodu 2D přímky
endPointZ	Hodnota z koncového bodu 2D přímky
expansionA	Délka (obdélník nebo drážka)
expansionB	Šířka (obdélník nebo drážka)
focus1A	Úhel prvního ohniska v polárních souřadnicích
focus1H	Výška prvního ohniska ve směru z v polárních souřadnicích
focus1R	Radius prvního ohniska v polárních souřadnicích
focus1X	Hodnota x prvního ohniska elipsy
focus1Y	Hodnota y prvního ohniska elipsy
focus1Z	Hodnota z prvního ohniska elipsy
focus2A	Úhel druhého ohniska v polárních souřadnicích
focus2H	Výška druhého ohniska ve směru z v polárních souřadnicích
focus2R	Radius druhého ohniska v polárních souřadnicích
focus2X	Hodnota x druhého ohniska elipsy
focus2Y	Hodnota y druhého ohniska elipsy
focus2Z	Hodnota z druhého ohniska elipsy
form	Úchylka tvaru
gap	Tloušťka mezery mezi obrysem a napasovanou kružnicí
getCamLift	Maximální zdvih křivky nebo vačky
getCamLiftAngle	Úhel (polární poloha) maximálního zdivhu křivky nebo zdvihu vačky v polárním souřadném systžmu křivky

Atribut	Vrácená hodnota
getCamLiftAngleAccPnt	Úhel (polární poloha) maximálního zdivhu zdvihu vačky. Jako reference (úhel = 0) slouží první jmenovitý bod ve vzestupném pořadí. Dotazovaný úhel odpovídá úhlu, který se při výstupu výsledků zapíše jako textový soubor do souboru.
getCamLiftIndex	Číslo jmenovitého bodu s maximálním zdvihem křivky
getOffsetKind	Offset tolerance tvaru křivky
getOffsetValue	Tolerance tvaru křivky
inclinationAngle	Úhel naklopení
len	Délka
length	Délka křivky
maxDev	Maximální odchylka
midPoint	Střed kružnice / 2D přímky
minDev	Minimální odchylka
radius	Radius
radiusD2	Radius 2
rotationAngle	Úhel otáčení
Sigma	Rozptyl
x	Hodnota x referenčního bodu Hodnota x nulového bodu pro souřadné systémy a sestavy otvorů
xMaxDev	Maximální odchylka ve směru x
xMinDev	Minimální odchylka ve směru x
y	Hodnota y referenčního bodu Hodnota y nulového bodu pro souřadné systémy a sestavy otvorů
yMaxDev	Maximální odchylka ve směru y
yMinDev	Minimální odchylka ve směru y
z	Hodnota z referenčního bodu Hodnota z nulového bodu pro souřadné systémy a sestavy otvorů
zMaxDev	Maximální odchylka ve směru z
zMinDev	Minimální odchylka ve směru z

getCFAttribute

Vrátí aktuální hodnotu atributu. Bez specifikování názvu charakteristiky lze použít pouze v rámci funkcí. Syntax je:

```
getCFAttribute(název atributu)
```

nebo

```
getCFAttribute(název charakteristiky,název atributu)
```

getCFGroupname

Vrátí aktuální název nejvyšší skupiny k dané charakteristice. Bez specifikování názvu charakteristiky lze použít pouze v rámci funkcí. Syntax je:

```
getCFGroupname(název charakteristiky)
```

nebo

```
getCFGroupname()
```

getCFGroupname2

Vrátí aktuální název nejnižší skupiny k dané charakteristice. Bez specifikování názvu charakteristiky lze použít pouze v rámci funkcí. Syntax je:

```
getCFGroupname2(název charakteristiky)
```

nebo

```
getCFGroupname2()
```

getCornerPointFromCAD

Vrátí jeden ze dvou extrémních rohových bodů CAD modelu v základním systému. Požadovaný rohový bod musí být specifikován. Syntax je:

```
getCornerPointFromCAD("extremum")
```

Pro „extremum“ jsou možné následující údaje:

extremum	Výsledek
min	vektor minima XYZ
max	vektor maxima XYZ

getFunctionObjectName

Vrátí název aktuální charakteristiky. Syntax je:

```
getFunctionObjectName()
```

Může se použít v programovaných vlastních PCM funkcích pro přístup k hodnotám aktuální charakteristiky. Příkladem je naprogramovaná PCM funkce „badElementFormula“, pomocí které je definováno kritérium pro opakované měření.

getMaxActual

Pro připasování sestavy otvorů vrací hodnotu největší odchylky vyhodnocení všech poloh a pro průměr ze 2 bodů vrátí zjištěné maximum nebo příslušný úhel. Syntax je:

– Připasování sestavy otvorů:

```
getMaxActual("název připasování").deviation
```

– 2 bod. průměr, maximum:

```
getMaxActual("název elementu[,index smyčky]").actual
```

– 2 bod. průměr, úhel maxima:

```
getMaxActual("název elementu[,index smyčky]").angleOfRadiusPoint
```

Název charakteristiky se uvádí bez přípony „^Max“.

getMinActual

Pro průměr ze 2 bodů vrátí zjištěné minimum nebo příslušný úhel. Syntax je:

– 2 bod. průměr, minimum:

```
getMinActual("název elementu[,index smyčky]").actual
```

– 2 bod. průměr, úhel minima:

```
getMinActual("název elementu[,index smyčky]").angleOfRadiusPoint
```

Název charakteristiky se uvádí bez přípony „^Min“.

getNominal

Dává určitou jmenovitou hodnotu měřeného elementu. Syntax je:

```
getNominal("Elementname").vlastnost
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ viz výše uvedená tabulka.

getParameterNamed

Vrátí hodnotu parametru, jehož název je hodnota proměnné znakového řetězce `název parametru`. Syntax je:

```
getParameterNamed(název parametru)
```

Pro přístup k hodnotám parametru můžete ve výrazech používat pouze fixní názvy parametrů. Pomocí této funkce je možné variabilně upravit název parametru.

Příklad 1:

```
prumer7 = 34.12

i = 7
```

```
název parametru = "prumer" + text(i)

delka = getParameterNamed(název parametru)
```

Proměnná „délka“ má aktuální hodnotu 34,12.

Příklad 2:

```
barva7="zluta"

i=7

aktbarva="barva" + text(i)

zaklbarva = getParameterNamed(aktbarva)
```

Proměnná „zaklbarva“ má jako hodnotu znakový řetězec `"zluta"`.

getRecheckMode

Vrátí aktuální režim pro opakovaná měření. Syntax je:

```
getRecheckMode()
```

Vrácená hodnota je 1, když jsou opakovaná měření aktivována, a 0, když jsou opakovaná měření deaktivována.

getRESULTS

Vrací adresář, ve kterém jsou uloženy výsledky plánu měření. Syntax je:

```
getRESULTS()
```

getRunID

Vrátí název skupiny charakteristik vybrané pro CNC start. Syntax je:

```
getRunID()
```

inspectionToleranceState

Poskytne stav tolerance plánu měření, pokud je již definován, a vrací počet elementů s tímto stavem tolerance.

Je vhodné vyvolat tuto funkci ve výstupních nastaveních plánu měření, aby byl stav dotazován.

Syntax je:

```
inspectionToleranceState("stav tolerance")
```

Parametr `toleranzstatus` může mít následující hodnoty:

Stav tolerance	Vrácená hodnota
`total`	Celkový počet charakteristik
`inTolerance`	Počet charakteristik v toleranci
`outOfLimit`	Počet charakteristik nad výstražnou mezí

Stav tolerance	Vrácená hodnota
`outOfTolerance`	Počet charakteristik mimo toleranci
`noResult`	Počet nevypočtených charakteristik
`wpSystem`	Počet souřadných systémů
`wpSystemNoResult`	Počet nevypočtených souřadných systémů

Není-li specifikován žádný parametr, je vrácen stav plánu měření:

Vrácená hodnota	Význam
#notDefined	Stav ještě není stanoven.
#inTolerance	Plán měření v toleranci: AVšechny elementy jsou ve specifikovaných tolerancích.
#outOfLimit	Plán měření mimo meze: Nejméně jeden element plánu měření je mimo specifikované výstražné meze.
#outOfTolerance	Plán měření mimo toleranci: Nejméně jeden element plánu měření je mimo specifikované tolerance.

Příklad:

```
inspectionToleranceState()
```

Dává stav tolerance plánu měření.

isParameterDefined

Vrací jako logickou hodnotu, zda je definována proměnná. Syntax je:

```
isParameterDefined(název parametru[,index smyčky})
```

Vrácená hodnota je `true`, jestliže je definována proměnná, resp. komponenta seznamu označená indexem smyčky. Jinak je vrácená hodnota `false`.

loadCADFile

Načte CAD soubor typu **.sab* nebo **.sat*.

Syntax je:

```
loadCADFile(nazevsouboru)
```

Jako „název souboru“ je specifikována úplná cesta k souboru.

Příklad:

```
loadCADFile(getActualInspectionDir()+"\model.sab")
```

measure

S údajem argumentu dává určitou aktuální hodnotu měřeného elementu, souřadného systému nebo sestavy otvorů.

Syntax je:

```
measure("nazevelementu"[,indexsmycky]).vlastnost
```

„Název elementu“ může být označen indexem přímo nebo pomocí proměnné (např. proměnné smyčky):

```
measure("kuzel",3).x
```

nebo

```
measure("kuzel",LOOP3).x
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ viz výše uvedená tabulka.

Bez údaje argumentu dává aktuální hodnotu charakteristiky. Syntax je:

```
measure()
```

measuringForce

Umožní nastavení nebo výběr měřicí síly v měřeném elementu nebo v plánu měření. Jednotka měřicí síly je mN.

Syntax je:

```
measuringForce([mericisila v mN,]["merenyelement"])
```

- Je-li funkce vyvolána bez parametrů, je vrácena měřicí síla aktuálního elementu (zde znamená „aktuální element“ daný měřený element, je-li funkce vyvolána ve vstupních nebo výstupních parametrech měřeného elementu; jinak plán měření).
- Když se jako parametr předá název měřeného elementu, je vrácena měřicí síla pro tento element.
- Když se tato funkce vyvolá ve vstupních resp. výstupních nastaveních plánu měření a jako parametr se předá měřicí síla, nastaví se daná měřicí síla pro celý plán měření. Když se funkce s měřicí silou vyvolá ve vstupních resp. výstupních nastaveních měřeného elementu, je nastavena měřicí síla daného elementu.
- Když se jako parametry předávají měřicí síla a název měřeného elementu, je tím přímo nastavena měřicí síla měřeného elementu.

Příklady:

```
myForce=measuringForce()
```

Vrátí měřicí sílu aktuálního měřeného elementu nebo plánu měření a uloží hodnotu v proměnné myForce.

```
myForce=measuringForce("valec1")
```

Vrátí měřicí sílu elementu „valec1“ a uloží hodnotu v proměnné myForce.

```
measuringForce(100)
```

Nastaví měřící sílu aktuálního elementu nebo plánu měření na 100 mN.

```
measuringForce(100,"valec1")
```

Nastaví měřící sílu pro element „valec1“ na 100 mN.

numberOfPointDistanceExceed

Udává počet bodů křivky, jejichž odchylka je větší než porovnávací hodnota.

Syntax je:

```
numberOfPointDistanceExceed("název tvaru křivky", porovnávací hodnota)
```

Tato funkce vrací počet bodů.

Příklad:

`numberOfPointDistanceExceed ("Tvar křivky1", 0.025)` spočte body křivky s odchylkou > 0,0025 a vrátí je jako číslo.

numberOfPointDistanceLessThan

Udává počet bodů křivky, jejichž odchylka je menší než porovnávací hodnota.

Syntax je:

```
numberOfPointDistanceLessThan("název tvaru křivky", porovnávací hodnota)
```

Tato funkce vrací počet bodů.

Příklad:

`numberOfPointDistanceLessThan ("Tvar křivky2", 0.001)` spočte body křivky s odchylkou < 0,001 a vrátí je jako číslo.

outputMultiQdas

Vytvoří separátní Q-DAS vyhodnocení podle zadaného atributu charakteristiky. Syntax je:

```
outputMultiQdas(název atributu)
```

setCF

Definuje charakteristiky patřící k rozsahu kontroly. Syntax je:

```
setCF(název charakteristiky1,název charakteristiky2, ...)
```

nebo

```
setCF(název seznamu)
```

Jako `název charakteristiky` lze uvést jednotlivé charakteristiky nebo skupiny.

Oznámení

Takto definované charakteristiky nahradí všechny dosud vybrané charakteristiky.

setCFAttribute

Nastaví atribut aktuální charakteristiky na určitou hodnotu. Syntax je:

```
setCFAttribute (klíčové slovo, hodnota)
```

Atributy charakteristik se zapisují jako další sloupec do tabulkového souboru charakteristik (*chr.txt).

Příklad:

Ve výstupních nastaveních charakteristiky „prumer_4711“ je uvedeno přiřazení hodnot pro ParamX a setCFAttribute:

```
setCFAttribute ("u_resultX",ParamX)
```

Výsledek: V tabulkovém souboru je vytvořen přídavný sloupec s označením „u_resultX“. Řádek pro charakteristiku „prumer_4711“ v tomto sloupci obsahuje přiřazenou hodnotu pro ParamX.

setElementStrategy

Definuje aktuální strategii. Syntax je:

```
  setElementStrategy([název měřeného elementu],název
strategiee)
```

– Ve vstupních parametrech měřeného elementu působí tento příkaz na aktuální měřený element.

– Ve vstupních parametrech plánu měření působí tento příkaz na specifikovaný měřený element.

setFilter

Definuje filtr. Syntax je:

```
setFilter(název elementu plánu měření,podelement,typ
filtru,druh filtru,kritérium filtru,spojit segmenty)
```

„název elementu plánu měření“ je název měřeného elementu, charakteristiky nebo souřadného systému.

Pokud se u prvního parametru nejedná o název měřeného elementu, definuje druhý parametr požadovaný podelement.

„podelement“ definuje požadovaný podelement, jestliže `název elementu plánu měření` není měřený element.

Hodnota	Význam
(není definováno)	Element nebo Element 1
`"featureElement"`	Element
`"featureElement1"`	Element 1
`"featureElement2"`	Element 2
`"primaryDatum"`	Ref 1
`"secondaryDatum"`	Ref 2
`"tertiaryDatum"`	Ref 3
`"rotationSpace"`	Primární (prostor.)
`"rotationPlane"`	Sekundární (rovina)
`"translationX"`	Terciární (nulový bod X)
`"translationY"`	Terciární (nulový bod Y)
`"translationZ"`	Terciární (nulový bod Z)

„typ filtru“ definuje typ filtru.

Hodnota	Význam
`"off"`	Filtr deaktivován
`"fromFeature"`	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)
`"gauss"`	Gaussův filtr
`"spline"`	Spline filtr
`"2 RC"`	Filtr 2RC

„druh filtru“ definuje druh filtru.

Hodnota	Význam
`"low"`	Nízkopásmový
`"band"`	Pásmová propust
`"high"`	Vysokopásmový

„kritérium filtru“ definuje kritérium filtru, následují jedna nebo dvě číselné hodnoty.

Hodnota	Význam
"undulation"	Počet vln po obvodu
"wavelength"	Vlnová délka Lc

„spojit segmenty“ udává, zda jsou segmenty spojeny.

Hodnota	Význam
True	Segmenty jsou spojeny
False	Segmenty jsou nespojeny

Vrácené hodnoty

Vrácená hodnota	Význam
0	Úspěšné přiřazení
1	Neplatný počet parametrů
2	Elementy nebyly nalezeny
3	Filtr (pro daný element) není přípustný
4	Neplatný typ dat
5	Neplatná hodnota

Příklady

```
setFilter(název měřeného elementu,"off")
```

Deaktivuje filtr pro specifikovaný měřený element.

```
setFilter(název měřeného
elementu,"gauss","low","wavelength",3.0)
```

Nastaví filtr pro specifikovaný měřený element, Gaussův, nízkopásmový filtr, vlnová délka Lc 3,0 mm a spojit segmenty = vyp.

```
setFilter(název měřeného elementu,"2
RC","band","undulation",50,300)
```

Nastaví filtr pro specifikovaný měřený element, filtr 2 RC, pásmová propust, počet vln po obvodu 50 až 300 v/o a spojit segmenty = vyp.

```
setFilter(název
charakteristiky,"featureElement","fromFeature")
```

Nastaví filtr pro specifikovanou charakteristiku, kontrolovaný element, s převzetím filtru z měřeného elementu.

```
setFilter(název charakteristiky,"primaryDatum","2
RC","band","undulation",50,300,true)
```

Nastaví filtr pro specifikovanou charakteristiku, reference 1, filtr 2 RC, pásmová propust, počet vln po obvodu 50 až 300 v/o a spojit segmenty = zap.

setGeometryInnerOuter

Definuje měřený element jako vnitřní resp. vnější element. Syntax je:

```
setGeometryInnerOuter("označení elementu")
```

Význam:

označ.elementu	funkce
OUTER	nastavení jako vnější element
INNER	nastavení jako vnitřní element

Tento příkaz působí jen na měřený element, v jehož vstupních parametrech je uveden.

Oznámení

Pomocí textového parametru můžete označení elementu variabilně upravit.

setInspectionStrategy

Definuje aktuální strategii pro celý plán měření. Syntax je:

```
setInspectionStrategy(název strategie)
```

Tento příkaz musí být uveden ve vstupních parametrech tohoto plánu měření. Prázdný název strategie vyvolá výběr alternativní strategie.

setMissingBore

Nastaví vyhledávací vzdálenost a sníží pojezdovou rychlost až do dosažení vyhledávací vzdálenosti před prvním snímáním. Syntax je:

```
setMissingBore ([název elementu,]vyhledávací vzdálenost)
```

Název měřeného elementu se může ve vstupních parametrech aktuálního elementu vynechat.

Informaci, zda otvor chyběl, dostanete pomocí příkazu

```
getActual("název elementu").boreIsMissing
```

Vrácená hodnota je `true` nebo `false`.

setOutlier

Definuje eliminaci odlehlých hodnot. Syntax je:

```
setOutlier(název elementu plánu měření,podelement,faktor
uvnitř,faktor vně,redukce dat,iterace,kritérium filtru)
```

„název elementu plánu měření“ je název měřeného elementu, charakteristiky nebo souřadného systému.

Pokud se u prvního parametru nejedná o název měřeného elementu, definuje druhý parametr požadovaný podelement.

Hodnota	Význam
(není definováno)	Element nebo Element 1
`"featureElement"`	Element
`"featureElement1"`	Element 1
`"featureElement2"`	Element 2
`"primaryDatum"`	Ref 1
`"secondaryDatum"`	Ref 2
`"tertiaryDatum"`	Ref 3
`"rotationSpace"`	Primární (prostor.)
`"rotationPlane"`	Sekundární (rovina)
`"translationX"`	Terciární (nulový bod X)
`"translationY"`	Terciární (nulový bod Y)
`"translationZ"`	Terciární (nulový bod Z)

„faktor uvnitř“ definuje faktor uvnitř součásti.

Hodnota	Význam
Číslo	Faktor pro odlehlé hodnoty uvnitř součásti
`"off"`	Eliminace odlehlých hodnot deaktivována
`"fromFeature"`	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)

„faktor vně“ definuje faktor mimo součást.

Hodnota	Význam
Číslo	Faktor pro odlehlé hodnoty mimo součást
`"off"`	Eliminace odlehlých hodnot deaktivována
`"fromFeature"`	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)

„redukce dat“ definuje rozsah redukce dat.

Hodnota	Význam
"onlyOutliers"	Jen odlehlé hodnoty
"adjacentPoints"	Sousední i. počet ii. Až k vyrovnávacímu elementu
"fromFeature"	Převzetí z měřeného elementu (jen pro charakteristiky)

„iterace“ definuje počet opakování.

„kritérium filtru“ s následnými dvěma číselnými hodnotami, definuje kritérium filtru.

Hodnota	Význam
"undulation"	Počet vln po obvodu
"wavelength"	Vlnová délka Lc

Vrácené hodnoty

Vrácená hodnota	Význam
0	Úspěšné přiřazení
1	Neplatný počet parametrů
2	Elementy nebyly nalezeny
3	Eliminace odlehlých hodnot (pro daný element) není přípustná
4	Neplatný typ dat
5	Neplatná hodnota

Příklady

```
setOutlier(název měřeného elementu,"off")
```

Deaktivuje eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovaný měřený element.

```
setOutlier(název měřeného
elementu,3,3,"onlyOutliers",1,"wavelength",0,1000)
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovaný měřený element s faktory pro odlehlé hodnoty 3 / 3, jen odlehlé hod., počet iterací 1, vlnová délka Lc od 0 mm do 1000 mm.

```
setOutlier(název měřeného
elementu,5,5,"adjacentPoints",0,false,1,"undulation",0,4000)
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovaný měřený element s faktory pro odlehlé hodnoty 5 / 5, sousední, počet 0, až k vyrovnávacímu elementu vypnuto, počet iterací 1, počet vln po obvodu od 0 do 4000 v/o.

```
setOutlier(název
charakteristiky,"featureElement","fromFeature")
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovanou charakteristiku, kontrolovaný element, s převzetím filtru z měřeného elementu.

```
setOutlier(název
charakteristiky,"primaryDatum",5,5,"adjacentPoints",0,true,2,"
undulation",0,4000)
```

Nastaví eliminaci odlehlých hodnot pro specifikovanou charakteristiku, reference 1, s faktory pro odlehlé hodnoty 5 / 5, sousední, počet 0, až k vyrovnávacímu elementu zapnuto, počet iterací 2, počet vln po obvodu od 0 do 4000 v/o.

setParameterNamed

Přiřadí při běhu hodnotu proměnné. Syntax je:

```
setParameterNamed(název parametru,hodnota[,index smyčky})
```

Parametry mají tento význam:

Parametr	Význam
Název parametru	Proměnná s názvem proměnné nebo název proměnné samotné
Hodnota	Proměnná s přiřazovanou hodnotou nebo samotná hodnota
Index smyčky	Proměnná pro index v seznamu nebo samotný index

Příklad: Když při běhu proměnná typ adresy dostala přiřazenou hodnotu "Lieferadresse" (dodací adresa) a proměnné adresa byl přiřazen řetězec `"Hauptwerk Untersiemau"`, příkaz `setParameterNamed(typ adresy,adresa)` přiřadil proměnné `Lieferadresse` řetězec `"Hauptwerk Untersiemau"`.

setRecheckMode

Nastaví režim pro opakovaná měření plánu měření. Syntax je:

```
setRecheckMode(Recheck[,Reset][,Maximum])
```

Parametry mají tento význam:

Parametr	Význam
Recheck = 0	Opakované měření deaktivováno
Recheck = 1	Opakované měření aktivováno
Reset = 0	Čísla dílů nejsou resetována
Reset = 1	Čísla všech dílů jsou resetována
Maximum	Maximální počet opakovaných měření 0 = bez omezení

setRunID

Nastaví skupiny charakteristik vybrané pro CNC start. Syntax je:

```
setRunID(název skupiny charakteristik1,název skupiny
charakteristik2, ...)
```

Tím se přepíše dosud nastavená volba. Při specifikování několika skupin charakteristik v jednom vyvolání představuje celková množina výběru rozsah kontroly.

setShaded

Stínuje zobrazený CAD model. Syntax je:

```
setShaded()
```

setWireframe

Zobrazí CAD model jako drátový model. Syntax je:

```
setWireframe()
```

Funkce PCM: Funkce a povely pojezdu specifické pro měřicí stroj

cmmCanUseNavigator

Vrátí logickou hodnotu, zda se může použít opce VAST navigator. Syntax je:

```
cmmCanUseNavigator()
```

Vrácená hodnota je true, jestliže je souřadnicový měřicí stroj vhodný pro opci VAST Navigator a opce VAST Navigator je k dispozici nebo program CALYPSO běží v režimu simulace. Jinak je vrácená hodnota false.

cncBreak

Zruší CNC průběh. Syntax je:

```
cncBreak()
```

CNC průběh je zrušen, semafor je nastaven na červenou.

displayPositionCMM

Otevře dialogové okno **Poloha**, ve kterém jsou jako na číselníkovém úchylkoměru uvedeny aktuální souřadnice snímací hlavy v souřadném systému stroje.

Syntax je:

```
displayPositionCMM()
```

Dialog umožní uživateli nastavit jednu souřadnici nebo všechny souřadnice společně na „0“. Početně to znamená, že rádiusvektor polohy, ve které došlo k vynulování, bude při zobrazení během dalšího průběhu odečten od aktuální polohy.

Po zavření tlačítkem **OK** ukáže dialog jako výsledek naposledy zobrazené souřadnice.

Příklad: `Startpoint=displayPositionCMM()` obsadí proměnnou počáteční bod „Startpoint“ hodnotou `0.005443d@20.345677d@200.311123d.`

getActualSide

Uvádí aktuální bezpečnostní rovinu. Syntax je:

```
getActualSide()
```

getCNCMode

Dává režim pojezdu souřadnicového měřicího stroje: "manual" nebo "cnc". Syntax je:

```
getCNCMode()
```

getNextStylusSystemName

Uvádí další potřebný snímací systém při výměně. Syntax je:

```
getNextStylusSystemName()
```

getPositionCMM

Uvádí jako výsledek aktuální polohu snímací hlavy v souřadnicích stroje. Syntax je:

```
getPositionCMM()
```

Příklad: `Startpoint=getPositionCMM()` obsadí proměnnou počáteční bod „Startpoint“ hodnotou `0.005443d@20.345677d@200.311123d.`

getProbe

Vrátí vlastnosti snímače. Syntax je:

```
getProbe("název snímače", "název talířku").vlastnost
```

Název snímače a název talířku musí být jako řetězce uvedeny mezi znaky palce ("). Pro „vlastnost“ se může uvést: „radius“ nebo „probeName“. Název aktuálního snímače může být vynechán.

Příklady:

Příkaz/přiřazení	Vrácená hodnota/důsledek
getProbe().radius	Je vrácen poloměr aktuálního snímače.
getProbe("probe_+Y").radius	Je vrácen poloměr snímače „probe_+Y“.
getProbe("probe_+Y", "plate_A").radius	Z talířku „plate_A“ je vrácen poloměr snímače „probe_+Y“.
TasterDurchmesser=getProbe("probe_+Y", "plate_A").radius	Do proměnné průměr snímače „TasterDurchmesser“ je z talířku „plate_A“ zapsán poloměr snímače „probe_+Y“.

getProbeRadiusFromActual

Vrací poloměr aktuálního snímače patřícího k uvedenému měření jako číselnou hodnotu v mm. Syntax je:

```
getProbeRadiusFromActual(elementname[,pointindex[,elementindex]])
```

Standardní hodnota pro číslo bodu `pointindex` je 1. Číslo elementu je důležité při použití dělení.

Příklady:

Příkaz/přiřazení	Vrácená hodnota/důsledek
getProbeRadiusFromActual("cone1")	Poloměr snímače pro 1. měřený bod daného elementu
getProbeRadiusFromActual("cone1",5)	Poloměr snímače pro 5. měřený bod daného elementu
getProbeRadiusFromActual("CiRiTop",1,4)	Poloměr snímače pro 1. měřený bod 4. elementu dělení CiRiTop

getRackAssignment

Dává aktivní obsazení zásobníku. Syntax je:

```
getRackAssignment()
```

getRTOffset

Vrátí offset otočného stolu. Offset otočného stolu je rozdíl mezi relativní polohou otočného stolu v plánu měření a polohou otočného stolu v absolutních souřadnicích stroje. Syntax je:

```
getRTOffset()
```

getRTPosition

Vrátí naměřenou hodnotu poslední polohy otočného stolu. Syntax je:

```
getRTPosition()
```

(Relativní hodnota pro měřené elementy v plánu měření, která může být nastavena)

getRTPositionCMM

Vrátí polohu otočného stolu v absolutních souřadnicích stroje. Hodnota nemůže být nastavena. Syntax je:

```
getRTPositionCMM()
```

getTemperatureCorrection

Vrátí vlastnosti objektu teplotní korekce. Syntax je:

```
getTemperatureCorrection().vlastnost
```

Možné hodnoty pro „vlastnost“ jsou uvedeny v tabulce:

Funkce	Vrácená hodnota
temperatureCorrection	booleovská hodnota: teplotní korekce je aktivní nebo není aktivní
coefficientPart	koeficient roztažnosti součásti
temperaturePart1	teplota na tepl.senzoru 1 na součásti
temperaturePart2	teplota na tepl.senzoru 2 na součásti
temperatureProbe	teplota na teplotním snímači
temperatureTableFrontBottom	teplota na senzoru vpředu dole na stole
temperatureTableFrontTop	teplota na senzoru vpředu nahoře na stole
temperatureTableRearBottom	teplota na senzoru vzadu dole na stole
temperatureTableRearTop	teplota na senzoru vzadu nahoře na stole
temperatureX1	teplota senzoru 1 na měřítku X
temperatureX2	teplota senzoru 2 na měřítku X
temperatureX	teplota měřítka ve směru X
temperatureY	teplota měřítka ve směru Y

Funkce	Vrácená hodnota
temperatureZ	teplota měřítka ve směru Z
tempWk	hodnota teploty součásti použitá v CNC průběhu

isManProbeChange

Dotaz na manuální výměnu snímacího systému. Syntax je:

```
isManProbeChange()
```

Dává TRUE, jestliže se právě provádí manuální výměna a FALSE, pokud tomu tak není.

lowerableRT

Sníží snížitelný otočný stůl nebo ho zdvihne. Syntax je:

```
lowerableRT("funkce")
```

Funkce	Účinek
UP	Otočný stůl LRT je zdvižen.
DOWN	Otočný stůl LRT je snížen.
STATUS	Je dotazován stav otočného stolu LRT. Vrácená hodnota je "UP" nebo "DOWN".

Když se tento příkaz použije bez snížitelného otočného stolu, vrátí se chybové hlášení "9999".

measureMTMValue

Provede měření hmotnostního momentu setrvačnosti otočného stolu se zátěží, jestliže je instalován a přihlášen vhodný otočný stůl. Syntax je:

```
measureMTMValue()
```

Čas měření hmotnostního momentu setrvačnosti si můžete sami určit.

measVolumeIlluminationOff

Deaktivuje osvětlení měřicího prostoru pro O-Inspect. Syntax je:

```
measVolumeIlluminationOff()
```

Je vhodné použít tento příkaz v parametrech měřeného elementu.

measVolumeIlluminationOn

Aktivuje osvětlení měřicího prostoru pro O-Inspect. Syntax je:

```
measVolumeIlluminationOn()
```

Je vhodné použít tento příkaz v parametrech měřeného elementu.

positionCMM

Provádí pojezd snímací hlavy do specifikovaného bodu (v souřadnicích stroje). Není-li uvedeno pořadí os, jede souřadnicový měřicí stroj nejprve ve směru Z, potom ve směru Y a nakonec ve směru X.



Toto je přímý povel pro pojezd měřicího stroje. Hrozí nebezpečí kolize! Do polohy se najíždí přímo, není respektován bezpečnostní kvádr!

Syntax je:

```
positionCMM(x,y,z,["osa1","osa2","osa3"])
```

Parametry 4 až 6 definují pořadí, ve kterém se najíždí do souřadnic.

Použití: Můžete např. ve výstupních parametrech plánu měření definovat pojezdy do místa zakládání.

Příklad: `positionCMM(500,-100,-200)`

Měřicí stroj jede nejprve ve směru Z na -200 mm, potom ve směru Y na -100 mm a potom ve směru X na +500 mm v souřadném systému stroje.

Příklad: `positionCMM(200,-200,-10,"Y","Z","X")`

Měřicí stroj jede nejprve ve směru Y na -200 mm, potom ve směru Z na -10 mm a nakonec ve směru X na 200 mm.

positionRS

Provádí pojezd snímací hlavy se specifikovaným snímačem do zadaných souřadnic v určeném souřadném systému. (standardně: základní systém). Syntax je:

```
positionRS(X,Y,Z,[souřadný systém,snímač])
```

readActualWPTemperature

Čte aktuální teplotu specifikovaných senzorů součásti v CNC průběhu a vrátí ji ve stupních Celsia. Syntax je:

```
readActualWPTemperature([teplotní senzor])
```

„teplotnisenzor“ je zde znakový řetězec z jednoho čísla nebo několika čísel senzorů, spojených pomocí "+". Hodnoty pro „teplotní senzor“ mohou být např. "1", "2" a "1+2".

Příklady:

Příkaz/přiřazení	Vrácená hodnota/důsledek
readActualWPTemperature()	Čtení teplotních senzorů vybraných v dialogu
readActualWPTemperature("1")	Teplota na teplotním senzoru 1
readActualWPTemperature("1+2")	Střední hodnota z teplota senzoru 1 a senzoru 2

Přečtenou hodnotu můžete uvést v protokolu nebo např. porovnat s výchozí hodnotou, která je dostupná pomocí funkce `getTemperatureCorrection().tempWk`.

readWPTemperature

Čte aktuální teplotu senzoru součásti a blokuje převzetí teploty bezprostředně před snímáním prvního měřeného elementu. Podmínkou je, aby byla aktivována teplotní kompenzace. Syntax je:

```
readWPTemperature()
```

Vložení této funkce do vstupních parametrů plánu měření způsobí převzetí teploty ze senzoru. Tak lze převzetí teploty přesunout na dřívější dobu. Funkce se smí v daném plánu měření použít pouze jednou.

rtAxisDefinition

Přepíše aktuální nastavení pro načtení nebo zaměření osy otočného stolu v okně **Otočný stůl**. Syntax je:

```
rtAxisDefinition(rtmodus)
```

Hodnoty pro rtmodus: "load" nebo "measure".

rtPositionOffset

Natočí otočný stůl do specifikované polohy. Syntax je:

```
rtPositionOffset(offsetuhel v rad)
```

searchDistance

Nastaví vyhledávací dráhu pro snímání. Syntax je:

```
searchDistance(vyhledávací dráha)
```

„vyhledávací dráha“ je zde délka dráhy vyhledávání snímací hlavy před jmenovitým snímáním. Tato hodnota se musí zadat v 0,1 mm. Platí tak dlouho, než je opět přepsána nebo resetována (přepnout semafor ze zelené na červenou a potom opět na zelenou).

Příklady:

`searchDistance(10.000)` => vyhledávací dráha před jmenovitým snímáním je 1 mm

`searchDistance(60.000)` => vyhledávací dráha před jmenovitým snímáním je 6 mm

setCNCMode

Nastaví režim pojezdu souřadnicového měřicího stroje. Syntax je:

```
setCNCMode(modus)
```

Hodnoty pro režim: "manual" nebo "cnc".

setInspectionDrivingSpeed

Nastaví rychlost pojezdu *mezi měřenými elementy*. Syntax je:

```
setInspectionDrivingSpeed(rychlost)
```

Hodnotu pro `rychlost` zadejte v mm/s.

Z bezpečnostních důvodů není nikdy použita rychlost vyšší než rychlost zadaná při CNC startu, i když pomocí této funkce nastavíte vyšší rychlost.

Nastavení rychlosti pro jednotlivé měřené elementy je na této funkci nezávislé.

setMTMValue

Nastaví hmotnostní moment setrvačnosti otočného stolu se zátěží na určitou hodnotu. CALYPSO potom dále používá tuto specifikovanou hodnotu. Syntax je:

```
setMTMValue(mtm)
```

„mtm“ je zde hodnota hmotnostního momentu setrvačnosti v kgm^2.

setNavigationPath

Nastaví dráhu od resp. k bodu předání výměny snímacího systému. Syntax je:

```
setNavigationPath(směr,název dráhy)
```

Hodnota pro „směr“ je buď "fromProbeChange" (od výměny) nebo "toProbeChange" (k výměně). Pro „název dráhy“ je dán platný název dříve definované dráhy.

Pokud „název dráhy“ nedá platný název dráhy, určuje CALYPSO dráhu automaticky.

setWPTemperature

Nahradí dosud použitou hodnotu teploty součásti (ze senzoru nebo podle zadání po CNC startu) zde uvedenou hodnotou. Syntax je:

```
setWPTemperature(teplota)
```

„teplota“ je hodnota teploty v °C.

Příkaz je vyhodnocen jen, když se použije v přednastaveních plánu měření. Funguje pouze, pokud je v přípravách aktivována teplotní kompenzace.

Příklad:

```
// ZADÁNÍ V DIALOGU
//TEMP_VALUE=inquireNumber("teplotasoucasti =")
// nebo
// NAČTENÍ ZE SOUBORU
```

```
ALIST=readListFile("wp_temp_value.txt")
// Přístup k 1. hodnotě parametru seznamu
TEMP_STRING=getParameterNamed(ALIST,1)
// Převod řetězce na číslo
TEMP_VALUE=val(TEMP_STRING)
// ZADÁNÍ HODNOTY TEPLOTY
setWPTemperature(TEMP_VALUE)
```

stepRS

Provádí pojezd snímací hlavy o X, Y, Z relativně k aktuální poloze v uvedeném souřadném systému (standardně: základní systém). Syntax je:

```
stepRS(X,Y,Z,[souřadný systém])
```

Příkazy pro zásah do řízení

V případě zvláštní konfigurace může být potřebné zasáhnout při průběhu plánu měření do řízení měřicího stroje.

PCM má pro to k dispozici zvláštní příkaz. Potřebujete-li ho vyvolat, poskytne vám firma Carl Zeiss Industrielle Messtechnik přesné informace.

Funkce PCM: Systémové příkazy

actCalypsoWindowName

Vrátí název okna programu CALYPSO v operačním systému Windows. Externí aplikace jako HOLOS mohou potom např. toto okno minimalizovat. Syntax je:

```
actCalypsoWindowName
```

closeSocket

Zavře opět komunikační kanál mezi programem CALYPSO a externí aplikací. Syntax je:

```
closeSocket()
```

Používá se společně s příkazem „systemCallForResultAccess“. Slouží pro zavření rozhraní „CalypsoInterface“, pomocí něhož se přebírají měřené hodnoty z programu CALYPSO.

O použití příkazů PCM a o programování aplikace, která používá měřené hodnoty z programu CALYPSO, viz základní návod k obsluze oddíl Programovaný přístup k výsledkům měření.

date

Vrátí aktuální datum v místním jazyce. Syntax je:

```
date()
```

Příklad: `date() = "7. prosinec 2003"`

dateAndTime

Vrátí datum a čas systému. Syntax je:

```
dateAndTime()
```

Příklad: datum=dateAndTime(). Datum a čas jsou ve formátu definovaném pro systém zapsány do proměnné datum (typ string).

dateInNumbers

Vrátí aktuální datum jako číselné hodnoty. Syntax je:

```
dateInNumbers()
```

Příklad: `dateInNumbers() = "7.12.2003"`

expandCalypso

Maximalizuje opět okno programu CALYPSO nebo je umístí na obrazovce do popředí. Syntax je:

```
expandCalypso
```

facsIsActive

Vrátí, zda je aktivní systém FACS. Syntax je:

```
facsIsActive()
```

language

Vrátí zkratku pro aktuálně nastavený jazyk ovládací plochy programu CALYPSO. Syntax je:

```
language()
```

Příklad:

V případě německé plochy vrátí příkaz `language()` znakový řetězec "de".

millisecondClockValue

Použije milisekundový čítač programu CALYPSO a vrátí aktuální hodnotu. Syntax je:

```
millisecondClockValue()
```

S touto funkcí můžete měřit časy v rozlišení milisekund.

openSocket

Otevře komunikační kanál mezi programem CALYPSO a externí aplikací. Syntax je:

```
openSocket()
```

Používá se společně s příkazem „systemCallForResultAccess“. Slouží pro otevření rozhraní „CalypsoInterface“, pomocí něhož se přebírají měřené hodnoty z programu CALYPSO.

O použití příkazů PCM a o programování aplikace, která používá měřené hodnoty z programu CALYPSO, viz základní návod k obsluze oddíl Programovaný přístup k výsledkům měření.

systemCall

Vyvolává systémové příkazy. Syntax je:

```
systemCall("název souboru")
```

Soubor s názvem „název souboru“ je vyvolán a ihned proveden. Soubor „název souboru“ musí být proveditelný soubor, např. dávkový soubor nebo program. Můžete tak např. přenášet výsledky na jiný počítač.

Příklad: `systemCall("D:\philips\main\help.bat")`

Provedou se instrukce ze souboru help.bat.

Oznámení

Během zpracování systémového příkazu se program CALYPSO nezastaví. Eventuální CNC průběh pokračuje.

systemCallForResultAccess

Vyvolá systémové příkazy a čeká na jejich zpracování. Syntax je:

```
systemCallForResultAccess("proveditelný příkaz, který spustí soubor *.exe")
```

Spustí aplikaci. Tato aplikace může používat data z programu CALYPSO, zatímco plán měření *není* dále prováděn. Naproti tomu příkaz „systemCallWithWait“ neumožňuje přístup k datům programu CALYPSO a „systemCall“ nepozastaví CNC průběh.

Tento příkaz se musí použít společně s příkazy „openSocket“ a „closeSocket“.

V následujícím příkladu posílá Visual Basic Script „SimpleBasicTest“ přes rozhraní Weprom příkazy programu CALYPSO:

```
openSocket()
systemCallForResultAccess("WScript c:\temp
\SimpleBasicTest.vbs")
closeSocket()
```

O použití příkazů PCM a o programování aplikace, která používá měřené hodnoty z programu CALYPSO, viz základní návod k obsluze oddíl Programovaný přístup k výsledkům měření.

systemCallIcon

Vyvolá systémové příkazy a čeká na jejich zpracování. Syntax je:

```
systemCallIcon("název souboru")
```

Soubor s názvem „název souboru“ je vyvolán a ihned proveden. Prováděný program je přitom na obrazovce zmenšen na ikonu. CALYPSO čeká, až je soubor „název souboru“ ukončen.

Soubor „název souboru“ musí být proveditelný soubor, např. dávkový soubor nebo program.

Příklad: `systemCallIcon("D:\philips\main\help.bat")`

Provedou se instrukce ze souboru help.bat. CALYPSO počká, až je dávkový soubor zpracován.

Oznámení

Přístup k měřeným hodnotám aktuálního plánu měření není s tímto příkazem možný.

systemCallWithWait

Vyvolá systémové příkazy a čeká na jejich zpracování. Syntax je:

```
systemCallWithWait("název souboru")
```

Soubor s názvem „název souboru“ je vyvolán a ihned proveden v okně programu. CALYPSO čeká, až je soubor „název souboru“ ukončen.

Soubor „název souboru“ musí být proveditelný soubor, např. dávkový soubor nebo program.

Příklad: `systemCallWithWait("D:\philips\main\help.bat")`

Provedou se instrukce ze souboru help.bat. CALYPSO počká, až je dávkový soubor zpracován.

Oznámení

Přístup k měřeným hodnotám aktuálního plánu měření není s tímto příkazem možný.

time

Uvádí aktuální čas. Syntax je:

```
time()
```

Příklad: `time() = "9:46:28"`

timeInSeconds

Uvádí aktuální čas v sekundách. Syntax je:

```
timeInSeconds()
```

Příklad: `timeInSeconds() = "35246"`

wait

Přeruší průběh plánu měření na dobu nSeconds. Syntax je:

```
wait(nSeconds)
```

Příklad:

```
wait(10)
```

Průběh plánu měření se na 10 sekund zastaví.

PCM funkce: Prezentační protokol

getRecHdForFil

Vrátí aktuální hodnotu proměnné hlavičky protokolu, aby byla vhodná pro název souboru. Všechny znaky v parametru hlavičky protokolu, které nejsou přípustné nebo jsou nežádoucí v názvech souborů, jsou nahrazeny povolenými znaky. Syntax je:

```
getRecHdForFil("promennahlavickyprotokolu")
```

Příklad:

Proměnná hlavičky protokolu „dateshort“ má v angličtině hodnotu „3/15/07“. Když se tento znakový řetězec použije jako část názvu souboru, vytvoří se neúmyslně podadresáře.

Přístup k proměnné přes getRecHdForFil nahradí nepřípustné znaky podtržítky, zde tedy „3_15_07“.

getRecordHead

Vrátí aktuální hodnotu proměnné hlavičky protokolu. Syntax je:

```
getRecordHead("promennahlavickyprotokolu")
```

Má-li se hodnota proměnné hlavičky protokolu dále použít jako název souboru, je třeba použít příkaz getRecHdForFil.

getRecordHeadM

Vrátí aktuální hodnotu proměnné hlavičky protokolu pro příslušné měření. Syntax je:

```
getRecordHeadM("promenna hlavicky protokolu")
```

presentationOff

Vypne opět prezentační protokol. Syntax je:

```
presentationOff()
```

Příklad: Určitá grafika se má objevit jen v případě, že jsou změřeny určité charakteristiky. Za tím účelem definujete uživatelský protokol s grafikou. V počátečních parametrech plánu měření standardně prezentační protokol vypnete. Pro příslušné charakteristiky vyvoláte prezentační protokol tak, že v okně **Nastavení** zadáte ve vstupních parametrech „presentationOn()“.

presentationOn

Zapne prezentační protokol. Syntax je:

```
presentationOn()
```

setElementsForProtocol

Určí, které charakteristiky se vytisknou následným příkazem „displayGraphicsWhileSelection“. Syntax je:

```
setElementsForProtocol
```

setProtocolOutput

Řídí výstup protokolu (výpis a tisk) nezávisle na nastaveních pro CNC start. Syntax je:

```
setProtocolOutput(typprotokolu,funkcevystupu)
```

- Hodnoty pro typ protokolu: "compactProtocol", "presentationProtocol", "workingProtocol".
- Hodnoty pro funkci výstupu: "list" nebo "print"

Tímto příkazem jsou nastavení z CNC startu přepsána a nově definována.

setProtocolSetting

Definuje nastavení pro prezentační protokol. Syntax je:

```
setProtocolSetting("nastaveni","hodnota")
```

Pro „nastaveni“ a „hodnota“ se může dosadit:

Nastavení	Hodnota
outputFormat	Název požadovaného výstupního formátu
userDefinedPages	Název volně definované stránky, která se má přidat k prezentačnímu protokolu. Předpoklad: V okně **Definice výstupu protokolu** je aktivována možnost **Volně definované stránky**.

Příklady:

```
setProtocolSetting("outputFormat","default")
```

definuje formát „default“ jako výstupní formát.

```
setProtocolSetting("userDefinedPages","userProtocol1.gra")
```

přidá ke stávajícímu protokolu stránku „userProtocol1.gra“.

setRecordHead

Nastaví hodnotu proměnné hlavičky protokolu. Syntax je:

```
setRecordHead("promennahlavickyprotokolu","hodnota")
```

Kompletní seznam všech proměnných hlavičky protokolu najdete v základním návodu oddíl Reference: Data hlavičky protokolu.

setViewsForProtocol

Určí, které CAD pohledy budou uvedeny v protokolu. Syntax je:

```
setViewsForProtocol(viewname1,viewname2,...,viewnamen)
```

Funkce PCM: Podmínky/smyčky

for_next

Definuje určenou smyčku. Syntax určené smyčky je následující:

```
for index=start to ende [step schritt]
   DEFINICE
next index
```

Dosazuje se:

- pro `index` – název proměnné smyčky (libovolný),
- pro `start`, `ende` a `schritt` – celá čísla.
- pro `DEFINICE` – libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo opět podmínky či smyčky, vzájemně oddělené koncem řádku.

Význam: Funkce nebo příkazy pro DEFINICI se provádějí (ende - start + 1)/schritt krát, přičemž krok „schritt“ je při chybějícím údaji nastaven roven 1. V DEFINICE se vždy dosadí za index jeho konkrétní hodnota: nejprve start, potom start+schritt, start+2*schritt atd. do ende. next i zvyšuje index smyčky vždy o krok (schritt).

Příklad:

```
for i=1 to 4
   message(i,". Schritt: ",Schritt[i])
next i
```

if_else_endif

Definuje podmínku s alternativou. Podmínka s alternativou má tuto syntax:

```
if PODMÍNKA then
   DEFINICE1
else
   DEFINICE2
endif
```

Význam:

– Pokud je PODMÍNKA splněna, je zpracována DEFINICE1.

– Pokud PODMÍNKA není splněna, je zpracována DEFINICE2.

Jako DEFINICE1 resp. DEFINICE2 lze zadat libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo podmínky, vždy oddělené koncem řádku.

Příklad:

```
message("Test if mit PCM")
P1 = 1
message("Hodnota je :",P1)
//-----------------------------------------------------------
if P1 == 1 then
   message("je rovno. Hodnota byla:" ,P1)
endif
if P1 < 1 then
   message("je mensi nez 1: Hodnota byla:" ,P1)
else
   if P1 > 1 then
      if P1 > 5 then
         message("je vetsi nez 5: Hodnota byla:" ,P1)
      endif
   message("je vetsi nez 1: Hodnota byla:" ,P1)
   endif
endif
//-----------------------------------------------------------
test = point(1,2,3,0,0,1)
message("X" ,test.x, "Y",test.y, "Z" ,test.z, "nx" ,test.nx,
"ny" ,test.ny, "nz" ,test.nz)
```

if_endif

Definuje jednoduchou podmínku. Jednoduchá podmínka má tuto syntax:

```
if PODMÍNKA then
   DEFINICE
endif
```

Význam:

– Pokud je PODMÍNKA splněna, je DEFINICE zpracována.
– Pokud PODMÍNKA není splněna, není DEFINICE zpracována.

Jako DEFINICE lze zadat libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo podmínky, vždy oddělené koncem řádku.

repeat_until

Definuje podmíněnou smyčku. Podmíněná smyčka má tuto syntax:

```
repeat DEFINICE until PODMÍNKA
```

Význam:

– 1.) DEFINICE je zpracována. Poté je kontrolována PODMÍNKA.
– 2.) Pokud je PODMÍNKA splněna, je smyčka ukončena.
– 3.) Pokud PODMÍNKA není splněna, je DEFINICE prováděna znovu a PODMÍNKA je znovu zkontrolována. Dále podle bodu 2.).

PODMÍNKA může mít strukturu logické operace několika dílčích podmínek.

Jako DEFINICE můžete uvést libovolné vzorce, přiřazení hodnot, funkce nebo opět podmínky či smyčky, vzájemně oddělené koncem řádku.

Jelikož se daná podmínka kontroluje až pro prvním průběhu, proběhne podmíněná smyčka minimálně jednou.

Oznámení

Je třeba si uvědomit, že v případě podmíněné smyčky jsou možná nekonečná opakování, pokud není podmínka nikdy splněna.

selectCase_endSelect

Definuje podmínku s více alternativami. Podmínka s více alternativami má tuto syntax:

```
selectCase TESTOVANÝ VÝRAZ
   case SEZNAM HODNOT 1
     INSTRUKCE 1
   [case SEZNAM HODNOT 2
      [INSTRUKCE 2]]
   ...
   [caseElse
     [INSTRUKCE ELSE]]
endSelect
```

Význam:

– TESTOVANÝ VÝRAZ:

  Nutný. Libovolný číselný výraz, znakový řetězec nebo PCM parametr.

– SEZNAM HODNOT:

  Musí se uvést u `case`.

  Čárkami oddělený seznam, který obsahuje jeden nebo více těchto tvarů:

  – `Výraz`:
    např. 12, "Vse"
  – `Výraz1 to výraz2`:
    např. 1 `to` 15, "Dil1" `to` "Dil5"
  – `is výraz porovnávacího operátoru`:
    např. `is` > 8

  Operátor `to` (až) udává rozsah hodnot. Menší hodnota musí stát vlevo. V případě znakového řetězce se třídí abecedně.

– INSTRUKCE:

  Volitelné. Jedna nebo více instrukcí, které jsou prováděny, jestliže se TESTOVANÝ VÝRAZ shoduje s libovolným prvkem v příslušném SEZNAMU HODNOT. Poté se pokračuje v návaznosti na `endSelect`. Když se TESTOVANÝ VÝRAZ shoduje se seznamem hodnot v několika úsecích `case`, budou provedeny jen instrukce podle první shody.

– INSTRUKCE ELSE:

  Volitelné. Jedna nebo více instrukcí, které jsou prováděny, jestliže není nalezena shoda mezi TESTOVANÝM VÝRAZEM a seznamem hodnot v úsecích `case`.

Oznámení

Podmínky s několika alternativami mohou být vnořené do sebe.

Podmínka s více alternativami může vypadat například takto:

```
selectCase cislo
      case is <= 0
            Hlaseni = "Cislo je prilis male"
      case 1, 2, 3
            Hlaseni = "Cislo je mensi nez 4"
      case 4 to 7
            Hlaseni = "Cislo je mezi 4 a 7"
      case is >8 AND cislo < 11
            Hlaseni = "Cislo je 9 nebo 10"
      caseElse
            Hlaseni = "Cislo je mimo rozsah"
endSelect
```

Funkce PCM: Výstup protokolu

defineProtocol

Používá se pro definování výstupu. Syntax je:

```
defineProtocol (parametrvystupu,hodnota)
```

Pro výstupní parametr "#medium" je možných více hodnot:

```
defineProtocol ("#medium",hodnota1, ... ,hodnotan)
```

Pro kompletní definici výstupu použijte několik řádků s tímto příkazem a definujte vždy vlastnost výstupu. Příklad:

```
defineProtocol("#name","Test PP1")
defineProtocol("#type","presentationProtocol")
defineProtocol("#medium","printer")
defineProtocol("#elements","allCF")
defineProtocol("#order","likeList")
```

Oznámení

PCM funkce „defineProtocol“ zruší výstup protokolu nastavený pomocí menu **Příprava → Definovat výstup protokolu**.

Oznámení

Tato funkce je velmi vhodná pro použití v externích PCM souborech. Můžete tak zjednodušit PCM výstup protokolu pro více plánů měření.

Možné hodnoty funkce pro parametr výstupu

Výstupním parametrům můžete přiřadit následující hodnoty:

Parametr	Možné hodnoty		
"#name"	volně definovatelný znakový řetězec		
"#type"	"compactProtocol"	"presentationProtocol"	"workingProtocol"
"#format"	"<název formátu pro hlavičku protokolu>"	"<název formátu>"	–
"#elements"	"allME" "allMENom" "allCF" "allCFLimit" "allCFOutTol"	"allCF" "allCFLimit" "allCFOutTol"	–

Parametr	Možné hodnoty		
"#order"	"alphabetic" "elementType" "rangeOfTolAndDev" "likeRun"	"likeList" "alphabetic" "elementType" "rangeOfTolAndDev" "likeRun"	-
"#medium"	"screen" "printer" "pdf" "ps"	"screen" "printer" "pdf" "ps"	"screen" "printer" "pdf" "ps"°
"#warningLimitCF"	počet procent		

Význam jednotlivých funkčních hodnot

Tabulka uvádí význam hodnot funkcí.

Hodnota funkce	Význam
compactProtocol	Kompaktní protokol
presentationProtocol	Prezentační protokol
workingProtocol	Pracovní protokol
allME	Všechny měřené elementy a všechny charakteristiky
allMENom	Jen měřené elementy s charakteristikami
allCF	Všechny charakteristiky
allCFLimit	Charakteristiky od výstražné meze (hraniční hodnoty)
allCFOutTol	Charakteristiky mimo toleranci
likeList	Podle plánu měření
alphabetic	Abecedně
elementType	Podle typu elementu
rangeOfTolAndDev	Podle velikosti odchylky
likeRun	Podle průběhu
screen	Monitor
printer	Tiskárna
pdf	PDF výstup
ps	PostScript

Působení příkazu defineProtocol

Řádek s parametrem výstupu „#name“ definuje jednu výstupní akci. Dokud není definován jiný název, působí všechny následující funkce defineProtocol na tuto takto pojmenovanou akci výstupu.

Jestliže definice výstupní akce neobsahuje všechny možné funkce, platí poslední definovaná hodnota nebo, když nebyla žádná definována, platí hodnota nastavená přes **Příprava → Definovat výstup protokolu**.

Takto můžete vytvořit více výstupů na stejném výstupním médiu s různým formátem a s různým rozsahem. Příklad:

```
// 1. výstupní akce
defineProtocol("#name","Test PP1")
defineProtocol("#type","presentationProtocol")
defineProtocol("#medium","printer")
defineProtocol("#elements","allCF")
defineProtocol("#order","likeList")
// 2. výstupní akce
defineProtocol("#name","Test PP2")
defineProtocol("#order","rangeOfTolAndDev")
defineProtocol("#type","presentationProtocol")
defineProtocol("#medium","printer")
defineProtocol("#elements","allCFOutTol")
```

Tyto PCM funkce vytvoří dva výstupy: Prezentační protokol se vytiskne dvakrát.

V prvním výtisku („Test PP1“) jsou uvedeny všechny charakteristiky ("#elements","allCF") v pořadí podle plánu měření ("#order","likeList"). V druhém výtisku („Test PP2“) jsou uvedeny pouze charakteristiky mimo toleranci ("#elements","allCFOutTol") v pořadí podle překročení tolerance ("#order","rangeOfTolAndDev").

Přehled: názvů externích PCM souborů

Externí PCM soubory jsou automaticky prováděny na určitých místech průběhu plánu měření, jestliže mají určitý název a nacházejí se v určitém adresáři.

Soubory ...	se provedou ...
v adresáři plánu měření *<uživatelský adresář>\workarea\inspections\<název plánu měření>*	při průběhu příslušného plánu měření
v globálním adresáři plánů měření *<uživatelský adresář>\workarea\inspections*	při průběhu každého plánu měření

Název externího souboru je rozhodující pro to, na kterém místě v průběhu plánu měření se externí soubor provede:

Provádění	Název PCM souboru
Před úvodním dialogem	inspection_pre_start_dialog_pcm.txt
Po načtení plánu měření	inspection_post_load_pcm.txt
Na začátku průběhu	inspection_start_pcm.txt
Po skončení měření; při průběhu po měřených elementech před výpočtem charakteristik	measurement_end_pcm.txt
Před prováděním vstupních parametrů každého měřeného elementu	plugin_preFeature_pcm.txt
Před prováděním výstupních parametrů každého měřeného elementu	plugin_postFeature_pcm.txt
Před prováděním vstupních parametrů každé charakteristiky	plugin_preCharacteristic_pcm.txt
Před prováděním výstupních parametrů každé charakteristiky	plugin_postCharacteristic_pcm.txt
Po ukončení výpočtu, ale před výstupem do protokolu / do souboru (nikoli při průběhu s výběrem měřených elementů)	calculation_end_pcm.txt
Po ukončení průběhu a výstupu protokolu	inspection_end_pcm.txt
Po dokončení všech (i externích) vytvořených protokolů a souborů, pokud jsou spuštěny programem CALYPSO (např. PDF, DFD/DFX) (nikoli při průběhu s výběrem měřených elementů)	report_end_pcm.txt
Před uložením plánu měření	inspection_pre_save_pcm.txt

Rejstřík

A

actCalypsoWindowName 1-129
addCF 1-80, 1-101
addME 1-81, 1-101
addToFile 1-69
Adresáře
    vyhledávat v elementech 1-36
ASCII soubor parametrů (příklad) 1-52

B

baseSystem 1-81, 1-101

C

clearCAD 1-81, 1-102
clearParameter 1-82, 1-102
closeSocket 1-129
cmmCanUseNavigator 1-121
CNC průběh
    řádně ukončit 1-25
    struktura 1-7
cncBreak 1-121
compute 1-82, 1-102
confirm 1-65
copyFile 1-69

D

date 1-129
dateAndTime 1-130
dateInNumbers 1-130
defineFunctionEnd 1-83, 1-103
defineFunctionStart 1-83, 1-103
defineProtocol 1-139
defineRecheckPartNumber 1-82, 1-103
deleteFile 1-69
differenceSystem 1-83, 1-103
directoryPath 1-69
display 1-65
displayPositionCMM 1-122

E

Elementy
    s adresáři vyhledat 1-36
    s parametry najít 1-34
    se vzorci najít 1-33
endInspection 1-83, 1-104
executeFunctionNamed 1-84, 1-104
expandCalypso 1-130
exportCharacteristicsHierarchy 1-70
exportPoints 1-70
Externí PCM soubory
    názvy 1-27, 1-141
    Řízení průběhu 1-26

F

facsIsActive 1-130
for_next 1-135
Funkce (PCM)
    matematické (reference) 1-60
    specifické pro měření 1-80, 1-101
    Úvod 1-11
    znakového řetězce (reference) 1-63

G

generateTableColumn 1-71
getActual 1-84, 1-105
getActualInspectionDir 1-71
getActualSide 1-122
getCFAttribute 1-87, 1-107
getCFGroupname 1-87, 1-108
getCFGroupname2 1-87, 1-108
getCNCMode 1-122
getCornerPointFromCAD 1-87, 1-108
getFunctionObjectName 1-88, 1-108
getMaxActual 1-88, 1-108
getMinActual 1-88, 1-109
getNextStylusSystemName 1-122
getNominal 1-89, 1-109
getParameterNamed 1-89, 1-109
getPositionCMM 1-122
getProbe 1-122

getProbeRadiusFromActual 1-123
getRackAssignment 1-123
getRecHdForFil 1-133
getRecordHead 1-133
getRecordHeadM 1-133
getRecheckMode 1-89, 1-110
getRESULTS 1-89, 1-110
getRTOffset 1-124
getRTPosition 1-124
getRTPositionCMM 1-124
getRunID 1-90, 1-110
getTemperatureCorrection 1-124
getWD 1-71, 1-72

H

Charakteristiky
znovu kontrolovat (příklad) 1-45

I

if_else_endif 1-135
if_endif 1-136
inquire 1-65
inquireList 1-65
inquireNumber 1-66
inquireParameterList 1-67
inquirePasswordText 1-67
inquireText 1-67
inspectionToleranceState 1-90, 1-110
isManProbeChange 1-125
isParameterDefined 1-91, 1-111

K

Křivka
definovat pomocí funkce (příklad) 1-44
Hodnoty parametrů načíst (příklad) 1-43

L

language 1-130
Lineární offset měřit pomocí smyčky (příklad) 1-48
list 1-68
Příklad pro zpětné vyvolání bodů 1-43
loadCADFile 1-91, 1-111
lowerableRT 1-125

M

measure 1-91, 1-112
measureMTMValue 1-125
measuringForce 1-91, 1-112
measVolumeIlluminationOff 1-125
measVolumeIlluminationOn 1-125
message 1-68
millisecondClockValue 1-130

N

Najít
Elementy s parametry 1-34
Elementy se vzorci 1-33
PCM text 1-32
v plánu měření 1-31
Vyhledávat elementy s adresáři 1-36
názvy souborů
Externí PCM soubory 1-141
numberOfPointDistanceExceed 1-92, 1-113
numberOfPointDistanceLessThan 1-93, 1-113

O

openSocket 1-130
Otočný stůl
polohování s ~ 1-55
outputMultiQdas 1-93, 1-113

P

Parametr
Funkce a operátory 1-12
Parametry
ASCII soubor (příklad) 1-52
Definice 1-10
Hodnoty načíst do křivky (příklad) 1-43
Možnosti zadávání 1-18
načíst 1-20
pořadí vyhodnocení 1-22
pro řízení průběhu 1-18
přímo zadat 1-19
uložit 1-20
vyhledávat v elementech 1-34
zadat 1-22
zadat pomocí seznamu 1-23

PCM
barvy pro ~ editor 1-29
ladění a testování 1-37
Programování 1-13
Proměnné (reference) 1-58
Syntax (reference) 1-58
testovat výraz 1-25
text najít 1-32
Vytvořit kód 1-29
Základní údaje 1-2
Zásah do řízení 1-129
PCM soubor načíst
v dialogu (příklad) 1-47
PCM soubory, externí
Názvy 1-27, 1-141
pro řízení průběhu 1-26
PCM-editor
práce s 1-29
PCM-kód
v pracovním protokolu 1-38
Plán měření
parametrizovat 1-3
pořadí zpracování 1-8
řádně ukončit 1-25
se vstupními/výstupními parametry 1-8
Plány měření
s řízením variant (příklad) 1-51
variabilní 1-4
Početní operátory (reference) 1-59
Podmínky
s alternativou (příklad) 1-40
Podmínky/smyčky
PCM-příkazy 1-135
Pole (array)
pomocí smyčky (příklad) 1-49
Polohovat
s použitím otočného stolu 1-55
Porovnávací operátory (reference) 1-59
positionCMM 1-126
positionRS 1-126
Povely pojezdu (PCM) 1-121
Povely pojezdu pro měřicí stroj (PCM) 1-121
presentationOff 1-133
presentationOn 1-134
Prezentační protokol
PCM-příkazy 1-133
print 1-68
Programování
Možnosti v programu CALYPSO 1-3
Proměnné
Definice 1-10
Příklady 1-39
Reference 1-58
Prostorová osa
parametrizovat 1-24
Přenos čísla stroje do Q-DAS (příklad) 1-53

Q

Q-DAS
přenos čísla stroje (příklad) 1-53

R

readListFile 1-72
readWPTemperature 1-126, 1-127
redrawCAD 1-68
renameFile 1-73
repeat_until 1-137
rtAxisDefinition 1-127
rtPositionOffset 1-127
runPCMFile 1-73
Řízení průběhu
Externí PCM soubory 1-26
pomocí parametrů 1-18
Řízení variant (příklad) 1-51

S

saveViewToFile 1-74
searchDistance 1-127
selectCase_endSelect 1-137
selectFileDialog 1-74
setCF 1-93, 1-113
setCFAttribute 1-93, 1-114
setCNCMode 1-127
setElementsForProtocol 1-134
setElementStrategy 1-94, 1-114
setFilter 1-94, 1-114
setGeometryInnerOuter 1-96, 1-117
setInspectionDrivingSpeed 1-128
setInspectionStrategy 1-96, 1-117

setMissingBore 1-97, 1-117
setMTMValue 1-128
setNavigationPath 1-128
setOutlier 1-97, 1-117
setParameterNamed 1-99, 1-120
setProtocolOutput 1-134
setProtocolSetting 1-134
setRecordHead 1-135
setRecheckMode 1-100, 1-120
setRunID 1-100, 1-121
setShaded 1-100, 1-121
setViewsForProtocol 1-135
setWireframe 1-101, 1-121
setWPTemperature 1-128
Skupina dílů (příklad) 1-51
Smyčky
  lineární offset (příklad) 1-48
  vložené pro pole (příklad) 1-49
Souborové příkazy (reference) 1-69
Soubory parametrů 1-6
Souřadný systém
  parametrizovat (příklad) 1-47
stepRS 1-129
systemCall 1-131
systemCallForResultAccess 1-131
systemCallIcon 1-132
systemCallWithWait 1-132
Systémové příkazy (PCM) 1-129

T

time 1-132
timeInSeconds 1-132

U

Uložit
  parametry 1-20

V

Vrácené hodnoty 1-12
Vstupní / výstupní příkazy (reference) 1-65
Vstupní/výstupní parametry
  pořadí zpracování 1-8
  zadat 1-22
  zadat pomocí seznamu 1-23
výstupní parametry
  zadat 1-22
  zadat pomocí seznamu 1-23
Výstupní příkazy (reference) 1-65
Vzorce
  Definice 1-11
  Funkce a operátory 1-12
  v pracovním protokolu 1-38
  vyhledávat v elementech 1-33
Vzorec
  pro prostorovou osu 1-24

W

wait 1-133
waitForFile 1-75
writeActualsToFile 1-76
writeActualsToVDA 1-77
writeBliskFinishFile 1-78
writeBliskStartFile 1-78
writeCurveDistanceAsPlaneToFile 1-78
writeDiffCoordSysToFile 1-78
writePointsCloudToFile 1-80
writeUserAttributes 1-80

Z

Změnit řízení v CNC 1-129
Zpětné vyvolání bodů
  pomocí funkce list 1-43